POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY I



Subject: INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Supervisor : Prof. Dr. Tran Dinh Que

Class : E23TTNT02

Student name : Dang Van Thang

Student ID : B23DCCE086

HA NOI - 2026

CONTEXT OF TABLE

1 DETERMINE REQUIREMENTS 1

1.1 Introduction . . . 1
1.2 Business Background . . . 1
1.2.1 Organization . . . 1
1.2.2 Business Model . . . 3
1.2.3 Products and Customers . . . 3
1.2.4 Major Business Activities . . . 3
1.2.5 Business Rules . . . 4
1.3 Stakeholder Analysis . . . 6
1.3.1 Internal Stakeholders . . . 6
1.3.2 External Stakeholders . . . 6
1.3.3 Stakeholder Interests . . . 7
1.3.4 Stakeholder Map . . . 7
1.4 Business Activity Analysis . . . 8
1.4.1 Product Manager . . . 8
1.4.2 Customer Manager . . . 9
1.4.3 Order Processing . . . 9
1.4.4 Payment . . . 9
1.4.5 Inventory . . . 10
1.4.6 Shipping . . . 10
1.4.7 Customer Support . . . 10
1.4.8 Reporting . . . 10
1.5 Information Analysis . . . 11
1.5.1 Information Produced . . . 11
1.5.2 Information Consumed . . . 12
1.5.3 Information Stored . . . 12
1.5.4 Information Catalogue . . . 13
1.5.5 Preliminary Data Entities . . . 14
1.6 Current Problems . . . 14
1.6.1 Problem Identification . . . 14
1.6.2 Problem Causes . . . 15
1.6.3 Problem Consequences . . . 15
1.6.4 Problem Tree . . . 16
1.7 Proposed Information System . . . 17
1.7.1 System Purpose . . . 17

1.7.2 System Scope . . . 17
1.7.3 System Boundary . . . 18
1.7.4 Context Diagram . . . 18
1.7.5 Information Flows . . . 19
1.7.6 System Objectives . . . 20
1.8 Conclusion . . . 21

2 ANALYSIS REQUIREMENTS 22
2.1 Stakeholder Needs . . . 22
2.1.1 Stakeholder Goals . . . 22
2.1.2 Stakeholder Needs Catalogue . . . 23
2.1.3 Stakeholder–Need Analysis . . . 24
2.2 Functional Requirements . . . 25
2.2.1 Requirement Categories . . . 25
2.2.2 Functional Requirement Catalogue . . . 26
2.3 Non-Functional Requirements . . . 29
2.3.1 Performance (Hiệu năng) . . . 29
2.3.2 Security (Bảo mật) . . . 29
2.3.3 Usability, Availability & Integrity (Khả dụng, sẵn sàng, toàn vẹn) . . . 29
2.3.4 Implementation-oriented Requirements (Yêu cầu phục vụ thiết kế và cài đặt) 29
2.4 Requirement Prioritization . . . 30
2.5 Actor Analysis . . . 30
2.6 Use Case Model . . . 31
2.6.1 Use Case Overview . . . 31
2.6.2 Use Case Identification & Catalogue . . . 32
2.6.3 Include and Extend Relationships . . . 33
2.6.4 Use Case Specification: UC-06 Check out . . . 34
2.6.5 Use Case Specification: UC-07 Make Online Payment . . . 37
2.7 Requirement Traceability . . . 38
2.8 Requirement Validation . . . 39
2.9 Conclusion . . . 39

3 AI FOR E-COMMERCE 41
3.1 Overview of AI Integration in E-Commerce . . . 41
3.1.1 Bối cảnh và vai trò của AI . . . 41
3.1.2 Kiến trúc tổng quan phân hệ AI trong hệ thống . . . 41
3.2 Multi-Modal Search System . . . 42
3.2.1 Tìm kiếm đa phương thức (Multi-Modal Input) . . . 42
3.2.2 Xử lý linh hoạt và sửa lỗi thông minh (NLP) . . . 43
3.2.3 Luồng xử lý một truy vấn tìm kiếm . . . 44

3.3 AI-Based Recommender System 44
3.3.1 Thuật toán và mô hình đề xuất 44
3.3.2 Các kịch bản hiển thị gợi ý 45
3.3.3 Đo lường hiệu quả mô hình (Business Metrics) 45
3.4 Conversational AI and Intelligent Chatbot 46
3.4.1 Trợ lý mua sắm theo ý định (Intent-based Shopping Assistant) 46
3.4.2 Hỗ trợ giải đáp và chăm sóc khách hàng 47
3.5 System Requirements and Design Considerations for AI 47
3.5.1 Yêu cầu bổ sung cho phân hệ AI 47
3.5.2 Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu (Privacy and Data Ethics) 49
3.5.3 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu 50
3.6 Summary and Connection to System Design 50
3.6.1 Tóm tắt chương 50
3.6.2 Tiền đề cho Chương 4 (Design System) 51

4 DESIGN SYSTEM 52
4.1 Class Diagram in Analysis 52
4.1.1 Mục đích và cơ sở xây dựng 52
4.1.2 Mô tả các lớp 54
4.1.3 Giải thích các quan hệ 55
4.1.4 Nhận xét và hướng hoàn thiện 57
4.2 Data Model 57
4.2.1 Nguyên tắc chuyển từ sơ đồ lớp sang mô hình dữ liệu 57
4.2.2 Quyết định về các cây kế thừa 58
4.2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (ERD) 59
4.2.4 Giải thích quan hệ giữa các bảng 61
4.2.5 Ràng buộc toàn vẹn gắn với yêu cầu 62
4.2.6 Tạo cơ sở dữ liệu 63
4.2.7 Kết luận mục 4.2 65
4.3 Class Diagram in Design 66
4.3.1 Mục đích và cách cập nhật từ sơ đồ phân tích 66
4.3.2 Quy ước ký hiệu 67
4.3.3 Các kiểu liệt kê 67
4.3.4 Thuộc tính và phương thức của các lớp 68
4.3.5 Quan hệ giữa các lớp 73
4.3.6 Giải thích các quyết định thiết kế 78
4.3.7 Kết luận mục 4.3 78
4.4 Layers, Classes and Relationships 78
4.4.1 Purpose and architecture style 78

4.4.2 Layer overview 79
4.4.3 Dependency rules 81
4.4.4 Presentation layer classes 81
4.4.5 Business layer classes 81
4.4.6 Persistence layer classes 83
4.4.7 Domain layer 84
4.4.8 Relationships between layers 84
4.4.9 Key collaboration: place an order 84
4.4.10 Design decisions 85
4.4.11 Conclusion 85
4.5 Generate Code 85
4.5.1 Approach 85
4.5.2 Package and class structure 85
4.5.3 Domain layer code 87
4.5.4 Persistence layer code 88
4.5.5 Business layer code 89
4.5.6 Presentation layer code 92
4.5.7 Build and run 94
4.5.8 Testing 94
4.5.9 Conclusion 96

CHAPTER 1.

DETERMINE REQUIREMENTS

1.1 Introduction

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ Thông tin và Internet đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động thương mại truyền thống. Thương mại điện tử (E-Commerce) không chỉ đơn thuần là một website bán hàng trực tuyến mà là một Hệ thống Thông tin (Information System) tích hợp toàn diện. Hệ thống này đóng vai trò thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa nhiều bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhân viên vận hành, ban quản lý và các đối tác dịch vụ bên ngoài (nhà cung cấp, cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển). Một hệ thống thương mại điện tử hiệu quả cần đảm bảo tính chính xác, nhất quán và sẵn sàng của dữ liệu tại mọi thời điểm.

Bên cạnh các chức năng quản lý giao dịch cơ bản, việc tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) — cụ thể là Bộ đề xuất sản phẩm cá nhân hóa (Personalized Product Recommendation Component) — đóng vai trò là một thành phần hỗ trợ ra quyết định nội bộ. Dựa trên việc phân tích dữ liệu lịch sử tương tác và thuộc tính sản phẩm, phân hệ AI giúp tối ưu hóa khả năng tìm kiếm, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng mà không thay đổi quy trình nghiệp vụ cốt lõi.

Báo cáo Chương 1 tập trung khảo sát hiện trạng doanh nghiệp ABC Online Shop, phân tích cấu trúc tổ chức, mô hình kinh doanh, các bên liên quan, quy trình nghiệp vụ, dòng luân chuyển thông tin và nhận diện các vấn đề còn tồn đọng. Từ đó, chương này đặt nền móng xác định mục đích, phạm vi, ranh giới và mục tiêu cho Hệ thống Thông tin Thương mại Điện tử mới.

Quy ước xuyên suốt báo cáo. Để các chương sau (Phân tích yêu cầu, AI, Thiết kế, Cài đặt) truy vết được với nhau, báo cáo dùng thống nhất các mã: **P** (vấn đề), **BR** (quy tắc nghiệp vụ), **SN** (nhu cầu bên liên quan), **FR**/**NFR** (yêu cầu chức năng/phi chức năng) và **UC** (use case). Tên actor và tên use case được giữ nguyên bằng tiếng Anh như trong sơ đồ Use Case để thuận tiện cho thiết kế và đặt tên lớp, bảng dữ liệu, API ở Chương 4 và Chương 5.

1.2 Business Background

1.2.1 Organization

ABC Online Shop là doanh nghiệp thương mại điện tử quy mô vừa, kinh doanh đa dạng các mặt hàng tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến. Cơ cấu tổ chức bao gồm các bộ phận chức năng chính:

- **Ban Quản lý (Management):** Hoạch định mục tiêu kinh doanh, giám sát hiệu suất hoạt động và đưa ra các quyết định chiến lược về sản phẩm, doanh thu và phát triển hệ thống.
- **Quản trị Hệ thống (System Administration):** Quản lý tài khoản người dùng, danh mục sản phẩm, chương trình khuyến mại và cấu hình nội dung hiển thị trên nền tảng.

- **Phòng Bán hàng & Dịch vụ Khách hàng (Sales & Customer Service):** Tiếp nhận, xác nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, giải quyết các yêu cầu đổi trả, bảo hành và khiếu nại.
- **Bộ phận Quản lý Kho (Inventory Management):** Theo dõi số lượng tồn kho, kiểm tra trạng thái hàng hóa, chuẩn bị và đóng gói sản phẩm cho các đơn hàng đã xác nhận.
- **Phòng Marketing:** Xây dựng chiến dịch quảng bá, phân tích hành vi khách hàng và phối hợp khai thác kết quả đề xuất từ phân hệ AI.

Bên cạnh các phòng ban nội bộ, doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với các đối tác bên ngoài như Nhà cung cấp (Suppliers), Cổng thanh toán (Payment Service Providers) và Đơn vị vận chuyển (Shipping Providers) để hoàn tất chuỗi cung ứng và bán hàng.

Để chuyển từ cơ cấu tổ chức sang mô hình hệ thống, mỗi bộ phận được ánh xạ sang **actor** (vai trò người dùng) trong sơ đồ Use Case; đây cũng là cơ sở xác định các *vai trò phân quyền* (role) khi thiết kế cơ sở dữ liệu và cài đặt chức năng đăng nhập ở các chương sau.

Table 1.1: Ánh xạ bộ phận tổ chức sang actor của hệ thống

Bộ phận / Đối tác	**Actor**	**Phạm vi thao tác chính**
Ban Quản lý	Manager	Xem, xuất báo cáo kinh doanh và hiệu quả AI
Quản trị Hệ thống	System admin	Sản phẩm, danh mục, khuyến mại, tài khoản và vai trò
Bán hàng & Dịch vụ Khách hàng	Service staff; Sales staff	Service staff: xác nhận, xử lý đơn. Sales staff: xử lý yêu cầu của khách (đổi trả, khiếu nại, tư vấn)
Quản lý Kho	Warehouse staff	Tồn kho, chuẩn bị và đóng gói đơn hàng
Marketing	Marketing staff	Theo dõi hiệu quả gợi ý AI và khuyến mại
Kế toán	(không có actor riêng)	Sử dụng báo cáo do Manager xuất; không thao tác trực tiếp trên hệ thống
Khách vãng lai / Khách hàng	Guest user; Customer	Duyệt, tìm kiếm, mua hàng, theo dõi đơn, đánh giá
Nhà cung cấp, Cổng thanh toán, Đơn vị vận chuyển	Supplier; Payment Provider; Shipping Provider	Tương tác qua giao diện/API: yêu cầu nhập hàng, giao dịch thanh toán, cập nhật vận đơn

1.2.2 Business Model

ABC Online Shop vận hành theo mô hình Business-to-Consumer (B2C). Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng cá nhân thông qua website ~~và ứng dụng di động~~(giao diện web thích ứng được trên máy tính và điện thoại; ứng dụng di động riêng nằm ngoài phạm vi báo cáo này). Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD), và theo dõi quá trình giao hàng.

Nguồn doanh thu chính đến từ việc bán lẻ sản phẩm. Để thu hút và giữ chân khách hàng, doanh nghiệp áp dụng các chính sách chiết khấu, mã giảm giá và chương trình khuyến mại định kỳ. Hệ thống đóng vai trò trung tâm kết nối toàn bộ hoạt động giữa khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, kho bãi và giao vận. Phân hệ AI được tích hợp nhằm nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và gợi ý sản phẩm phù hợp nhất cho từng cá nhân.

1.2.3 Products and Customers

Sản phẩm (Products): Doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành hàng tiêu dùng như thời trang, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và phụ kiện. Mỗi sản phẩm được quản lý bởi các thông tin cơ bản: mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, thương hiệu, giá bán, hình ảnh, mô tả tính năng, số lượng tồn kho và đánh giá từ người dùng. Tùy theo ngành hàng, sản phẩm có thể có thêm các thuộc tính như kích thước, màu sắc, phiên bản hoặc thời hạn bảo hành. Để việc cài đặt khả thi, mỗi sản phẩm được quản lý ở mức một mã hàng (SKU) với bộ thuộc tính mô tả linh hoạt; việc tách biến thể (size, màu) thành các SKU riêng được thực hiện qua thuộc tính của sản phẩm.

Khách hàng (Customers): Đối tượng mục tiêu là cá nhân có nhu cầu mua sắm trực tuyến, bao gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, hộ gia đình và những người thường xuyên sử dụng các nền tảng số. Khách hàng có thói quen mua sắm đa dạng, do đó hệ thống cần kết hợp cả công cụ tìm kiếm truyền thống lẫn bộ gợi ý thông minh dựa trên hành vi (sản phẩm đã xem, từ khóa tìm kiếm, giỏ hàng, lịch sử mua và đánh giá).

1.2.4 Major Business Activities

Các hoạt động nghiệp vụ chính tại ABC Online Shop bao gồm:

- **Quản lý Sản phẩm & Danh mục (Product & Category Management):** Thêm, sửa, xóa, phân loại sản phẩm; cập nhật giá bán, hình ảnh và thuộc tính.
- **Quản lý Khách hàng (Customer Management):** Lưu trữ thông tin tài khoản, địa chỉ giao hàng, lịch sử giao dịch và phản hồi.
- **Tìm kiếm & Duyệt Sản phẩm (Browsing & Search):** Cho phép người dùng duyệt theo danh mục, tìm kiếm theo từ khóa, lọc và so sánh sản phẩm.
- **Đề xuất Sản phẩm Bằng AI (AI-Based Product Recommendation):** Phân tích dữ liệu tương tác để tạo danh sách gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.

- **Quản lý Giỏ hàng (Shopping Cart Management):** Cho phép người dùng thêm/bớt sản phẩm, điều chỉnh số lượng và tính toán tạm tính.
- **Xử lý Đơn hàng (Order Processing):** Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra tồn kho, áp mã giảm giá, xác nhận và chuyển tiếp sang bộ phận xử lý.
- **Xử lý Thanh toán (Payment Processing):** Gửi yêu cầu thanh toán sang cổng thanh toán đối tác và cập nhật trạng thái giao dịch.
- **Quản lý Tồn kho (Inventory Management):** Cập nhật số lượng xuất/nhập/tồn, giữ hàng khi đơn được xác nhận và cảnh báo hết hàng.
- **Quản lý Vận chuyển (Shipping & Delivery):** Đóng gói, tạo đơn vận chuyển gửi đối tác logistics và theo dõi trạng thái giao hàng.
- **Quản lý Đánh giá & Phản hồi (Review & Feedback):** Thu thập đánh giá, số sao và bình luận của khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng.
- **Quản lý Khuyến mại & Marketing (Promotion & Marketing):** Cấu hình mã giảm giá, chương trình ưu đãi và phân tích hiệu quả gợi ý AI.
- **Báo cáo & Hỗ trợ Quyết định (Reporting & Decision Support):** Tổng hợp dữ liệu doanh thu, đơn hàng, tồn kho và hiệu suất AI phục vụ ban quản lý.
- **Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization):** Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; quản lý tài khoản nội bộ và vai trò truy cập.
- **Chăm sóc Khách hàng (Customer Support):** Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ, đổi trả, khiếu nại của khách hàng.
- **Nhập hàng từ Nhà cung cấp (Restocking):** Phát hiện hàng sắp hết, gửi yêu cầu nhập hàng, xác nhận và nhập kho.

1.2.5 Business Rules

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây (BR) là ràng buộc mà hệ thống phải bảo đảm; chúng là đầu vào trực tiếp cho thiết kế cơ sở dữ liệu (khóa, ràng buộc, trạng thái) ở Chương 4 và cho phần kiểm tra dữ liệu ở Chương 5. Các giá trị số (thời hạn, ngưỡng) là tham số cấu hình đề xuất.

Table 1.2: Business rules

ID	Quy tắc nghiệp vụ
BR-01	Mỗi sản phẩm thuộc đúng một danh mục. Sản phẩm có trạng thái hiển thị (Active/Hidden); chỉ sản phẩm Active mới xuất hiện với khách hàng. Sản phẩm đã phát sinh đơn hàng không bị xóa vật lý mà chuyển sang Hidden.
BR-02	Guest user chỉ được duyệt, tìm kiếm và xem chi tiết. Giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá, hồ sơ chỉ dành cho Customer đã đăng nhập; mỗi Customer có đúng một giỏ hàng hiện hành.
BR-03	Số lượng mua của một sản phẩm không vượt tồn kho khả dụng. Tồn kho khả dụng bị trừ khi đơn hàng được tạo thành công và được hoàn lại khi đơn bị hủy hoặc hết hạn thanh toán.
BR-04	Có hai hình thức thanh toán: thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán. Đơn thanh toán trực tuyến không được thanh toán trong 15 phút sẽ tự động hủy và hoàn tồn kho.
BR-05	Tổng tiền đơn hàng = $\sum$(đơn giá $\times$ số lượng) $-$ giảm giá $+$ phí vận chuyển. Mỗi đơn áp dụng tối đa một mã giảm giá còn hiệu lực và đạt giá trị đơn tối thiểu. Đơn giá được chốt tại thời điểm đặt hàng.
BR-06	Phí vận chuyển tính theo quy tắc cấu hình (phí cố định theo khu vực; miễn phí khi đơn đạt ngưỡng nhất định).
BR-07	Đơn hàng đi theo một vòng đời trạng thái xác định (Pending Payment, Pending, Confirmed, Packed, Shipping, Delivered, Cancelled); mọi lần đổi trạng thái được ghi lại (người thực hiện, thời điểm). Chi tiết chuyển trạng thái ở Chương 2.
BR-08	Customer chỉ được hủy đơn khi đơn chưa được kho đóng gói (trạng thái Pending Payment, Pending hoặc Confirmed).
BR-09	Customer chỉ được đánh giá sản phẩm thuộc đơn đã ở trạng thái Delivered; mỗi sản phẩm trong một đơn được đánh giá một lần, với số sao từ 1 đến 5.
BR-10	Mỗi tài khoản nội bộ có đúng một vai trò và chỉ truy cập được chức năng thuộc vai trò đó (RBAC).
BR-11	Khi tồn kho của sản phẩm xuống dưới ngưỡng tối thiểu, hệ thống cảnh báo; Warehouse staff tạo yêu cầu nhập hàng gửi Supplier; tồn kho chỉ tăng khi yêu cầu nhập được xác nhận và nhập kho.

1.3 Stakeholder Analysis

1.3.1 Internal Stakeholders

- **Ban Quản lý (Management):** Theo dõi hiệu suất kinh doanh, doanh thu, hàng tồn kho và chỉ số hiệu quả AI để ra quyết định.
- **Quản trị viên Hệ thống (System Administrators):** Kiểm soát quyền truy cập, danh mục sản phẩm, cấu hình chương trình khuyến mại và vận hành hệ thống.
- **Nhân viên Bán hàng (Sales Staff):** ~~Tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và xử lý đơn hàng phát sinh.~~Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ, đổi trả, khiếu nại của khách hàng.
- **Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Staff):** ~~Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại, hỗ trợ đổi trả và theo dõi trạng thái vận chuyển.~~Tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và xử lý đơn hàng; theo dõi trạng thái vận chuyển (actor Service staff).
- **Nhân viên Kho (Warehouse Staff):** Quản lý nhập/xuất/tồn, đóng gói hàng hóa và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.
- **Nhân viên Marketing:** Thiết lập chiến dịch khuyến mại, phân tích xu hướng tiêu dùng và khai thác kết quả từ phân hệ AI.
- **Bộ phận Kế toán (Accounting):** Hạch toán tài chính, theo dõi dòng tiền và doanh thu, xử lý hoàn tiền giao dịch. Bộ phận này là bên liên quan gián tiếp: sử dụng báo cáo do Manager xuất, không có tài khoản thao tác riêng trong phạm vi hệ thống (xem mục phạm vi).

1.3.2 External Stakeholders

- **Khách hàng (Customers):** Tìm kiếm, nhận gợi ý, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và gửi đánh giá.
- **Khách vãng lai (Guest Users):** Duyệt catalogue, tìm kiếm sản phẩm và xem gợi ý chung trước khi đăng ký tài khoản.
- **Nhà cung cấp (Suppliers):** Cung cấp hàng hóa, thông tin sản phẩm, giá nhập và nhận yêu cầu bổ sung tồn kho.
- **Cổng thanh toán (Payment Service Providers):** Xử lý giao dịch tài chính trực tuyến và phản hồi kết quả thanh toán.
- **Đơn vị vận chuyển (~~Logistics~~Shipping Providers):** Tiếp nhận đơn hàng, thực hiện giao vận và cập nhật trạng thái vận đơn.

1.3.3 Stakeholder Interests

Table 1.3: Stakeholder interests

Stakeholder	Goal (Mục tiêu)	Information Need (Nhu cầu thông tin)
Customer	Tìm kiếm và mua sản phẩm nhanh chóng, an toàn	Thông tin sản phẩm, giá cả, tồn kho, gợi ý cá nhân hóa, trạng thái đơn hàng
Management	Giám sát và đánh giá toàn bộ hoạt động kinh doanh	Báo cáo doanh thu, đơn hàng, tồn kho, hiệu quả khuyến mại và phân tích AI
Sales Staff	~~Xử lý đơn hàng chính xác và hỗ trợ khách hàng kịp thời~~Giải quyết yêu cầu của khách hàng kịp thời	~~Thông tin khách hàng, chi tiết đơn hàng, trạng thái thanh toán và tồn kho~~Thông tin khách hàng, đơn hàng liên quan, nội dung yêu cầu hỗ trợ
Service Staff	Xử lý đơn hàng chính xác và đúng hạn	Danh sách đơn chờ xử lý, chi tiết đơn, trạng thái thanh toán và tồn kho
Warehouse Staff	Kiểm soát kho và chuẩn bị đơn hàng đúng thời gian	Danh sách đơn cần đóng gói, vị trí sản phẩm, số lượng tồn kho cập nhật
Marketing Staff	~~Đánh giá hiệu quả khuyến mại và gợi ý AI~~	Chỉ số CTR, Add-to-Cart, Conversion theo gợi ý; dữ liệu hành vi khách hàng
System Admin	Duy trì hệ thống vận hành ổn định và an toàn	Dữ liệu người dùng, cấu hình sản phẩm, nhật ký hệ thống (logs), danh mục khuyến mại
Supplier	Cung cấp và bổ sung hàng hóa theo nhu cầu	Chi tiết đơn đặt hàng nhập kho, số lượng cảnh báo tồn kho tối thiểu
Payment Provider	Thực hiện giao dịch thanh toán chính xác	Mã đơn hàng, số tiền cần thanh toán, thông tin yêu cầu giao dịch
~~Logistics~~Shipping Provider	Giao hàng đến đúng địa chỉ người nhận	Thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, kích thước/trọng lượng gói hàng

1.3.4 Stakeholder Map

Doanh nghiệp phân loại stakeholders theo ma trận Mức độ ảnh hưởng (Influence) và Mức độ quan tâm (Interest):

- **Manage Closely (Ảnh hưởng cao – Quan tâm cao):** Ban Quản lý (Management), Quản trị viên (System Administrator), Khách hàng (Customer).
- **Keep Satisfied (Ảnh hưởng cao – Quan tâm thấp):** Cổng thanh toán (Payment Provider), Đơn vị

vận chuyển (Shipping Provider), Nhà cung cấp (Supplier)~~, Cơ quan quản lý (Regulatory Authority)~~.

- **Keep Informed (Ảnh hưởng thấp – Quan tâm cao):** Nhân viên Bán hàng & CSKH, Nhân viên Kho, Nhân viên Marketing.
- **Monitor (Ảnh hưởng thấp – Quan tâm thấp):** Khách hàng tiềm năng/vãng lai, cộng đồng, nhà cung cấp phụ.

Ghi chú: "Cơ quan quản lý" bị bỏ khỏi bản đồ vì không xuất hiện ở danh sách bên liên quan và không có tương tác trực tiếp với hệ thống; cần cập nhật tương ứng hình `stakeholder_matrix.png`.

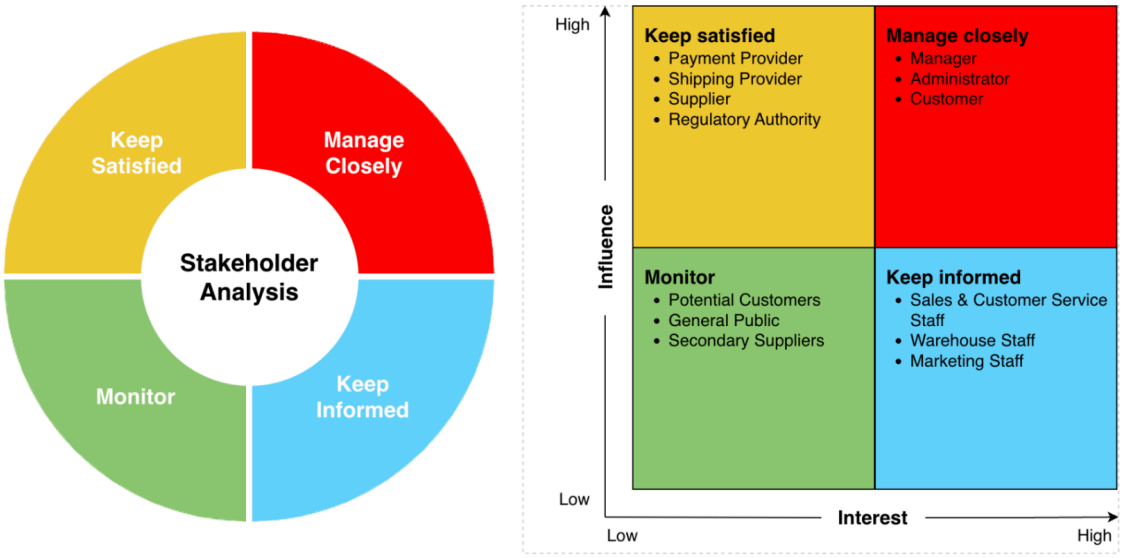


Figure 1.1: Ma trận bên liên quan (Stakeholder map)

1.4 Business Activity Analysis

1.4.1 Product Manager

- **Đầu vào (Input):** Tên sản phẩm, danh mục, thương hiệu, mô tả, hình ảnh, giá bán, thuộc tính, số lượng ban đầu.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, phân loại danh mục, xuất bản sản phẩm lên hệ thống hoặc ngừng kinh doanh khi hết vòng đời sản phẩm(chuyển sang trạng thái Hidden theo BR-01).
- **Đầu ra (Output):** Danh mục sản phẩm công khai (Product Catalogue) nhất quán, chuẩn hóa.
- **Vai trò đối với AI:** Dữ liệu thuộc tính sản phẩm đầy đủ giúp mô hình AI phân tích độ tương đồng giữa các sản phẩm để đưa ra gợi ý chính xác.

1.4.2 Customer Manager

- **Đầu vào (Input):** Thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại), mật khẩu, địa chỉ giao hàng, hành vi tìm kiếm, lịch sử xem sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng đã mua và đánh giá.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất (xác thực bằng email và mật khẩu, mật khẩu được băm), cập nhật hồ sơ, ghi lại nhật ký hành vi người dùng (user interaction logs).
- **Đầu ra (Output):** Hồ sơ khách hàng tập trung (Unified Customer Profile) và chuỗi dữ liệu hành vi phục vụ phân tích cá nhân hóa.

1.4.3 Order Processing

- **Đầu vào (Input):** Thông tin giỏ hàng, địa chỉ nhận hàng, phương thức vận chuyển, hình thức thanh toán, mã giảm giá.
- **Quy trình xử lý (Processing):**
  1. Khách hàng xác nhận giỏ hàng và gửi yêu cầu đặt hàng.
  2. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho thực tế.
  3. Tính toán tổng tiền, chiết khấu và phí vận chuyển.
  4. Chuyển yêu cầu thanh toán (nếu thanh toán trực tuyến) hoặc xác nhận đơn COD.
  5. Chuyển thông tin đơn hàng sang kho để đóng gói.
  6. Service staff kiểm tra và xác nhận đơn (hoặc hủy nếu thông tin không hợp lệ); Warehouse staff chuẩn bị, đóng gói đơn đã xác nhận rồi bàn giao cho đơn vị vận chuyển.
- **Đầu ra (Output):** Đơn hàng ở trạng thái tương ứng (~~Pending, Confirmed, Processing, Cancelled~~Pending Payment, Pending, Confirmed, Packed, Shipping, Delivered, Cancelled – xem BR-07) và thông báo xác nhận gửi tới khách hàng.

1.4.4 Payment

- **Đầu vào (Input):** Mã đơn hàng, tổng số tiền thanh toán, phương thức thanh toán do khách hàng chọn.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Khởi tạo yêu cầu với cổng thanh toán, bảo vệ dữ liệu giao dịch, gửi yêu cầu tới đối tác thanh toán, tiếp nhận phản hồi (Success/Failed) qua Webhook/API. Khi thất bại, đơn được giữ ở trạng thái Pending Payment để khách thử lại hoặc đổi phương thức (BR-04).
- **Đầu ra (Output):** Mã giao dịch (Transaction ID), trạng thái thanh toán của đơn hàng và hóa đơn điện tử.

1.4.5 Inventory

- **Đầu vào (Input):** Phiếu nhập kho từ nhà cung cấp, thông tin đơn hàng mới, đơn hàng hủy, phiếu trả hàng.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Giữ/trừ lượng tồn kho theo trạng thái đơn hàng, hoàn lại lượng hàng đã giữ khi đơn bị hủy theo quy định, cập nhật số lượng khi nhập hàng mới; cảnh báo khi tồn dưới ngưỡng tối thiểu và tạo yêu cầu nhập hàng gửi Supplier (BR-11).
- **Đầu ra (Output):** Số lượng tồn kho khả dụng (Available Stock) được cập nhật kịp thời.
- **Vai trò đối với AI:** Loại bỏ các sản phẩm đã hết hàng khỏi danh sách gợi ý AI.

1.4.6 Shipping

- **Đầu vào (Input):** Đơn hàng đã đóng gói, thông tin người nhận, địa chỉ, trọng lượng/kích thước.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Kết nối API đối tác vận chuyển, tạo vận đơn, truyền thông tin giao hàng, tiếp nhận cập nhật hành trình (In Transit, Delivered, Failed).
- **Đầu ra (Output):** Mã vận đơn (Tracking ID), trạng thái giao hàng được cập nhật theo thông tin nhận từ đối tác.

1.4.7 Customer Support

- **Đầu vào (Input):** Yêu cầu hỗ trợ của khách hàng (hỏi đáp, đổi trả, khiếu nại) gắn với tài khoản và đơn hàng liên quan.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Sales staff tiếp nhận, phân loại, phản hồi và cập nhật trạng thái xử lý của yêu cầu (Open, In progress, Resolved).
- **Đầu ra (Output):** Yêu cầu được giải quyết kèm lịch sử trao đổi; phản hồi gửi lại khách hàng.

1.4.8 Reporting

- **Đầu vào (Input):** Dữ liệu từ các phân hệ đơn hàng, thanh toán, kho hàng, khách hàng và nhật ký gợi ý AI.
- **Quy trình xử lý (Processing):** Tổng hợp, tính toán các chỉ số kinh doanh (doanh thu, tỷ lệ hủy đơn, vòng quay tồn kho, tỷ lệ nhấp/mua từ gợi ý AI).
- **Đầu ra (Output):** Báo cáo quản trị dạng bảng, biểu đồ định kỳ (ngày, tuần, tháng) phục vụ Ban quản lý.

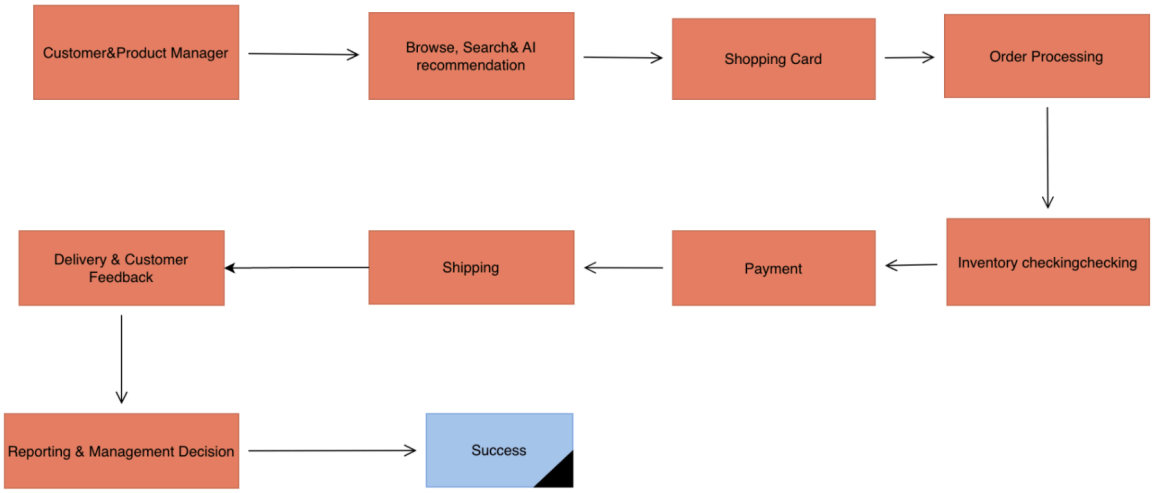


Figure 1.2: Luồng nghiệp vụ tổng quát của ABC Online Shop

1.5 Information Analysis

1.5.1 Information Produced

- **Product Information:** Tên, mô tả, danh mục, thương hiệu, giá, hình ảnh, thuộc tính, trạng thái hiển thị.
- **Customer Information:** Họ tên, thông tin liên hệ, địa chỉ, tài khoản đăng nhập.
- **Interaction Information:** Từ khóa tìm kiếm, lượt xem sản phẩm, lượt thêm giỏ hàng, lượt nhấp vào gợi ý AI.
- **Order Information:** Mã đơn hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền, địa chỉ giao hàng, trạng thái đơn.
- **Payment Information:** Mã giao dịch, số tiền, phương thức, thời gian thanh toán, trạng thái giao dịch.
- **Inventory Information:** Số lượng tồn thực tế, số lượng đã giữ chỗ, lịch sử xuất/nhập kho.
- **Shipping Information:** Mã vận đơn, đơn vị vận chuyển, trạng thái vận chuyển, thời gian giao dự kiến.
- **Review Information:** Số sao đánh giá, bình luận, hình ảnh đính kèm từ khách hàng.
- **Recommendation Information:** Danh sách mã sản phẩm được AI xếp hạng theo độ phù hợp cho từng khách hàng.
- **Reporting Information:** Doanh thu tổng hợp, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả AI.

- **Support Request Information:** Nội dung yêu cầu hỗ trợ, đơn hàng liên quan, trạng thái và lịch sử xử lý.
- **Restock Request Information:** Sản phẩm cần nhập, số lượng, nhà cung cấp, trạng thái yêu cầu nhập hàng.

1.5.2 Information Consumed

- **Khách hàng:** Sử dụng thông tin sản phẩm, tồn kho, giá cả, danh sách gợi ý AI, kết quả thanh toán và trạng thái đơn.
- **Nhân viên Bán hàng & CSKH:** Sử dụng thông tin khách hàng, chi tiết đơn hàng, trạng thái thanh toán và mã vận đơn để hỗ trợ.
- **Nhân viên Kho:** Sử dụng thông tin đơn hàng đã xác nhận và số lượng tồn kho để đóng gói.
- **Đối tác (Payment & ~~Logistics~~Shipping):** Tiếp nhận thông tin yêu cầu thanh toán và thông tin người nhận hàng tương ứng với dịch vụ; Supplier tiếp nhận yêu cầu nhập hàng.
- **Ban Quản lý:** Sử dụng các báo cáo tổng hợp để đưa ra định hướng chiến lược.
- **Phân hệ AI:** Sử dụng thông tin sản phẩm, lịch sử tương tác, giỏ hàng, đơn hàng và đánh giá để tính toán mô hình gợi ý.

1.5.3 Information Stored

Hệ thống lưu trữ các tập dữ liệu chính:

- Hồ sơ khách hàng và địa chỉ giao hàng.
- Tài khoản đăng nhập (mật khẩu đã băm) và vai trò truy cập.
- Catalogue sản phẩm và phân loại danh mục.
- Lịch sử tương tác và nhật ký hành vi người dùng.
- Thông tin giỏ hàng hiện tại.
- Chi tiết đơn hàng và lịch sử thay đổi trạng thái.
- Kết quả giao dịch thanh toán (không lưu trữ thông tin thẻ nhạy cảm).
- Số lượng tồn kho và nhật ký điều chỉnh kho.
- Mã vận đơn và nhật ký giao hàng.
- Đánh giá và phản hồi của người dùng.
- Danh mục mã giảm giá và chương trình khuyến mại.

- Yêu cầu hỗ trợ của khách hàng và yêu cầu nhập hàng gửi nhà cung cấp.
- Kết quả đề xuất AI và các chỉ số đo lường hiệu quả AI.

1.5.4 Information Catalogue

Table 1.4: Information catalogue

Information Name	Created By	Used By	Purpose
Product Information	System Admin / Staff	Customers, Staff, AI Component	Hiển thị, tìm kiếm, quản lý và làm đầu vào cho AI gợi ý
Customer Information	Customer	System, Sales Staff	Quản lý tài khoản, liên hệ và xử lý đơn hàng
Order Information	Customer, System	Staff, Warehouse, Payment, ~~Logistics~~Shipping	Xử lý, đóng gói, giao hàng và đối soát
Shipping Information	System, ~~Logistics~~Shipping Provider	Customer, Customer Service Staff	Theo dõi hành trình đơn hàng
Promotion Information	System Admin	Customer, Order Processing	Áp dụng ưu đãi, tính chiết khấu đơn hàng
Revenue Reports	System	Management, Accounting	Đánh giá hiệu quả kinh doanh và dòng tiền
Inventory Reports	System	Management, Warehouse Staff	Theo dõi tồn kho, lập kế hoạch nhập hàng
Recommended Product List	AI Component	Customer	Gợi ý sản phẩm phù hợp với từng khách hàng
Shopping Cart Information	Customer, System	Customer, Order Processing	Lưu giữ sản phẩm dự định mua trước khi thanh toán
Review Information	Customer	Other Customers, Management, AI	Tăng độ tin cậy sản phẩm và cung cấp phản hồi về chất lượng
Support Request	Customer, Sales Staff	Sales Staff, Customer	Ghi nhận và giải quyết yêu cầu hỗ trợ, đổi trả, khiếu nại

Table 1.4: Information catalogue

Information Name	Created By	Used By	Purpose
Restock Request	Warehouse Staff, System	Supplier, Warehouse Staff	Bổ sung hàng khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu
Account & Role	System Admin, Customer	System	Xác thực đăng nhập và phân quyền truy cập chức năng

1.5.5 Preliminary Data Entities

Từ các thông tin trên, các thực thể dữ liệu sơ bộ của hệ thống được xác định như dưới đây. Đây là cầu nối giữa phân tích và thiết kế: Chương 4 sẽ chuẩn hóa chúng thành sơ đồ ERD/lớp và lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ, Chương 5 cài đặt thành các bảng và API tương ứng.

1.6 Current Problems

1.6.1 Problem Identification

Table 1.5: Problem identification

Mã	Tên vấn đề (Problem)	Hoạt động bị ảnh hưởng	Stakeholders bị ảnh hưởng
P1	Dữ liệu sản phẩm không nhất quán và thiếu chuẩn hóa	Quản lý sản phẩm, tìm kiếm	Customers, System Administrators
P2	Cập nhật thông tin tồn kho chậm, không theo thời gian thực	Quản lý kho, xử lý đơn hàng	Customers, Warehouse Staff, Sales Staff
P3	Trạng thái đơn hàng và giao hàng không rõ ràng, cập nhật chậm	Xử lý đơn hàng, vận chuyển	Customers, Customer Service Staff
P4	Dữ liệu khách hàng và lịch sử tương tác bị phân tán	Quản lý khách hàng, Marketing	Customers, Staff, AI Component
P5	Nền tảng chưa có tính năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa	Duyệt và tìm kiếm sản phẩm	Customers, Management

Table 1.5: Problem identification

Mã	Tên vấn đề (Problem)	Hoạt động bị ảnh hưởng	Stakeholders bị ảnh hưởng
P6	Báo cáo quản trị và phản hồi của khách hàng được tổng hợp thủ công, chậm	Báo cáo và hỗ trợ ra quyết định, đánh giá sản phẩm	Management, Marketing Staff, Customers

Ghi chú: P6 được bổ sung vì Chương 1 đã nêu "báo cáo quản trị chậm trễ" ở cây vấn đề nhưng chưa có mã vấn đề riêng; trước đây Chương 2 phải gán nhu cầu báo cáo vào P5 (gợi ý cá nhân hóa) nên bị lệch với Chương 3.

1.6.2 Problem Causes

- **Nguyên nhân P1:** Thiếu quy trình kiểm duyệt dữ liệu đầu vào chuẩn; nhân viên nhập liệu cập nhật thông tin bằng các phương pháp thủ công khác nhau, dẫn đến sai lệch thuộc tính, trùng lặp hoặc thiếu thông tin chi tiết.
- **Nguyên nhân P2:** Số lượng tồn kho vẫn phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công từ nhân viên kho. Hoạt động nhập hàng, xác nhận đơn, hủy đơn và đổi trả chưa được đồng bộ tự động với kho dữ liệu bán hàng.
- **Nguyên nhân P3:** Dữ liệu đơn hàng, thanh toán và vận chuyển nằm ở các hệ thống độc lập hoặc do đối tác bên ngoài quản lý nhưng chưa được kết nối API để tự động đồng bộ trạng thái.
- **Nguyên nhân P4:** Hồ sơ khách hàng, lịch sử mua hàng, sản phẩm đã xem và giỏ hàng được lưu trữ rải rác trên các cơ sở dữ liệu riêng biệt, thiếu kho dữ liệu tập trung (Centralized Database).
- **Nguyên nhân P5:** Hệ thống cũ chỉ hiển thị sản phẩm theo danh mục cố định hoặc sản phẩm mới nhất, chưa khai thác dữ liệu hành vi người dùng để tính toán độ tương quan giữa các sản phẩm.
- **Nguyên nhân P6:** Số liệu đơn hàng, tồn kho và đánh giá nằm ở nhiều nơi, phải tổng hợp thủ công bằng bảng tính theo từng kỳ; không có nguồn dữ liệu tập trung để xuất báo cáo tự động.

1.6.3 Problem Consequences

- **Hậu quả P1:** Khách hàng nhận thông tin sai lệch về sản phẩm, làm giảm niềm tin vào thương hiệu; AI nhận dữ liệu đầu vào kém chất lượng dẫn đến gợi ý sai.
- **Hậu quả P2:** Xảy ra tình trạng bán vượt tồn kho (overselling) — khách đặt hàng thành công nhưng kho hết hàng, buộc phải hủy đơn, gia tăng chi phí vận hành và gây bức xúc cho khách hàng.
- **Hậu quả P3:** Khách hàng không chủ động theo dõi được đơn hàng, làm gia tăng số lượng cuộc gọi/tin nhắn hỗ trợ tới bộ phận CSKH và tăng chi phí nhân sự.

- **Hậu quả P4:** Khó khăn trong việc khắc họa chân dung khách hàng, làm giảm hiệu quả các chiến dịch Marketing và thiếu dữ liệu sạch cho mô hình AI.
- **Hậu quả P5:** Khách hàng mất nhiều thời gian tìm kiếm sản phẩm phù hợp, giảm trải nghiệm mua sắm, dẫn đến giảm tỷ lệ thêm vào giỏ hàng (add-to-cart) và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.
- **Hậu quả P6:** Ban quản lý nhận báo cáo chậm và có thể sai lệch, quyết định nhập hàng và khuyến mại thiếu cơ sở dữ liệu; phản hồi chất lượng sản phẩm của khách hàng không được khai thác kịp thời.

1.6.4 Problem Tree

- **Gốc rễ (Causes):** Cập nhật dữ liệu thủ công → dữ liệu phân tán → chưa khai thác hành vi khách hàng → thiếu quy trình xử lý đồng nhất.
- **Vấn đề trung tâm (Core Problem):** Quản lý và khai thác thông tin thương mại điện tử chưa hiệu quả.
- **Hậu quả (Effects):** Đơn hàng bị hủy/trễ → tăng khối lượng công việc thủ công → giảm sự hài lòng của khách hàng → giảm tương tác và cơ hội bán hàng → báo cáo quản trị chậm trễ (P6).

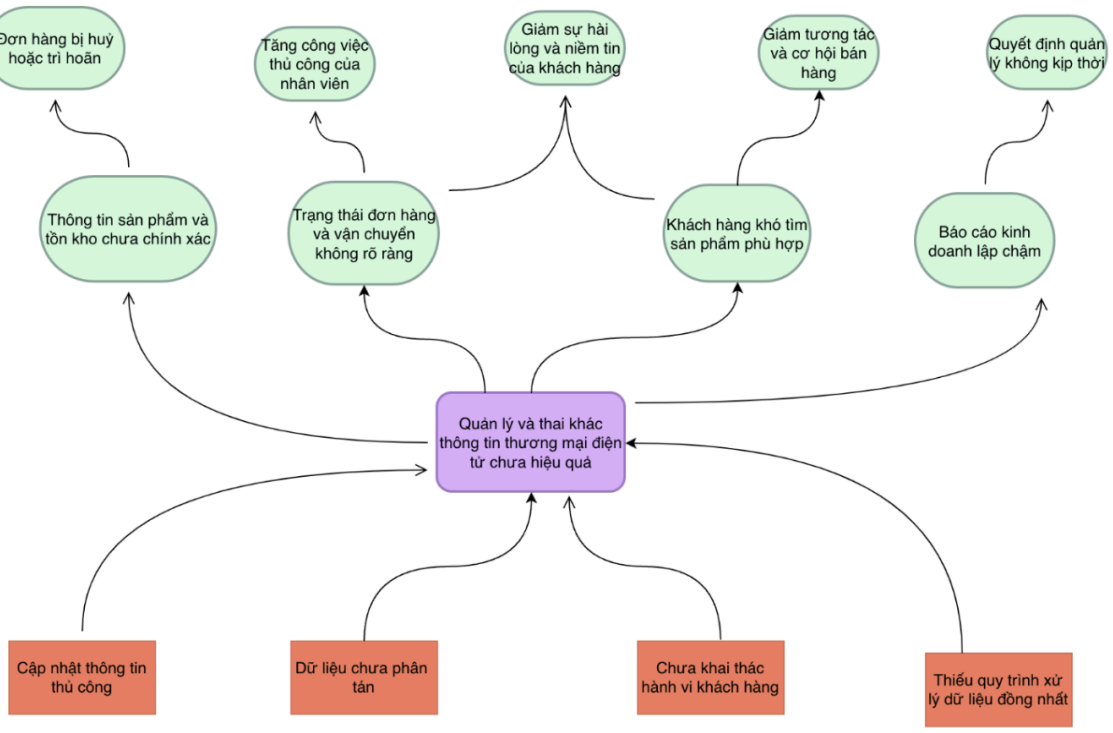


Figure 1.3: Cây vấn đề (Problem tree)

1.7 Proposed Information System

1.7.1 System Purpose

Hệ thống Thông tin Thương mại Điện tử mới được thiết kế nhằm quản lý tập trung toàn bộ chuỗi hoạt động kinh doanh của ABC Online Shop. Hệ thống tự động hóa quá trình đồng bộ dữ liệu giữa sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, kho hàng và vận chuyển nhằm giảm thao tác thủ công, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu. Đồng thời, hệ thống tích hợp phân hệ AI gợi ý sản phẩm cá nhân hóa giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ ban quản lý ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

1.7.2 System Scope

Phạm vi chức năng của hệ thống bao gồm:

- Quản lý tài khoản và hồ sơ khách hàng, đăng nhập và phân quyền theo vai trò.
- Quản lý catalogue sản phẩm, giá bán và khuyến mại.
- Duyệt, tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng và áp dụng mã giảm giá.
- Xử lý, xác nhận và theo dõi đơn hàng.
- Tự động kiểm tra và cập nhật tồn kho.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.
- Kết nối tạo đơn và đồng bộ trạng thái giao vận.
- Quản lý đánh giá, phản hồi của khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng; tạo và theo dõi yêu cầu nhập hàng với nhà cung cấp.
- **Phân hệ AI:** Thu thập hành vi tương tác và tạo danh sách gợi ý sản phẩm.
- Hệ thống báo cáo quản trị (doanh thu, tồn kho, hiệu suất AI).

Phạm vi cài đặt và các giả định (phục vụ Chương 4, 5). Do thời gian và nguồn lực của một bài tập cá nhân, phạm vi được chia thành hai giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 – Lõi nghiệp vụ (cài đặt đầy đủ ở Chương 5):** các use case UC-01 đến UC-15 và UC-21 đến UC-26 (Chương 2): tài khoản, danh mục, tìm kiếm từ khóa, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, xử lý đơn, kho, vận chuyển, báo cáo.

- **Giai đoạn 2 – Phân hệ AI (Chương 3):** thiết kế đầy đủ; khi cài đặt chỉ triển khai tập con khả thi (ghi log hành vi, sửa lỗi chính tả khi tìm kiếm, gợi ý sản phẩm cơ bản và lọc hàng hết); tìm kiếm bằng hình ảnh/giọng nói và chatbot dừng ở mức thiết kế.

Giả định kỹ thuật: hệ thống là ứng dụng web thích ứng nhiều kích thước màn hình; kiến trúc ba lớp (giao diện – nghiệp vụ – dữ liệu) với giao tiếp qua REST API; cơ sở dữ liệu quan hệ; cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển được tích hợp qua giao diện giả lập (sandbox/mock) có cùng hợp đồng dữ liệu với dịch vụ thật.

Ngoài phạm vi: ứng dụng di động riêng, nhiều kho/chi nhánh, đa tiền tệ, kế toán và hạch toán tài chính, quy trình bảo hành chi tiết, thanh toán thật trên môi trường production.

1.7.3 System Boundary

Table 1.6: System boundary

Inside the System (Bên trong hệ thống)	**Outside the System (Bên ngoài hệ thống)**
Phân hệ Xác thực và Phân quyền	Tác nhân con người: Guest user, Customer
Phân hệ Quản lý Khách hàng	Khách hàng (Customers)
Phân hệ Quản lý Sản phẩm	Quản trị viên và nhân viên (Staff)
Phân hệ Giỏ hàng và Xử lý Đơn hàng	Ban Quản lý (Management)
Phân hệ Tự động Quản lý Tồn kho và Nhập hàng	Nhà cung cấp (Suppliers)
Phân hệ Tích hợp Thanh toán	Cổng thanh toán (Payment Service Providers)
Phân hệ Quản lý Vận chuyển	Đơn vị vận chuyển (~~Logistics~~Shipping Providers)
Phân hệ Hỗ trợ Khách hàng	Nhân viên: Service, Sales, Warehouse, Marketing staff
Phân hệ AI Gợi ý Sản phẩm	Hạ tầng ngân hàng/thanh toán bên ngoài
Phân hệ Báo cáo và Phân tích	Kho bãi thực tế và phương tiện giao hàng

Ghi chú: các tác nhân ở cột bên phải là actor tương tác với hệ thống; các phân hệ nghiệp vụ nằm bên trong ranh giới. (Câu "Lưu ý về mô hình hóa" ở bản trước được rút gọn thành ghi chú này.)

1.7.4 Context Diagram

Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) thể hiện E-Commerce System ở trung tâm và các dòng trao đổi dữ liệu với các thực thể bên ngoài:

- **Customer ↔ System:** Khách hàng gửi thông tin đăng ký, tìm kiếm, đặt hàng và đánh giá; hệ thống trả về thông tin sản phẩm, gợi ý AI, kết quả thanh toán và trạng thái đơn.
- **Administrator / Staff ↔ System:** Nhân viên nhập catalogue, khuyến mại và dữ liệu điều chỉnh kho; hệ thống cung cấp danh sách đơn hàng, thông tin khách hàng và cảnh báo tồn kho(Staff gồm Service, Sales, Warehouse và Marketing staff theo vai trò).
- **Payment Service ↔ System:** Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán (mã đơn, số tiền); cổng thanh toán trả về kết quả giao dịch.
- **Shipping Provider ↔ System:** Hệ thống gửi thông tin vận đơn; đơn vị vận chuyển trả về trạng thái giao hàng và mã tracking.
- **Supplier ↔ System:** Hệ thống gửi yêu cầu nhập hàng; nhà cung cấp xác nhận thông tin nguồn cung.
- **Manager ← System:** Hệ thống xuất báo cáo doanh thu, tồn kho và hiệu quả AI cho ban quản lý.

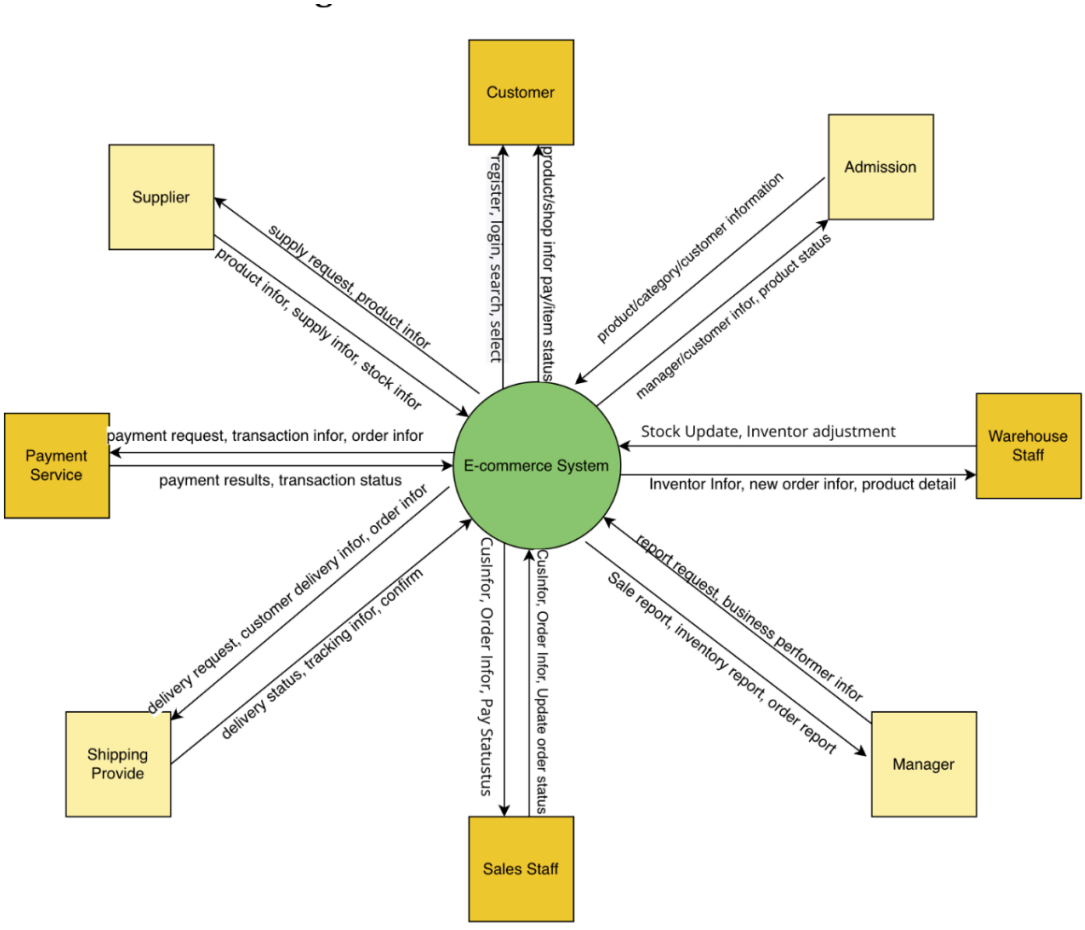


Figure 1.4: Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagram)

1.7.5 Information Flows

Table 1.7: Information flows

Source (Nguồn)	Destination (Đích)	Information Exchanged (Thông tin trao đổi)
Customer	System	Dữ liệu đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, giỏ hàng, thông tin đặt hàng, địa chỉ, đánh giá, yêu cầu hủy đơn, yêu cầu hỗ trợ
System	Customer	Chi tiết sản phẩm, danh sách gợi ý AI, xác nhận đơn, kết quả thanh toán, vận đơn
Staff / Admin	System	Danh mục sản phẩm, giá bán, mã giảm giá, dữ liệu điều chỉnh kho, cập nhật trạng thái đơn, phản hồi yêu cầu hỗ trợ
System	Staff / Admin	Danh sách đơn cần xử lý, cảnh báo tồn kho, hồ sơ khách hàng
System	Management	Báo cáo doanh thu, báo cáo tồn kho, chỉ số chuyển đổi của AI
System	Payment Provider	Mã đơn hàng, số tiền, yêu cầu khởi tạo thanh toán
Payment Provider	System	Kết quả giao dịch (Success/Failed), mã giao dịch
System	~~Logistics~~Shipping Provider	Yêu cầu giao hàng, địa chỉ, tên người nhận, số điện thoại, kích thước gói hàng
~~Logistics~~Shipping Provider	System	Mã vận đơn, trạng thái hành trình, thời gian giao hàng thực tế
System	Supplier	Yêu cầu nhập hàng (sản phẩm, số lượng)
Supplier	System	Xác nhận yêu cầu nhập hàng, thời gian giao dự kiến

1.7.6 System Objectives

- **Cung cấp trải nghiệm mua sắm tiện lợi:** Hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem và mua sản phẩm dễ dàng.
- **Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu:** Đồng bộ dữ liệu tập trung giữa sản phẩm, khách hàng và kho hàng kịp thời, nhất quán; không xảy ra bán vượt tồn kho (giải quyết P2).
- **Tự động hóa chuỗi xử lý đơn hàng:** Kết nối liền mạch các khâu từ giỏ hàng → thanh toán → kho → vận chuyển.
- **Cung cấp thông tin minh bạch:** Cập nhật trạng thái đơn hàng và hành trình vận chuyển theo thông tin nhận được từ đối tác; khách hàng tự tra cứu được trạng thái mà không cần liên hệ nhân viên (giải

quyết P3).

- **Cá nhân hóa trải nghiệm bằng AI:** Hướng tới tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu nhờ phân hệ đề xuất sản phẩm thông minh.
- **Tối ưu hóa chi phí vận hành:** Giảm thiểu các tác vụ nhập liệu và đối soát thủ công của nhân viên.
- **Hỗ trợ ra quyết định quản trị:** Cung cấp hệ thống báo cáo đa chiều, chính xác cho ban quản lý; báo cáo được tạo tự động từ dữ liệu tập trung (giải quyết P6).

Các mục tiêu trên được đo bằng chỉ tiêu cụ thể để kiểm chứng ở giai đoạn kiểm thử (Chương 5): (i) 0 đơn bị bán vượt tồn trong kiểm thử đặt hàng đồng thời; (ii) trạng thái đơn hàng hiển thị cho khách trong vòng 5 giây sau khi nhân viên hoặc đối tác cập nhật; (iii) báo cáo doanh thu theo kỳ được tạo trong vòng 10 giây; (iv) khách hàng mới hoàn tất đặt hàng trong không quá 4 bước thao tác (NFR-07).

1.8 Conclusion

Chương 1 đã hoàn thành việc khảo sát bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp ABC Online Shop. Thông qua việc phân tích cơ cấu tổ chức, các bên liên quan, quy trình nghiệp vụ và luồng thông tin, báo cáo đã chỉ ra các hạn chế cốt lõi hiện tại: dữ liệu sản phẩm không nhất quán, tồn kho cập nhật chậm, trạng thái đơn hàng không rõ ràng, dữ liệu khách hàng bị phân tán, thiếu tính năng gợi ý cá nhân hóavà báo cáo quản trị tổng hợp thủ công (sáu vấn đề P1–P6).

Việc đề xuất Hệ thống Thông tin Thương mại Điện tử tích hợp AI hướng tới giải quyết các vấn đề vận hành truyền thống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Toàn bộ kết quả phân tích về phạm vi, ranh giới, sơ đồ ngữ cảnh và dòng thông tin tại Chương 1 sẽ đóng vai trò là nền tảng đầu vào quan trọng để tiến hành Phân tích Yêu cầu (Requirements Engineering) chi tiết tại **CHAPTER 2**; đồng thời các quy tắc nghiệp vụ (BR), thực thể dữ liệu sơ bộ và phạm vi cài đặt là đầu vào cho Thiết kế (Chương 4) và Cài đặt (Chương 5).

CHAPTER 2.

ANALYSIS REQUIREMENTS

2.1 Stakeholder Needs

2.1.1 Stakeholder Goals

Mỗi bên liên quan tương tác với hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu riêng trong quá trình vận hành kinh doanh và trải nghiệm mua sắm:

Table 2.1: Stakeholder goals

Stakeholder	**Main Goals (Mục tiêu chính)**	**Expected Interaction with System (Tương tác kỳ vọng)**
Guest user	Khám phá sản phẩm trước khi đăng ký.	Đăng ký, đăng nhập, duyệt danh mục, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.
Customer	Mua hàng nhanh chóng, an toàn và quản lý thông tin cá nhân.	Quản lý giỏ hàng, thanh toán, theo dõi và hủy đơn và gửi đánh giá.
System admin	Quản lý dữ liệu gốc, khuyến mại và tài khoản.	Quản lý sản phẩm và danh mục, cấu hình khuyến mại, quản lý tài khoản và vai trò.
Service staff	Xử lý đơn hàng chính xác và kịp thời.	Xem và xử lý các đơn hàng đã xác nhận(xác nhận hoặc hủy đơn chờ xử lý).
Sales staff	Giải quyết yêu cầu của khách hàng kịp thời.	Tiếp nhận, phản hồi và đóng yêu cầu hỗ trợ, đổi trả, khiếu nại.
Warehouse staff	Kiểm soát tồn kho đúng thực tế.	Cập nhật nhập, xuất, tồn kho theo đơn; chuẩn bị và đóng gói đơn hàng.
Marketing staff	Đánh giá hiệu quả khuyến mại và gợi ý AI.	Xem chỉ số hiệu quả gợi ý (Giai đoạn 2, Chương 3).
~~Shipping~~Shipping Provider	Giao hàng đúng địa chỉ và đúng thời gian.	Cập nhật trạng thái vận chuyển cho hệ thống.
Supplier	Cung ứng hàng hóa kịp thời theo nhu cầu.	Nhận yêu cầu nhập hàng và xác nhận khả năng cung ứng.
Payment Provider	Thực hiện giao dịch tài chính an toàn.	Nhận yêu cầu thanh toán và trả kết quả giao dịch.

Table 2.1: Stakeholder goals

Stakeholder	Main Goals (Mục tiêu chính)	Expected Interaction with System (Tương tác kỳ vọng)
Manager	Giám sát hoạt động kinh doanh.	Xem và xuất báo cáo doanh thu, tồn kho, đơn hàng.

2.1.2 Stakeholder Needs Catalogue

Table 2.2: Stakeholder needs catalogue

ID	Stakeholder	Stakeholder Need (Nhu cầu)	Reason / Business Problem (Lý do)
SN01	Guest user	Duyệt và tìm kiếm sản phẩm mà không bắt buộc đăng ký.	Người dùng muốn khám phá catalogue trước khi tạo tài khoản.
SN02	Customer	Xem thông tin sản phẩm đầy đủ, chính xác và đồng nhất.	Giải quyết vấn đề **P1** (thông tin sản phẩm không nhất quán).
SN03	Customer	Xem trạng thái tồn kho khả dụng khi xem sản phẩm.	Giải quyết vấn đề **P2** (tồn kho cập nhật chậm, bán vượt tồn kho).
SN04	Customer	Quản lý giỏ hàng và đặt hàng thuận tiện.	Cần xem lại giá, số lượng và tổng tiền trước khi thanh toán.
SN05	Customer	Thanh toán an toàn và nhận kết quả giao dịch rõ ràng.	Cần minh bạch về thành công hay thất bại của giao dịch.
SN06	Customer	Theo dõi trạng thái đơn hàng và vận chuyển.	Giải quyết vấn đề **P3** (trạng thái đơn hàng không rõ ràng).
SN07	Customer	Quản lý hồ sơ cá nhân và bảo mật dữ liệu.	Giải quyết vấn đề **P4** (dữ liệu khách hàng phân tán).
SN08	Customer	Gửi đánh giá sau khi nhận hàng.	Cung cấp phản hồi chất lượng sản phẩm cho người mua khác và cho quản lý (liên quan **P6**).
SN09	System admin	Quản lý tập trung sản phẩm, danh mục, khuyến mại.	Loại bỏ nhập liệu thủ công phân tán, giải quyết vấn đề **P1**.

Table 2.2: Stakeholder needs catalogue

ID	Stakeholder	Stakeholder Need (Nhu cầu)	Reason / Business Problem (Lý do)
SN10	Warehouse / Service staff	Cập nhật tồn kho và đơn hàng tự động.	Tránh chênh lệch giữa kho thực tế và hệ thống (**P2**, **P3**).
SN11	~~Shipping~~Shipping Provider	Nhận đầy đủ thông tin người nhận và gói hàng.	Đảm bảo giao hàng đúng địa chỉ (**P3**).
SN12	Manager	Nhận báo cáo tổng hợp về doanh thu, tồn kho, đơn hàng.	Cung cấp số liệu để ra quyết định (~~**P5**~~**P6**).
SN13	Payment Provider	Nhận yêu cầu thanh toán chính xác (mã đơn, số tiền).	Thực hiện giao dịch đúng và phản hồi kết quả.
SN14	Customer, nhân viên	~~Đăng~~ nhập an toàn và chỉ truy cập đúng dữ liệu, chức năng của mình.	Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đơn hàng; cơ sở của hồ sơ tập trung (**P4**).
SN15	Customer	Xem lịch sử đơn hàng và chủ động hủy đơn khi chưa đóng gói.	Giảm phụ thuộc vào CSKH (**P3**); xử lý khi đổi ý hoặc thanh toán lỗi.
SN16	Sales staff	Tiếp nhận và theo dõi yêu cầu hỗ trợ của khách tại một nơi.	Yêu cầu hỗ trợ đang rải rác, khó theo dõi (**P3**, **P4**).
SN17	Warehouse staff, Supplier	Được cảnh báo hàng sắp hết và trao đổi yêu cầu nhập hàng qua hệ thống.	Hạn chế hết hàng và cập nhật tồn kho chậm (**P2**).
SN18	System admin	Tạo, khóa tài khoản nhân viên và gán vai trò.	Kiểm soát quyền truy cập theo BR-10.

Ngoài SN01–SN18, Chương 3 bổ sung năm nhu cầu SN-A1 đến SN-A5 cho phân hệ AI (Giai đoạn 2).

2.1.3 Stakeholder–Need Analysis

Table 2.3: Stakeholder–need analysis

Problem	Affected Stakeholders	Related Needs	Expected System Support
P1 – Thông tin sản phẩm không nhất quán	Guest user, Customer, System admin	SN01, SN02, SN09	Quản lý catalogue tập trung, chuẩn hóa thông tin trước khi hiển thị.
P2 – Tồn kho cập nhật chậm	Customer, Warehouse staff, Service staff, Supplier	SN03, SN10, SN17	Tự động trừ tồn kho khi đặt hàng, cộng lại khi hủy, hiển thị tồn kho trên trang sản phẩm, cảnh báo và yêu cầu nhập hàng.
P3 – Trạng thái đơn hàng không rõ ràng	Customer, Service staff, Sales staff, ~~Shipping~~Shipping Provider	SN06, SN10, SN11, SN15, SN16	Đồng bộ trạng thái giao vận và cập nhật theo thời gian thực; khách tự theo dõi/hủy đơn; theo dõi yêu cầu hỗ trợ.
P4 – Dữ liệu khách hàng phân tán	Customer, System admin	SN07, SN14, SN18	Lưu hồ sơ khách hàng tập trung, xác thực và phân quyền.
P5 – ~~Thiếu dữ liệu phục vụ quản trị~~Chưa có gợi ý và tìm kiếm thông minh	~~Manager, Customer~~Customer, Management	~~SN08, SN12~~SN-A1 đến SN-A4 (Chương 3)	~~Tổng hợp đánh giá và báo cáo kinh doanh.~~Phân hệ AI Giai đoạn 2: tìm kiếm thông minh, gợi ý cá nhân hóa, chatbot.
P6 – Báo cáo và phản hồi tổng hợp thủ công	Manager, Marketing staff, Customer	SN08, SN12	Tổng hợp đánh giá; báo cáo kinh doanh tự động.

Ghi chú: ở bản trước, P5 bị dùng cho nhu cầu báo cáo, mâu thuẫn với Chương 1 và Chương 3 (P5 là gợi ý cá nhân hóa). Nhu cầu báo cáo nay thuộc P6 mới.

2.2 Functional Requirements

2.2.1 Requirement Categories

Các yêu cầu chức năng được nhóm theo các use case trong sơ đồ:

1. **Tài khoản và hồ sơ (Account & Profile):** đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ.
2. **Duyệt và tìm kiếm sản phẩm (Browsing & Search):** duyệt danh mục, tìm kiếm, xem chi tiết.

3. **Giỏ hàng và đặt hàng (Cart & Checkout):** quản lý giỏ, kiểm tra, tính tiền, thanh toán, theo dõi và hủy đơn.
4. **Quản lý đơn hàng và vận chuyển (Order & Shipping):** xử lý đơn, đóng gói, cập nhật giao hàng, vòng đời trạng thái đơn.
5. **Quản trị dữ liệu (Administration):** sản phẩm, khuyến mại, tồn kho, tài khoản và vai trò, nhập hàng.
6. **Đánh giá và báo cáo (Review & Reporting):** đánh giá sản phẩm, báo cáo quản trị.
7. **Hỗ trợ khách hàng (Customer Support):** tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách.

2.2.2 Functional Requirement Catalogue

Table 2.4: Functional requirement catalogue

ID	Requirement Statement (Mô tả yêu cầu)	Category	Source	Priority
FR-01	Hệ thống phải cho phép Guest user đăng ký tài khoản mớibằng email chưa tồn tại trong hệ thống.	Account	SN01	Must Have
FR-02	Hệ thống phải cho phép người dùng duyệt sản phẩm theo danh mục.	Browsing	SN01, SN02	Must Have
FR-03	Hệ thống phải cho phép tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, kèm lọc (danh mục, khoảng giá), sắp xếp và phân trang kết quả.	Search	SN01, SN02	Must Have
FR-04	Hệ thống phải hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm kèm trạng thái tồn kho (Còn hàng/Hết hàng)và các đánh giá của khách hàng.	Product Detail	SN02, SN03	Must Have
FR-05	Hệ thống phải cho phép Customer thêm, bớt, sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.	Cart	SN04	Must Have
FR-06	Hệ thống phải kiểm tra giỏ hàng (giá, tồn kho) trước khi cho phép thanh toán.	Checkout	SN03, SN04	Must Have
FR-07	Hệ thống phải tính tổng tiền gồm giá sản phẩm, khuyến mại và phí vận chuyểntheo BR-05, BR-06.	Checkout	SN04	Must Have

Table 2.4: Functional requirement catalogue

ID	Requirement Statement (Mô tả yêu cầu)	Category	Source	Priority
FR-08	Hệ thống phải tạo đơn hàng mới sau khi Customer xác nhận đặt hàng, chốt đơn giá và địa chỉ giao tại thời điểm đặt.	Checkout	SN04, SN10	Must Have
FR-09	Hệ thống phải tích hợp cổng thanh toán để xử lý thanh toán trực tuyến và ghi nhận kết quả; đồng thời hỗ trợ thanh toán COD.	Payment	SN05, SN13	Must Have
FR-10	Hệ thống phải cho phép Service staff xác nhận, hủy và cập nhật trạng thái đơn hàng.	Order Processing	SN10, SN06	Must Have
FR-11	Hệ thống phải cho phép Customer xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhânvà sổ địa chỉ giao hàng.	Profile	SN07	Should Have
FR-12	Hệ thống phải cho phép Customer gửi đánh giá (số sao, bình luận) sau khi nhận hàng(BR-09).	Review	SN08	Should Have
FR-13	Hệ thống phải cho phép System admin thêm, sửa, xóa và ẩn sản phẩm, danh mục trong catalogue.	Administration	SN09	Must Have
FR-14	Hệ thống phải cho phép System admin tạo và quản lý chương trình khuyến mại.	Administration	SN09	Should Have
FR-15	Hệ thống phải tự động trừ tồn kho khi ~~đơn được xác nhận~~đơn hàng được tạo thành công và cộng lại khi đơn bị hủy(BR-03).	Inventory	SN10	Must Have
FR-16	Hệ thống phải đồng bộ trạng thái vận chuyển từ đối tác và hiển thị cho Customer.	Shipping	SN06, SN11	Must Have
FR-17	Hệ thống phải xuất báo cáo doanh thu, tồn kho và đơn hàng cho Manager.	Reporting	SN12	Must Have
FR-18	Hệ thống nên xuất báo cáo ~~hiệu quả đánh giá và tỷ lệ mua hàng theo từng chiến dịch~~hiệu quả gợi ý AI (CTR, Add-to-Cart, Conversion) cho Manager và Marketing staff	Reporting	SN12, SN-A1	Could Have

Table 2.4: Functional requirement catalogue

ID	Requirement Statement (Mô tả yêu cầu)	Category	Source	Priority
FR-28	Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất bằng email và mật khẩu, và duy trì phiên đăng nhập an toàn.	Account	SN14	Must Have
FR-29	Hệ thống phải cho phép Customer xem lịch sử, chi tiết và trạng thái đơn hàng của mình, và hủy đơn khi còn được phép (BR-08).	Order Tracking	SN06, SN15	Must Have
FR-30	Hệ thống phải cho phép Warehouse staff xem danh sách đơn đã xác nhận, đánh dấu đã đóng gói và bàn giao vận chuyển.	Order Processing	SN10	Must Have
FR-31	Hệ thống phải cảnh báo khi tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu, cho phép tạo yêu cầu nhập hàng gửi Supplier và ghi nhận nhập kho khi Supplier xác nhận (BR-11).	Inventory	SN17	Should Have
FR-32	Hệ thống phải cho phép Sales staff xem, phản hồi và cập nhật trạng thái các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.	Customer Support	SN16	Should Have
FR-33	Hệ thống phải cho phép System admin tạo, khóa, mở khóa tài khoản và gán vai trò cho nhân viên; mỗi chức năng chỉ truy cập được bởi vai trò được phép (BR-10).	Administration	SN14, SN18	Must Have
FR-34	Hệ thống phải quản lý vòng đời trạng thái đơn hàng theo Bảng chuyển trạng thái, từ chối chuyển trạng thái không hợp lệ và ghi lịch sử mỗi lần chuyển (BR-07).	Order Processing	SN06, SN10	Must Have

Ghi chú về đánh số: FR-19 đến FR-27 là các yêu cầu của phân hệ AI trong Chương 3; vì vậy các yêu cầu lõi bổ sung ở Chương 2 được đánh số từ FR-28 để không trùng mã. Tương tự, NFR-10 đến NFR-14 thuộc Chương 3 và các NFR lõi bổ sung bắt đầu từ NFR-15.

2.3 Non-Functional Requirements

2.3.1 Performance (Hiệu năng)

- **NFR-01:** Hệ thống phải trả về kết quả tìm kiếm trong vòng không quá **2 giây** dưới điều kiện tải bình thường.
- **NFR-02:** Hệ thống phải xử lý phản hồi giao dịch thanh toán trực tuyến không quá **3 giây**.

2.3.2 Security (Bảo mật)

- **NFR-03:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán an toàn (ví dụ: bcrypt, PBKDF2) trước khi lưu.
- **NFR-04:** Dữ liệu truyền giữa client và server phải được mã hóa qua HTTPS (TLS ~~1.3~~1.2 trở lên).
- **NFR-05:** Hệ thống không lưu trữ thông tin thẻ nhạy cảm, sử dụng cơ chế tokenization của cổng thanh toán.
- **NFR-06:** Hệ thống phải áp dụng phân quyền theo vai trò (RBAC) cho các nhân viênvà kiểm tra quyền ở phía máy chủ cho mọi API.

2.3.3 Usability, Availability & Integrity (Khả dụng, sẵn sàng, toàn vẹn)

- **NFR-07:** Giao diện web phải tương thích trên cả thiết bị di động và máy tính; Người dùng mới có thể đặt hàng trong không quá **4 bước** thao tác.
- **NFR-08:** Hệ thống phải đạt độ sẵn sàng tối thiểu **99.9%** trong năm (không tính thời gian bảo trì đã thông báo).
- **NFR-09:** Dữ liệu đơn hàng và tồn kho phải đảm bảo tính toàn vẹn (ACID).

2.3.4 Implementation-oriented Requirements (Yêu cầu phục vụ thiết kế và cài đặt)

- **NFR-15 (Concurrency):** Khi nhiều khách đặt cùng một sản phẩm đồng thời, hệ thống phải bảo đảm không bán vượt tồn kho (xử lý trong một giao dịch, cập nhật tồn có điều kiện). Giải quyết P2.
- **NFR-16 (Maintainability):** Hệ thống được tổ chức theo ba lớp (giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu) và giao tiếp qua REST API; việc thay đổi đối tác thanh toán hoặc vận chuyển chỉ ảnh hưởng lớp tích hợp.
- **NFR-17 (Audit & Backup):** Hệ thống phải ghi nhật ký các thao tác quản trị và mọi lần đổi trạng thái đơn hàng, và sao lưu cơ sở dữ liệu tối thiểu mỗi ngày.
- **NFR-18 (Localization):** Giao diện bằng tiếng Việt, tiền tệ VND, múi giờ UTC+7, dữ liệu lưu mã hóa Unicode (UTF-8).

2.4 Requirement Prioritization

Sử dụng phương pháp **MoSCoW** để phân loại mức độ ưu tiên:

Table 2.5: MoSCoW prioritization

Priority	**Requirements**
Must Have	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09, FR-10, FR-13, FR-15, FR-16, FR-17, FR-28, FR-29, FR-30, FR-33, FR-34
Should Have	FR-11, FR-12, FR-14, FR-31, FR-32
Could Have	FR-18
Won't Have (Giai đoạn 1; chuyển sang Giai đoạn 2 – Chương 3)	~~Tìm kiếm bằng hình ảnh, tìm kiếm bằng giọng nói, gợi ý sản phẩm bằng AI~~FR-19 đến FR-27 (ghi log hành vi, sửa lỗi chính tả, tìm kiếm hình ảnh/giọng nói/ngữ nghĩa, gợi ý cá nhân hóa, chatbot). Ngoài phạm vi: ứng dụng di động riêng, nhiều kho, đa tiền tệ, thanh toán thật

2.5 Actor Analysis

Actor đại diện cho các vai trò bên ngoài tương tác trực tiếp với hệ thống:

Table 2.6: Actor analysis

Actor	**Description (Mô tả vai trò)**	**Actor Type**	**Role (RBAC)**
Guest user	Người dùng chưa đăng nhập, duyệt và tìm kiếm sản phẩm, có thể đăng ký tài khoản.	Human Actor	(chưa đăng nhập)
Customer	Người dùng đã đăng ký, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá. Là một Guest user sau khi đăng nhập.	Human Actor	CUSTOMER
System admin	Quản trị viên quản lý sản phẩm, danh mục, khuyến mại và tài khoản.	Human Actor	ADMIN
Service staff	Nhân viên xử lý và xác nhận đơn hàng.	Human Actor	SERVICE
Sales staff	Nhân viên tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.	Human Actor	SALES

Table 2.6: Actor analysis

Actor	Description (Mô tả vai trò)	Actor Type	Role (RBAC)
Warehouse staff	Nhân viên kho cập nhật tồn kho và chuẩn bị hàng.	Human Actor	WAREHOUSE
Marketing staff	Nhân viên xem chỉ số hiệu quả gợi ý và khuyến mại (UC-20, Giai đoạn 2).	Human Actor	MARKETING
Manager	Ban quản lý xem và xuất báo cáo kinh doanh.	Human Actor	MANAGER
Payment Provider	Cổng thanh toán bên ngoài xử lý giao dịch tài chính.	System Actor	(tích hợp API)
~~**Shipping**~~**Shipping Provider**	Đơn vị vận chuyển đối tác cập nhật trạng thái giao hàng.	System Actor	(tích hợp API)
Supplier	Nhà cung cấp nhận và xác nhận yêu cầu nhập hàng.	System Actor	(tích hợp API)

2.6 Use Case Model

2.6.1 Use Case Overview

Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống được thể hiện trong Hình 2.1. Báo cáo tập trung vào ~~15 use case chính~~21 use case lõi (UC-01 đến UC-15 và UC-21 đến UC-26) cùng 5 use case AI ở Chương 3 (UC-16 đến UC-20), được trình bày chi tiết trong các mục sau.

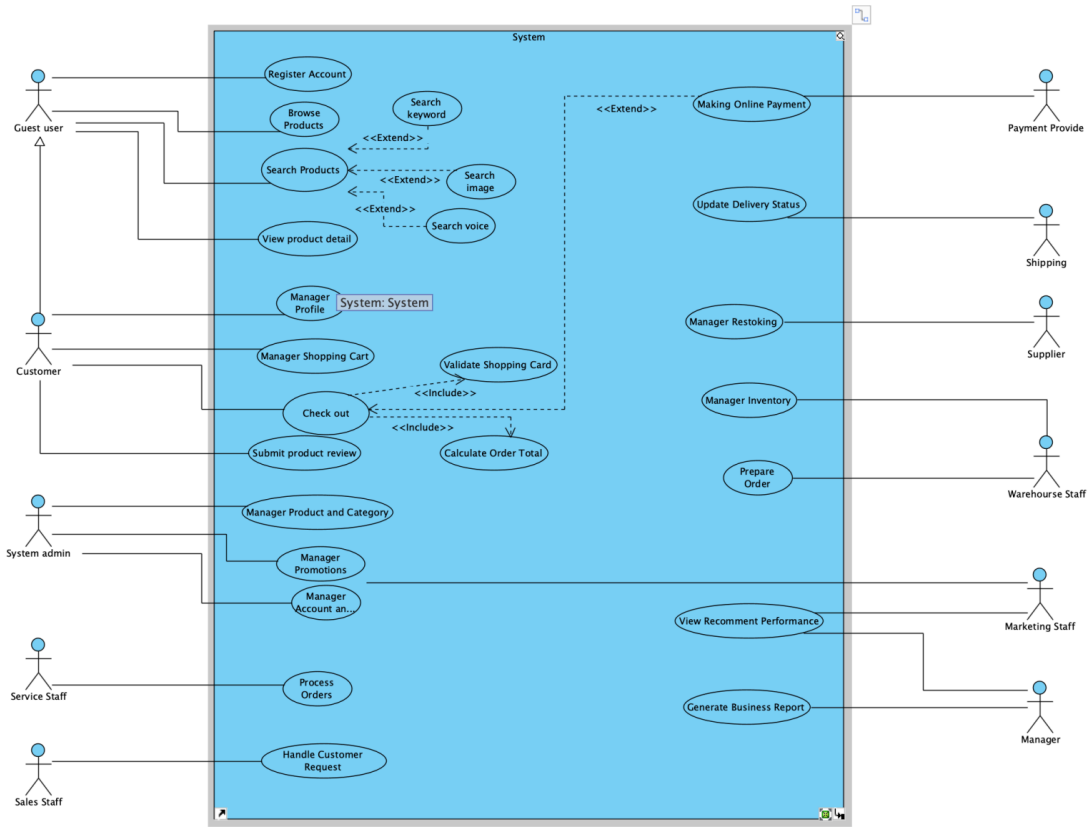


Figure 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Khi vẽ lại sơ đồ trong Visual Paradigm cần: (i) thêm hai use case `Login/Logout` (UC-26) và `Track and Cancel Order` (UC-25) cho Customer; (ii) sửa các lỗi đánh máy trong tên (xem tệp ghi chú đi kèm); (iii) đổi tên actor `Shipping` thành `Shipping Provider`.

2.6.2 Use Case Identification & Catalogue

Table 2.7: Use case catalogue

ID	Use Case Name	Primary Actor	Priority	Related Requirement
UC-01	Register Account	Guest user	Must Have	FR-01
UC-02	Browse Products	Guest user / Customer	Must Have	FR-02
UC-03	Search Products	Guest user / Customer	Must Have	FR-03
UC-04	View Product Detail	Guest user / Customer	Must Have	FR-04
UC-05	Manage Shopping Cart	Customer	Must Have	FR-05

Table 2.7: Use case catalogue

ID	Use Case Name	Primary Actor	Priority	Related Requirement
UC-06	Check out	Customer	Must Have	FR-06, FR-07, FR-08
UC-07	Make Online Payment	Customer / Payment Provider	Must Have	FR-09
UC-08	Manage Profile	Customer	Should Have	FR-11
UC-09	Submit Product Review	Customer	Should Have	FR-12
UC-10	Manage Product and Category	System admin	Must Have	FR-13
UC-11	Manage Promotions	System admin	Should Have	FR-14
UC-12	Manage Inventory	Warehouse staff	Must Have	FR-15
UC-13	Process Orders	Service staff	Must Have	FR-10, FR-34
UC-14	Update Delivery Status	~~Shipping~~Shipping Provider	Must Have	FR-16
UC-15	Generate Business Report	Manager	Must Have	FR-17~~, FR-18~~
UC-21	Prepare Order	Warehouse staff	Must Have	FR-30, FR-34
UC-22	Manage Restocking	Supplier / Warehouse staff	Should Have	FR-31
UC-23	Handle Customer Request	Sales staff	Should Have	FR-32
UC-24	Manage Accounts and Roles	System admin	Must Have	FR-33
UC-25	Track and Cancel Order	Customer	Must Have	FR-29, FR-34
UC-26	Login/Logout	Guest user / nhân viên	Must Have	FR-28

UC-21 đến UC-24 đã có trong sơ đồ Use Case nhưng bị thiếu ở bản trước (Prepare Order, Manage Restocking, Handle Customer Request, Manage Account and ...). UC-25 và UC-26 là các use case bắt buộc để hệ thống chạy được (đăng nhập, theo dõi đơn), đáp ứng SN06, SN14, SN15. Các use case UC-16 đến UC-20 của phân hệ AI được đặc tả ở Chương 3.

2.6.3 Include and Extend Relationships

- **Quan hệ `<<include>>` (bắt buộc):**

- UC-06: Check out **<<include>>** Validate Shopping Cart: Hệ thống kiểm tra giỏ hàng (giá, tồn kho) trước khi thanh toán.
- UC-06: Check out **<<include>>** Calculate Order Total: Hệ thống tính tổng tiền gồm khuyến mại và phí vận chuyển.

- **Quan hệ <<extend>> (mở rộng/tùy chọn):**
  - UC-07: Make Online Payment **<<extend>>** UC-06: Check out: Bước thanh toán trực tuyến chỉ xảy ra khi Customer chọn hình thức thanh toán online.
  - Search Keyword **<<extend>>** UC-03: Search Products: Tìm kiếm theo từ khóa là chức năng mở rộng của tìm kiếm sản phẩm. ~~Tìm kiếm bằng hình ảnh và giọng nói không thuộc phạm vi chương này.~~Search Image và Search Voice cũng là <<extend>> của UC-03 theo sơ đồ, được đặc tả ở Chương 3 (FR-21, FR-22, Giai đoạn 2).

2.6.4 Use Case Specification: UC-06 Check out

Table 2.8: Use case specification UC-06

Element	Detail Description
Use Case Name	**UC-06: Check out**
Primary Actor	Customer (đã đăng nhập)
Supporting Actors	Payment Provider (qua UC-07)
Goal	Khách hàng hoàn tất việc tạo một đơn hàng hợp lệ.
Trigger	Khách hàng nhấn nút “Thanh toán” từ giỏ hàng.
Preconditions	1. Khách hàng đã đăng nhập. 2. Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
Postconditions	1. Đơn hàng được tạo với trạng thái ~~phù hợp~~Pending (COD) hoặc Pending Payment (thanh toán online). 2. Tồn kho của sản phẩm được trừ tương ứng. 3. Khách hàng nhận thông báo xác nhận. 4. Giỏ hàng được làm trống.

Table 2.8: Use case specification UC-06

Element	Detail Description
Main Success Flow	**1.** Khách hàng chọn tiến hành thanh toán. **2.** Hệ thống kiểm tra giá và tồn kho các sản phẩm trong giỏ (include Validate Shopping Cart). **3.** Khách hàng chọn địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán(COD hoặc online) và nhập mã giảm giá (nếu có). **4.** Hệ thống tính tổng tiền (include Calculate Order Total). **5.** Khách hàng xác nhận đặt hàng. **6.** ~~Nếu thanh toán online, thực hiện UC-07.~~Hệ thống tạo đơn hàng, chốt đơn giá, trừ tồn kho trong cùng một giao dịch. **7.** ~~Hệ thống tạo đơn hàng và trừ tồn kho.~~Nếu thanh toán online, thực hiện UC-07. **8.** Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
Alternative Flows	**[A1] Hết hàng:** Tại bước 2, nếu sản phẩm hết hàng, hệ thống thông báo, đánh dấu sản phẩm và dừng quy trình. **[A2] Thanh toán thất bại:** Tại bước 7, nếu cổng thanh toán báo lỗi, đơn được ~~lưu ở trạng thái "Chờ thanh toán"~~giữ ở trạng thái Pending Payment và khách hàng được chọn phương thức khác; quá 15 phút đơn tự hủy và hoàn tồn (BR-04). **[A3] Mã giảm giá không hợp lệ:** Tại bước 3–4, nếu mã hết hạn hoặc chưa đạt giá trị tối thiểu, hệ thống báo lỗi và tính tiền không có giảm giá. **[A4] Hết hàng khi tạo đơn:** Tại bước 6, nếu tồn kho vừa bị đơn khác lấy hết, giao dịch bị hủy, hệ thống quay lại A1 (NFR-15).

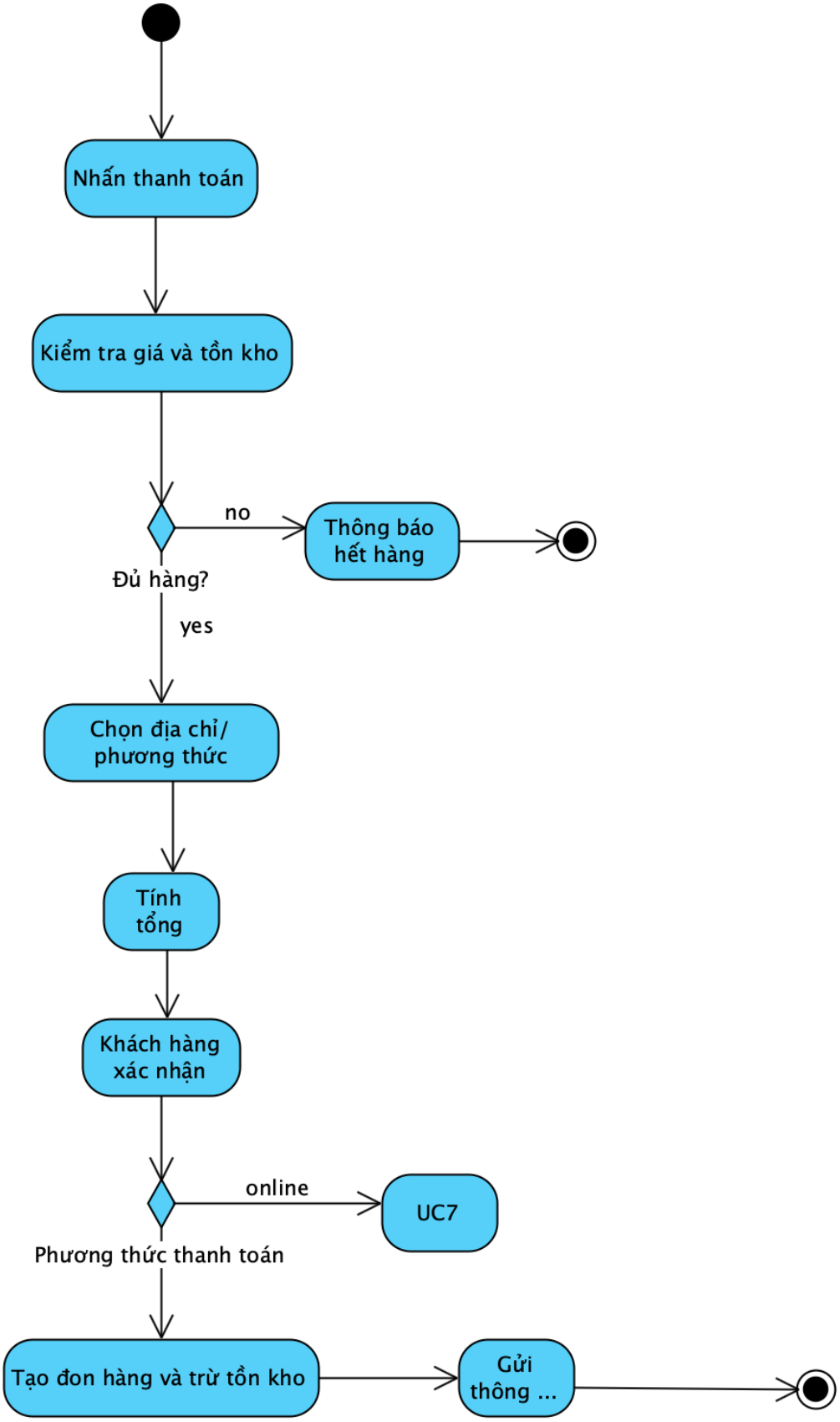


Figure 2.2: Activity diagram UC-06 Check out

2.6.5 Use Case Specification: UC-07 Make Online Payment

Table 2.9: Use case specification UC-07

Element	Detail Description
Use Case Name	**UC-07: Make Online Payment**
Primary Actor	Customer
Supporting Actors	Payment Provider
Goal	Thanh toán đơn hàng qua cổng thanh toán và ghi nhận kết quả.
Trigger	Khách chọn thanh toán online ở bước 7 của UC-06.
Preconditions	Đơn hàng ở trạng thái Pending Payment và chưa quá 15 phút.
Postconditions	Thành công: giao dịch được lưu, đơn chuyển sang Pending. Thất bại: đơn giữ Pending Payment.
Main Success Flow	**1.** Hệ thống hiển thị tổng tiền và các phương thức (ví điện tử, thẻ). **2.** Khách chọn phương thức. **3.** Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán (mã đơn, số tiền) đến Payment Provider; dữ liệu thẻ do cổng xử lý (NFR-05). **4.** Khách xác thực giao dịch tại cổng. **5.** Payment Provider trả kết quả Success cùng mã giao dịch. **6.** Hệ thống lưu giao dịch, chuyển đơn sang Pending và thông báo khách.
Alternative Flows	**[A1] Thất bại:** Tại bước 5 kết quả Failed; hệ thống báo lỗi và cho khách thử lại hoặc đổi phương thức (quay về bước 2). **[A2] Hết hạn:** Quá 15 phút chưa thanh toán; đơn tự hủy và hoàn tồn. **[A3] Kết quả gửi trùng:** Nếu cổng gửi lại cùng mã giao dịch, hệ thống bỏ qua lần lặp.

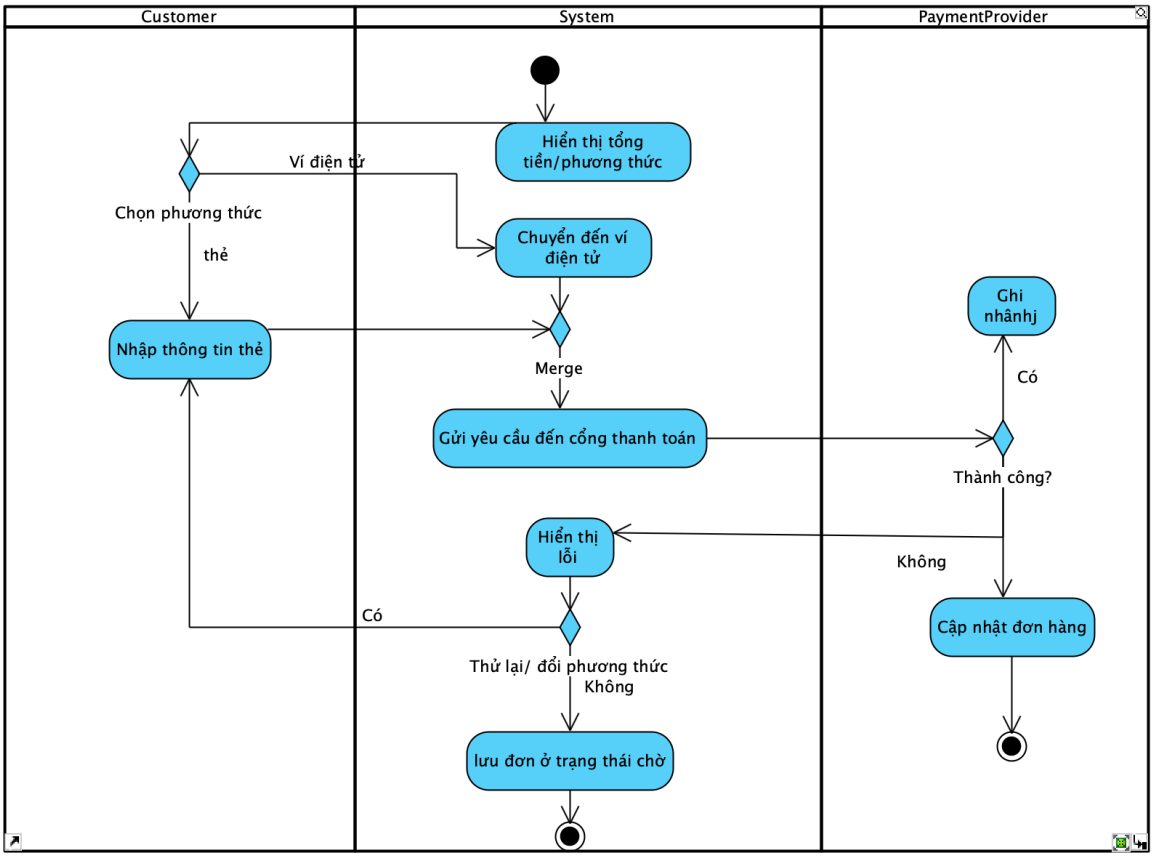


Figure 2.3: Activity diagram UC-07 Make Online Payment

2.7 Requirement Traceability

Ma trận vết liên kết giữa vấn đề (P), nhu cầu (SN), yêu cầu chức năng (FR) và use case (UC):

Table 2.10: Requirement traceability matrix

Business Problem	**Stakeholder Need**	**Functional Requirement**	**Use Case**
P1 – Thông tin sản phẩm không nhất quán	SN01, SN02, SN09	FR-02, FR-03, FR-13	UC-02, UC-03, UC-10
P2 – Tồn kho cập nhật chậm	SN03, SN10, SN17	FR-04, FR-06, FR-15, FR-30, FR-31	UC-04, UC-06, UC-12, UC-21, UC-22

Table 2.10: Requirement traceability matrix

Business Problem	**Stakeholder Need**	**Functional Requirement**	**Use Case**
P3 – Trạng thái đơn hàng không rõ ràng	SN06, SN10, SN11, SN15, SN16	FR-10, FR-16, FR-29, FR-32, FR-34	UC-13, UC-14, UC-25, UC-23
P4 – Dữ liệu khách hàng phân tán	SN07, SN14, SN18	FR-01, FR-11, FR-28, FR-33	UC-01, UC-08, UC-26, UC-24
P5 – ~~Thiếu dữ liệu phục vụ quản trị~~Chưa có gợi ý cá nhân hóa	~~SN08, SN12~~SN-A1 đến SN-A5	~~FR-12, FR-17, FR-18~~FR-19 đến FR-27	~~UC-09, UC-15~~UC-16 đến UC-19
P6 – Báo cáo, phản hồi tổng hợp thủ công	SN08, SN12	FR-12, FR-17, FR-18	UC-09, UC-15, UC-20

2.8 Requirement Validation

Các yêu cầu được kiểm tra theo bốn tiêu chí chất lượng:

1. **Tính rõ ràng & đúng đắn (Correctness & Unambiguity):** Yêu cầu được viết theo mẫu *"Hệ thống phải..."* (`The system shall...`), không dùng từ cảm tính như "nhanh chóng", "thân thiện".
2. **Tính kiểm thử được (Testability):** Các yêu cầu phi chức năng có chỉ số định lượng (ví dụ: phản hồi trong 2 giây, Uptime $\geq 99.9\%$).
3. **Tính khả thi (Feasibility):** Các yêu cầu phù hợp với phạm vi và khả năng kỹ thuật hiện tại; phạm vi cài đặt được chia giai đoạn (mục Implementation Scope).
4. **Tính đầy đủ & liên vết (Completeness & Traceability):** Mỗi vấn đề ở Chương 1 đều được liên kết với ít nhất một yêu cầu chức năng và một use case; mỗi use case được gắn với ít nhất một yêu cầu và một actor, và mọi actor trong sơ đồ đều có use case.

2.9 Conclusion

Chương 2 đã chuyển hóa các vấn đề kinh doanh và nhu cầu của bên liên quan thành mô hình yêu cầu gồm ~~18 yêu cầu chức năng (FR) và 9 yêu cầu phi chức năng (NFR), được mô hình hóa qua 15 use case chính~~25 yêu cầu chức năng lõi (FR-01 đến FR-18 và FR-28 đến FR-34) và 13 yêu cầu phi chức năng lõi (NFR-01 đến NFR-09 và NFR-15 đến NFR-18), được mô hình hóa qua 21 use case lõi, và ưu tiên theo MoSCoW. Ma trận vết xác nhận các vấn đề ở Chương 1 (P1 đến P6) đều được giải quyết.

Kết hợp với phân hệ AI ở Chương 3 (9 FR, 5 NFR, 5 UC), toàn bộ hệ thống gồm 34 FR, 18 NFR và 26 UC. Các quy tắc nghiệp vụ, vòng đời đơn hàng, danh sách thực thể dữ liệu và phạm vi cài đặt là nền tảng trực tiếp cho thiết kế ở Chương 4 và cài đặt ở Chương 5.

CHAPTER 3.

AI FOR E-COMMERCE

3.1 Overview of AI Integration in E-Commerce

3.1.1 Bối cảnh và vai trò của AI

Chương 1 đã chỉ ra rằng ABC Online Shop gặp hai hạn chế liên quan trực tiếp đến dữ liệu hành vi khách hàng: dữ liệu khách hàng và lịch sử tương tác bị phân tán (**P4**) và nền tảng chưa có tính năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa (**P5**). Chương 2 mới chỉ tìm kiếm theo từ khóa và xếp các tính năng như tìm kiếm bằng hình ảnh, giọng nói, gợi ý bằng AI vào nhóm *Won't Have* của giai đoạn đầu. Chương này đặc tả đầy đủ phân hệ AI như một **giai đoạn mở rộng (Phase 2)** bổ sung lên lõi nghiệp vụ đã xác định, nhằm giải quyết P4 và P5 một cách có hệ thống.

Phân hệ AI đóng vai trò thành phần hỗ trợ ra quyết định và nâng cao trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, **không thay thế** các quy trình nghiệp vụ cốt lõi (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, tồn kho, vận chuyển). Nếu phân hệ AI gặp sự cố, hệ thống vẫn phải vận hành bình thường với tìm kiếm từ khóa và danh mục tĩnh (cơ chế *graceful degradation*).

Ba nhóm chức năng AI được đề xuất:

- **Hệ thống tìm kiếm đa phương thức thông minh (Multi-Modal Search):** tìm bằng văn bản, hình ảnh, giọng nói; sửa lỗi chính tả và hiểu ngữ nghĩa.
- **Bộ đề xuất sản phẩm cá nhân hóa (Recommender System):** gợi ý theo hành vi và thuộc tính sản phẩm.
- **Chatbot và trợ lý mua sắm (Conversational AI):** tư vấn theo ngữ cảnh, tạo danh sách mua sắm theo kịch bản, hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

3.1.2 Kiến trúc tổng quan phân hệ AI trong hệ thống

Phân hệ AI được thiết kế dạng các dịch vụ độc lập (AI microservices) giao tiếp với hệ thống E-Commerce chính qua API, phù hợp với yêu cầu mô-đun hóa NFR-12 của Chương 2. Hình 3.1 thể hiện mô hình kết nối.

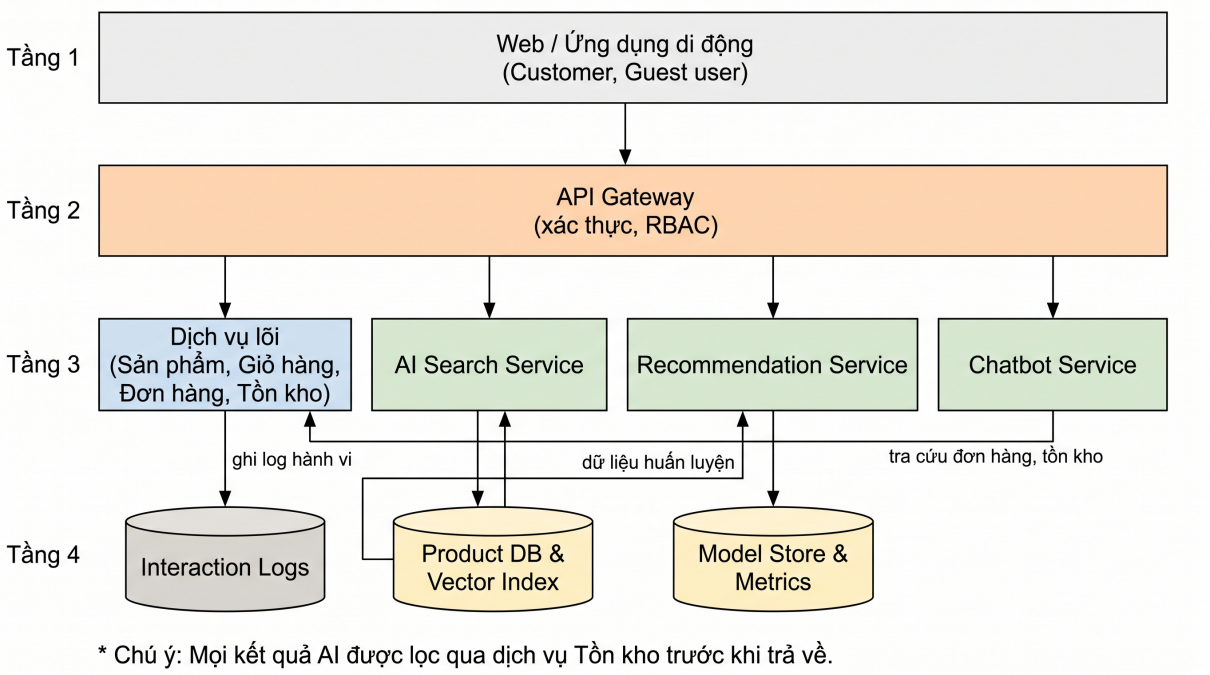


Figure 3.1: Kiến trúc tổng quan phân hệ AI trong hệ thống E-Commerce

Luồng dữ liệu của phân hệ gồm hai giai đoạn:

1. **Thu thập và huấn luyện (offline/near-real-time):** hệ thống ghi nhận *User Interaction Logs* (xem, tìm kiếm, thêm giỏ, mua, đánh giá — được ghi nhận theo FR-19) cùng *Product Metadata* (tên, danh mục, thương hiệu, mô tả, thuộc tính, hình ảnh). Dữ liệu này được làm sạch, tổng hợp theo hồ sơ khách hàng tập trung (giải quyết P4) để huấn luyện hoặc cập nhật mô hình.

2. **Suy luận (online inference):** khi người dùng tải trang hoặc gửi truy vấn, dịch vụ AI nhận ngữ cảnh (người dùng, sản phẩm đang xem, truy vấn), trả về kết quả xếp hạng trong thời gian cho phép (dưới 1 giây, xem mục 3.5). Kết quả luôn được lọc qua dịch vụ Tồn kho để **loại bỏ sản phẩm đã hết hàng**, bảo đảm nhất quán với giải pháp cho vấn đề P2.

3.2 Multi-Modal Search System

3.2.1 Tìm kiếm đa phương thức (Multi-Modal Input)

Hệ thống cho phép Khách vãng lai (Guest user) và Khách hàng (Customer) tìm sản phẩm bằng ba phương thức, đều quy về cùng một truy vấn ngữ nghĩa trước khi xếp hạng kết quả:

Table 3.1: Các phương thức tìm kiếm đa phương thức

Phương thức	Cách hoạt động	Công nghệ gợi ý
Text Search	Người dùng nhập từ khóa hoặc câu mô tả; hệ thống chuẩn hóa, sửa lỗi rồi truy vấn chỉ mục.	Chỉ mục văn bản (BM25) kết hợp truy vấn vector.
Image Search (Visual Search)	Người dùng tải ảnh lên; hệ thống trích đặc trưng và tìm sản phẩm tương tự về kiểu dáng, màu sắc.	Mạng nơ-ron tích chập hoặc mô hình nhúng ảnh (embedding), tìm kiếm láng giềng gần nhất (ANN) trên vector index.
Voice Search	Người dùng nói; hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản rồi xử lý như Text Search.	Speech-to-Text hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.

Ba phương thức tương ứng với các use case mở rộng `Search Keyword`, `Search Image`, `Search Voice` trong sơ đồ Use Case tổng quát, cùng `<<extend>>` lên use case `Search Products` (UC-03). Mọi phương thức đều là tùy chọn: nếu người dùng không dùng, luồng tìm kiếm cơ bản của UC-03 vẫn hoàn chỉnh. Đây là lý do chúng được mô hình hóa bằng quan hệ `<<extend>>` thay vì `<<include>>`.

3.2.2 Xử lý linh hoạt và sửa lỗi thông minh (NLP)

Để tăng độ chính xác tìm kiếm (giải quyết P1 ở khía cạnh tìm kiếm và P5), hệ thống áp dụng ba kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên:

- **Typo Tolerance và Spell Correction:** tự động phát hiện và sửa lỗi chính tả tiếng Việt hoặc tiếng Anh (ví dụ "ipmhoen" $\rightarrow$ "iPhone"), kể cả lỗi bỏ dấu thường gặp trong tiếng Việt ("ao khoac" $\rightarrow$ "áo khoác"). Hệ thống hiển thị câu truy vấn đã sửa và cho phép người dùng chọn lại truy vấn gốc.
- **Semantic Search:** tìm theo ngữ nghĩa thay vì khớp từ khóa chính xác. Ví dụ truy vấn "áo mặc mùa đông" trả về áo khoác, áo len, áo phao dù mô tả sản phẩm không chứa đúng cụm từ trên. Truy vấn và mô tả sản phẩm được chuyển thành vector nhúng, sau đó xếp hạng theo độ tương đồng cosine.
- **Synonym và Entity Recognition:** nhận diện từ đồng nghĩa ("điện thoại" $\leftrightarrow$ "smartphone") và trích xuất thực thể gồm thương hiệu, màu sắc, kích thước, khoảng giá. Ví dụ "áo thun nam màu đen size L dưới 300 nghìn" được tách thành bộ lọc: danh mục = áo thun, giới tính = nam, màu = đen, size = L, giá $\leq$ 300.000 đồng.

Độ tương đồng giữa vector truy vấn $\mathbf{q}$ và vector sản phẩm $\mathbf{p}$ được tính như sau:

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{p}}{\|\mathbf{q}\| \, \|\mathbf{p}\|} \tag{3.1}$$

3.2.3 Luồng xử lý một truy vấn tìm kiếm

1. Người dùng gửi truy vấn (văn bản, ảnh hoặc giọng nói) qua API Gateway.
2. Với giọng nói, dịch vụ Speech-to-Text chuyển thành văn bản; với ảnh, dịch vụ trích xuất vector đặc trưng.
3. Dịch vụ AI Search chuẩn hóa văn bản, sửa lỗi chính tả, trích xuất thực thể.
4. Hệ thống truy vấn chỉ mục kết hợp (từ khóa và vector), xếp hạng kết quả.
5. Kết quả được lọc theo tồn kho khả dụng và trạng thái hiển thị, rồi trả về cùng các bộ lọc gợi ý.
6. Nếu không có kết quả, hệ thống đề xuất từ khóa tương tự và hiển thị sản phẩm gợi ý thay thế.

3.3 AI-Based Recommender System

3.3.1 Thuật toán và mô hình đề xuất

Table 3.2: So sánh các hướng tiếp cận đề xuất

Hướng tiếp cận	Nguyên lý	Ưu điểm	Hạn chế
Collaborative Filtering	Đề xuất dựa trên hành vi của những người dùng có sở thích tương đồng (ma trận người dùng – sản phẩm, phân rã ma trận).	Phát hiện sở thích mới, không cần mô tả sản phẩm.	Cần nhiều dữ liệu; gặp vấn đề Cold Start.
Content-Based Filtering	Đề xuất sản phẩm có thuộc tính giống sản phẩm người dùng đã xem hoặc mua (TF-IDF, embedding, độ tương đồng cosine).	Hoạt động tốt với sản phẩm mới; dễ giải thích.	Thiếu đa dạng, chỉ gợi ý món tương tự.
Hybrid Approach	Kết hợp hai tín hiệu trên bằng trọng số hoặc mô hình xếp hạng.	Cân bằng độ chính xác và đa dạng.	Phức tạp hơn khi triển khai.

Hệ thống chọn **Hybrid Approach** để giải quyết bài toán *Cold Start*:

- **Khách hàng mới (chưa có lịch sử):** dùng gợi ý theo sản phẩm bán chạy, sản phẩm nổi bật theo danh mục và dữ liệu phiên hiện tại (Content-Based dựa trên các sản phẩm vừa xem).
- **Sản phẩm mới (chưa có tương tác):** dùng Content-Based theo thuộc tính và mô tả, đồng thời đưa vào khu vực “Sản phẩm mới” để thu thập tương tác ban đầu.
- **Khách hàng đã có đủ lịch sử:** tăng dần trọng số của Collaborative Filtering.

Điểm xếp hạng cuối cùng của sản phẩm i đối với khách hàng u:

$$\text{score}(u, i) = \alpha \cdot \text{CF}(u, i) + (1 - \alpha) \cdot \text{CB}(u, i), \qquad 0 \leq \alpha \leq 1 \tag{3.2}$$

Trong đó CF là điểm từ Collaborative Filtering, CB là điểm từ Content-Based, và hệ số α tăng theo số lượng tương tác của khách hàng (khách mới có $\alpha \approx 0$).

3.3.2 Các kịch bản hiển thị gợi ý

Table 3.3: Kịch bản hiển thị gợi ý (Real-Time Recommendation Contexts)

Vị trí	Nội dung gợi ý	Dữ liệu đầu vào	Mục tiêu
Trang chủ	"Dành cho bạn": danh sách cá nhân hóa theo lịch sử tương tác.	Lịch sử xem, tìm kiếm, mua.	Tăng CTR.
Chi tiết sản phẩm	"Sản phẩm tương tự" và "Thường được mua cùng nhau".	Sản phẩm đang xem, thuộc tính, đồng xuất hiện trong đơn hàng.	Tăng Add-to-Cart.
Giỏ hàng / Check out	Phụ kiện bổ sung (cross-selling), phiên bản cao cấp hơn (up-selling).	Nội dung giỏ hàng.	Tăng giá trị đơn hàng.

Mọi danh sách gợi ý đều phải loại bỏ sản phẩm đã hết hàng hoặc đang bị ẩn (xem NFR về tính nhất quán ở mục 3.5).

3.3.3 Đo lường hiệu quả mô hình (Business Metrics)

Hiệu quả của bộ đề xuất được đo bằng các chỉ số kinh doanh, phục vụ báo cáo hiệu quả gợi ý AI (FR-18) cho Ban quản lý:

$$\text{CTR} = \frac{\text{Số lượt nhấp vào gợi ý}}{\text{Số lượt hiển thị gợi ý}} \times 100\% \tag{3.3}$$

$$\text{Add-to-Cart Rate} = \frac{\text{Số lượt thêm vào giỏ từ gợi ý}}{\text{Số lượt nhấp vào gợi ý}} \times 100\% \tag{3.4}$$

$$\text{Conversion Rate} = \frac{\text{Số đơn hàng có sản phẩm từ gợi ý}}{\text{Số phiên có hiển thị gợi ý}} \times 100\% \tag{3.5}$$

Việc đánh giá thực hiện bằng thử nghiệm A/B: một nhóm khách hàng thấy gợi ý AI, nhóm đối chứng thấy danh sách mặc định (sản phẩm mới nhất). Chênh lệch giữa hai nhóm là căn cứ để quyết

định giữ, điều chỉnh hoặc tắt mô hình.

3.4 Conversational AI and Intelligent Chatbot

3.4.1 Trợ lý mua sắm theo ý định (Intent-based Shopping Assistant)

Chatbot nhận diện *ý định (intent)* của người dùng từ câu hội thoại tự nhiên, sau đó truy vấn dữ liệu của hệ thống để trả lời có căn cứ (không tự bịa sản phẩm). Điểm nổi bật là chức năng **tạo danh sách mua sắm theo kịch bản (Scenario-based Shopping List Generation)**.

Kịch bản 1 – Thực phẩm, gia dụng. Người dùng nhập: *"Tôi muốn nấu thịt kho tàu"*.

1. Chatbot nhận diện ý định "nấu món ăn" và thực thể "thịt kho tàu".
2. Chatbot phân tích công thức, đưa ra danh sách nguyên liệu: thịt ba chỉ, trứng cút, nước dừa, nước mắm, đường, hành tím.
3. Với từng nguyên liệu, hệ thống tìm sản phẩm **còn hàng** trong catalogue và gắn *Deep Link* dẫn thẳng đến trang sản phẩm.
4. Người dùng có thể thêm toàn bộ danh sách vào giỏ hàng chỉ bằng một thao tác (kết nối với UC-05 Manage Shopping Cart).

Kịch bản 2 – Thời trang. Người dùng nhập: *"Tôi muốn phối đồ phong cách thời trang nam 2026"*.

1. Chatbot nhận diện ý định "phối đồ" và các thực thể: giới tính nam, năm 2026.
2. Chatbot phân tích xu hướng (Trend Analysis) từ dữ liệu bán hàng và lượt xem gần đây.
3. Chatbot gợi ý bộ phối đồ (áo, quần, giày, phụ kiện) đúng phong cách, lọc theo **kích cỡ** mà khách hàng đã lưu trong hồ sơ hoặc cung cấp trong hội thoại.
4. Mỗi món đồ có liên kết đến trang sản phẩm; người dùng chọn từng món hoặc cả bộ.

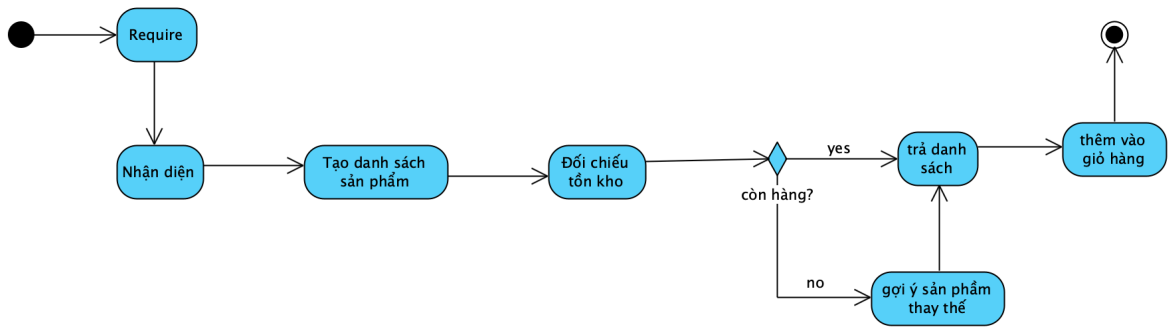


Figure 3.2: Luồng tạo danh sách mua sắm theo kịch bản của chatbot

3.4.2 Hỗ trợ giải đáp và chăm sóc khách hàng

- **Tra cứu tự động:** trạng thái đơn hàng, hành trình vận chuyển (dữ liệu từ UC-14 Update Delivery Status), chính sách đổi trả. Giải quyết trực tiếp vấn đề P3 bằng cách giảm số lượt hỏi thủ công gửi tới nhân viên.
- **Hỗ trợ 24/7:** chatbot xử lý các câu hỏi phổ biến ngoài giờ làm việc.
- **Chuyển giao cho nhân viên (Human Handoff):** khi câu hỏi phức tạp, khách hàng phàn nàn, hoặc độ tin cậy của chatbot thấp, hội thoại được chuyển cho Service staff cùng toàn bộ lịch sử trao đổi để khách không phải lặp lại.

3.5 System Requirements and Design Considerations for AI

3.5.1 Yêu cầu bổ sung cho phân hệ AI

Các yêu cầu dưới đây có mã FR-19 đến FR-27 và NFR-10 đến NFR-14 (các yêu cầu lõi bổ sung ở Chương 2 dùng mã FR-28 đến FR-34 và NFR-15 đến NFR-18 để không trùng mã) và truy vết về nhu cầu SN và vấn đề P.

Table 3.4: Yêu cầu chức năng bổ sung cho phân hệ AI

ID	Requirement Statement	Category	Source	Priority
FR-19	Hệ thống phải ghi nhận lịch sử tương tác của người dùng (xem, tìm kiếm, thêm giỏ, mua) vào hồ sơ khách hàng tập trung.	AI Data	SN-A1	Must Have
FR-20	Hệ thống phải tự động sửa lỗi chính tả và hiển thị truy vấn đã sửa cho người dùng.	AI Search	SN-A2	Should Have
FR-21	Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh tải lên.	AI Search	SN-A2	Could Have
FR-22	Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm bằng giọng nói.	AI Search	SN-A2	Could Have
FR-23	Hệ thống phải tìm kiếm theo ngữ nghĩa và nhận diện thương hiệu, màu sắc, kích thước trong truy vấn.	AI Search	SN-A2	Should Have
FR-24	Hệ thống phải hiển thị danh sách gợi ý cá nhân hóa tại trang chủ, trang chi tiết sản phẩm và giỏ hàng.	Recommendation	SN-A3	Should Have

Table 3.4: Yêu cầu chức năng bổ sung cho phân hệ AI

ID	Requirement Statement	Category	Source	Priority
FR-25	Hệ thống phải không đưa sản phẩm hết hàng hoặc đã ẩn vào danh sách gợi ý.	Recommendation	SN-A3	Must Have
FR-26	Chatbot phải tạo danh sách mua sắm theo kịch bản, kèm liên kết đến sản phẩm còn hàng.	Chatbot	SN-A4	Could Have
FR-27	Chatbot phải tra cứu trạng thái đơn hàng và chuyển cuộc hội thoại cho nhân viên khi không giải quyết được.	Chatbot	SN-A5	Should Have

Table 3.5: Yêu cầu phi chức năng bổ sung cho phân hệ AI

ID	Category	Requirement
NFR-10	Performance	Phân hệ AI phải trả về kết quả gợi ý hoặc tìm kiếm trong vòng dưới **1 giây** (phân vị 95) khi người dùng tải trang.
NFR-11	Scalability	Dịch vụ AI phải xử lý tối thiểu **1.000 truy vấn đồng thời** và tăng theo chiều ngang mà không cần thiết kế lại.
NFR-12	Availability	Khi dịch vụ AI không phản hồi, hệ thống phải tự động quay về tìm kiếm từ khóa và danh sách mặc định trong vòng **2 giây**.
NFR-13	Privacy	Dữ liệu cá nhân dùng cho AI phải được ẩn danh hoặc mã hóa, và người dùng phải có quyền tắt cá nhân hóa.
NFR-14	Accuracy	Chatbot không được trả lời thông tin đơn hàng hoặc giá khi không truy xuất được từ dữ liệu của hệ thống.

Các nhu cầu bổ sung (SN-A1 đến SN-A5) và liên hệ với Chương 1, Chương 2:

Table 3.6: Nhu cầu và use case bổ sung cho phân hệ AI

ID	Stakeholder	Nhu cầu	Vấn đề / Use case liên quan
SN-A1	Marketing, Manager	Hồ sơ hành vi tập trung để phân tích và huấn luyện mô hình.	P4; FR-19; UC-16
SN-A2	Guest user, Customer	Tìm sản phẩm nhanh, chính xác, kể cả khi gõ sai hoặc không biết tên.	P5; FR-20 đến FR-23; UC-03 (extend)

Table 3.6: Nhu cầu và use case bổ sung cho phân hệ AI

ID	Stakeholder	Nhu cầu	Vấn đề / Use case liên quan
SN-A3	Customer	Nhận gợi ý sản phẩm phù hợp sở thích.	P5; FR-24, FR-25; UC-17
SN-A4	Customer	Được tư vấn mua sắm theo nhu cầu cụ thể.	P5; FR-26; UC-18
SN-A5	Customer, Service staff	Giải đáp nhanh về đơn hàng; giảm tải cho nhân viên.	P3; FR-27; UC-19

Các use case mới được thêm vào danh mục của Chương 2:

Table 3.7: Use case bổ sung cho phân hệ AI

ID	Use Case Name	Primary Actor	Related FR	Priority
UC-16	Track User Interactions	Customer (ngầm định)	FR-19	Must Have
UC-17	Get Personalized Recommendations	Customer	FR-24, FR-25	Should Have
UC-18	Chat with Shopping Assistant	Customer	FR-26	Could Have
UC-19	Get Order Support via Chatbot	Customer, Service staff	FR-27	Should Have
UC-20	View Recommendation Performance	Manager, Marketing staff	FR-18	Could Have

Use case `Search Image` và `Search Voice` (FR-21, FR-22) được mô hình hóa là `<<extend>>` của UC-03, như trong sơ đồ Use Case tổng quát.

3.5.2 Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu (Privacy and Data Ethics)

Việc thu thập dữ liệu hành vi phục vụ AI làm tăng rủi ro đối với dữ liệu cá nhân, nên phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- **Giảm thiểu dữ liệu:** chỉ thu thập dữ liệu thực sự cần cho mô hình (mã sản phẩm, loại hành động, thời gian), không lưu nội dung nhạy cảm không cần thiết.
- **Mã hóa và ẩn danh:** thông tin cá nhân định danh (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) được mã hóa khi lưu và tách khỏi dữ liệu huấn luyện; dữ liệu truyền tải sử dụng HTTPS (NFR-04 của Chương 2), mật khẩu băm một chiều (NFR-03).

- **Đồng ý và kiểm soát của người dùng:** có thông báo rõ ràng về việc thu thập dữ liệu và tùy chọn tắt cá nhân hóa; không lưu thông tin thẻ thanh toán (NFR-05).
- **Ghi âm và hình ảnh:** dữ liệu giọng nói và ảnh tải lên chỉ dùng để xử lý truy vấn, không dùng để huấn luyện nếu chưa có sự đồng ý.
- **Công bằng và minh bạch:** gợi ý có nhãn "Gợi ý cho bạn" để người dùng nhận biết; tránh thiên lệch ưu tiên sản phẩm chỉ vì lợi nhuận khi không phù hợp nhu cầu.
- **Phân quyền truy cập:** chỉ vai trò được cấp phép (Manager, Marketing staff) mới xem được báo cáo hiệu quả AI, theo cơ chế RBAC (NFR-06).

3.5.3 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Table 3.8: Rủi ro của phân hệ AI

Rủi ro	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
Dữ liệu huấn luyện kém chất lượng (liên quan P1, P4)	Gợi ý sai, tìm kiếm lệch.	Chuẩn hóa catalogue (UC-10), làm sạch log trước khi huấn luyện.
Cold Start	Gợi ý nghèo nàn với khách và sản phẩm mới.	Hybrid; dùng sản phẩm bán chạy và Content-Based.
Chatbot trả lời sai	Mất niềm tin, sai thông tin đơn hàng.	Chỉ trả lời từ dữ liệu hệ thống (NFR-14); chuyển nhân viên khi độ tin cậy thấp.
Phân hệ AI ngừng hoạt động	Gián đoạn trải nghiệm mua sắm.	Cơ chế dự phòng về tìm kiếm từ khóa (NFR-12).
Rò rỉ dữ liệu cá nhân	Vi phạm pháp lý, mất uy tín.	Mã hóa, ẩn danh, giới hạn quyền truy cập (mục 3.5.2).

3.6 Summary and Connection to System Design

3.6.1 Tóm tắt chương

Chương 3 đề xuất ba nhóm chức năng AI bổ sung lên hệ thống của ABC Online Shop: **tìm kiếm đa phương thức** (văn bản, hình ảnh, giọng nói, sửa lỗi và hiểu ngữ nghĩa), **bộ đề xuất sản phẩm cá nhân hóa** theo hướng Hybrid để xử lý Cold Start, và **chatbot trợ lý mua sắm** có khả năng tạo danh sách mua sắm theo kịch bản và hỗ trợ tra cứu đơn hàng. Giá trị kinh doanh gồm: rút ngắn thời gian

tìm sản phẩm, tăng tỷ lệ nhấp, thêm giỏ và chuyển đổi đơn hàng, đồng thời giảm tải cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Phân hệ được thêm 9 yêu cầu chức năng (FR-19 đến FR-27), 5 yêu cầu phi chức năng (NFR-10 đến NFR-14) và 5 use case (UC-16 đến UC-20), giải quyết các vấn đề P4 và P5 từ Chương 1 mà không làm thay đổi quy trình nghiệp vụ cốt lõi.

3.6.2 Tiền đề cho Chương 4 (Design System)

Kết quả của chương này là đầu vào cho giai đoạn thiết kế ở Chương 4:

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu:** bổ sung các thực thể `InteractionLog`, `Recommendation`, `ChatSession`, `ChatMessage`, `ProductEmbedding`, bên cạnh các bảng `Customer`, `Product`, `Order`, `Inventory`.
- **Thiết kế API:** các điểm cuối như `GET /search`, `POST /search/image`, `POST /search/voice`, `GET /recommendations`, `POST /chat`, giữa API Gateway và các AI microservices.
- **Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram):** cho các luồng tìm kiếm, gợi ý tại trang sản phẩm, và hội thoại chatbot kèm chuyển giao nhân viên.
- **Thiết kế giao diện (UI Design):** ô tìm kiếm đa phương thức (biểu tượng máy ảnh, micro), khối "Gợi ý cho bạn", cửa sổ chatbot nổi.

CHAPTER 4.

DESIGN SYSTEM

4.1 Class Diagram in Analysis

4.1.1 Mục đích và cơ sở xây dựng

Sơ đồ lớp ở giai đoạn phân tích (analysis class diagram) mô tả các *khái niệm nghiệp vụ* của ABC Online Shop và mối quan hệ giữa chúng, mà **chưa quan tâm đến công nghệ cài đặt**: chưa có phương thức, chưa có kiểu truy cập, chưa có lớp điều khiển hay lớp truy xuất dữ liệu. Sơ đồ được suy ra từ ba nguồn đã có ở các chương trước:

- danh sách thực thể dữ liệu sơ bộ và các quy tắc nghiệp vụ BR-01 đến BR-11 ở Chương 1;
- các use case lõi, đặc biệt UC-05 (Manage Shopping Cart), UC-06 (Check out), UC-07 (Make Online Payment) và vòng đời đơn hàng ở Chương 2;
- danh mục sản phẩm đa ngành hàng (sách, điện tử, thời trang, giày dép) đã nêu ở mục Products and Customers.

Cách làm: mỗi danh từ quan trọng trong đặc tả use case (khách hàng, giỏ hàng, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển) trở thành một lớp ứng viên; các thông tin đi kèm trở thành thuộc tính; các động từ nối hai danh từ (“khách hàng *đặt* đơn hàng”, “đơn hàng *gồm* các mặt hàng”) trở thành quan hệ.

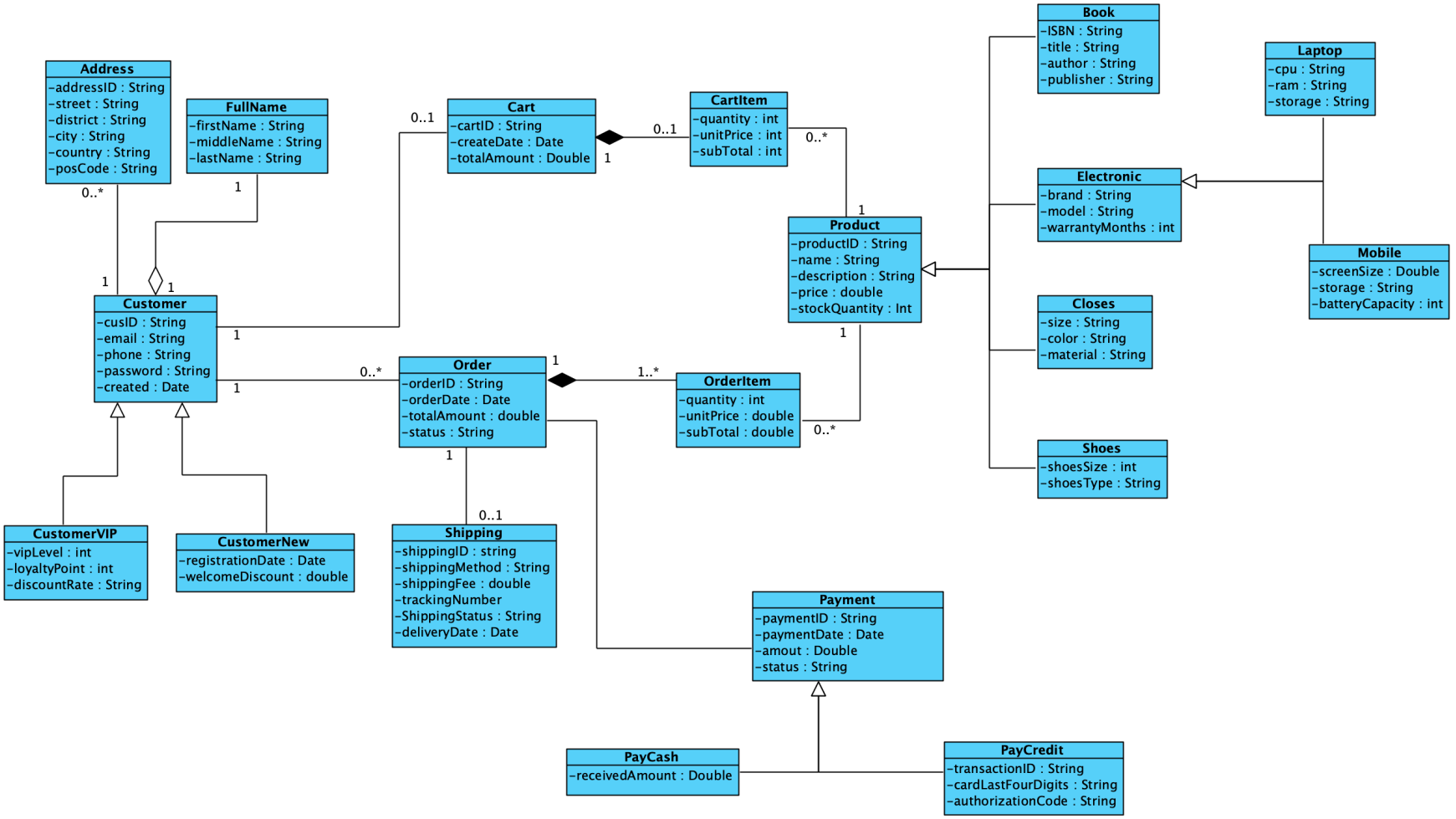


Figure 4.1: Sơ đồ lớp ở giai đoạn phân tích

4.1.2 Mô tả các lớp

Sơ đồ gồm 20 lớp, chia thành bốn nhóm.

Table 4.1: Các lớp trong sơ đồ lớp phân tích

Lớp	Thuộc tính chính	Vai trò
Nhóm khách hàng		
`Customer`	cusID, email, phone, password, created	Người mua đã đăng ký; là tác nhân trung tâm của UC-05, UC-06, UC-07.
`FullName`	firstName, middleName, lastName	Họ tên đầy đủ của khách hàng, tách thành ba phần để sắp xếp và hiển thị linh hoạt.
`Address`	addressID, street, district, city, country, posCode	Địa chỉ giao hàng; một khách hàng có thể lưu nhiều địa chỉ.
`CustomerVIP`	vipLevel, loyaltyPoint, discountRate	Khách hàng thân thiết, được hưởng mức chiết khấu riêng.
`CustomerNew`	registrationDate, welcomeDiscount	Khách hàng mới đăng ký, được ưu đãi chào mừng.
Nhóm sản phẩm		
`Product`	productID, name, description, price, stockQuantity	Lớp cha của mọi mặt hàng; chứa các thuộc tính chung của sản phẩm (BR-01).
`Book`	ISBN, title, author, publisher	Sách.
`Electronic`	brand, model, warrantyMonths	Thiết bị điện tử nói chung.
`Laptop`	cpu, ram, storage	Máy tính xách tay, là loại con của `Electronic`.
`Mobile`	screenSize, storage, batteryCapacity	Điện thoại di động, là loại con của `Electronic`.
`Clothes`	size, color, material	Quần áo (trên hình đang ghi là `Closes`, cần sửa chính tả).
`Shoes`	shoesSize, shoesType	Giày dép.
Nhóm giỏ hàng và đơn hàng		
`Cart`	cartID, createDate, totalAmount	Giỏ hàng hiện hành của khách hàng (BR-02).

Table 4.1: Các lớp trong sơ đồ lớp phân tích

Lớp	Thuộc tính chính	Vai trò
`CartItem`	quantity, unitPrice, subTotal	Một dòng trong giỏ: sản phẩm và số lượng muốn mua.
`Order`	orderID, orderDate, totalAmount, status	Đơn hàng được tạo từ giỏ hàng khi checkout (UC-06); `status` theo vòng đời ở Chương 2.
`OrderItem`	quantity, unitPrice, subTotal	Một dòng của đơn hàng; `unitPrice` là đơn giá chốt tại thời điểm đặt (BR-05).
Nhóm thanh toán và vận chuyển		
`Payment`	paymentID, paymentDate, amount, status	Giao dịch thanh toán của một đơn hàng (UC-07).
`PayCash`	receivedAmount	Thanh toán tiền mặt (COD).
`PayCredit`	transactionID, cardLastFourDigits, authorizationCode	Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán; chỉ lưu bốn số cuối của thẻ, phù hợp NFR-05.
`Shipping`	shippingID, shippingMethod, shippingFee, trackingNumber, shippingStatus, deliveryDate	Thông tin vận chuyển và hành trình giao hàng (UC-14).

4.1.3 Giải thích các quan hệ

Các quan hệ trong sơ đồ thuộc bốn loại: kết hợp (association), tập hợp (aggregation), hợp thành (composition) và kế thừa (generalization). Cách đọc bội số (multiplicity): "1" là đúng một, "0..1" là không hoặc một, "0..*" là không hoặc nhiều, "1..*" là một hoặc nhiều.

Table 4.2: Các quan hệ giữa các lớp

Quan hệ	Loại	Bội số	Giải thích
Customer – FullName	Aggregation	1 – 1	Mỗi khách hàng có đúng một họ tên. `FullName` là thành phần mô tả khách hàng, không cần tồn tại độc lập.
Customer – Address	Association	1 – 0..*	Một khách hàng lưu nhiều địa chỉ giao hàng; mỗi địa chỉ thuộc về một khách hàng.

Table 4.2: Các quan hệ giữa các lớp

Quan hệ	**Loại**	**Bội số**	**Giải thích**
Customer – Cart	Association	1 – 0..1	Mỗi khách hàng có tối đa một giỏ hàng hiện hành (BR-02).
Customer – Order	Association	1 – 0..*	Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng theo thời gian; mỗi đơn thuộc về đúng một khách hàng.
Cart – CartItem	Composition	1 – 0..*	Giỏ hàng gồm các dòng hàng. Dòng hàng không tồn tại khi giỏ bị xóa, nên dùng composition (hình thoi đặc).
CartItem – Product	Association	0..* – 1	Mỗi dòng trong giỏ tham chiếu đúng một sản phẩm; một sản phẩm có thể nằm trong nhiều giỏ.
Order – OrderItem	Composition	1 – 1..*	Một đơn hàng phải có ít nhất một dòng hàng và các dòng hàng bị xóa theo đơn hàng.
OrderItem – Product	Association	0..* – 1	Mỗi dòng đơn hàng tham chiếu một sản phẩm; đơn giá được sao chép vào `OrderItem` nên đổi giá sau này không làm thay đổi đơn cũ.
Order – Payment	Association	1 – 0..1	Mỗi đơn có tối đa một giao dịch thanh toán; đơn thanh toán online chưa thanh toán thì chưa có giao dịch thành công.
Order – Shipping	Association	1 – 0..1	Đơn hàng chỉ có thông tin vận chuyển sau khi được đóng gói và bàn giao (Packed trở đi).
Customer ← CustomerVIP, CustomerNew	Generalization	—	Hai loại khách hàng chuyên biệt hóa từ `Customer`; kế thừa các thuộc tính chung và bổ sung thuộc tính riêng.
Product ← Book, Electronic, Clothes, Shoes	Generalization	—	Mỗi ngành hàng có thuộc tính riêng nhưng đều là một sản phẩm. Nhờ kế thừa, giỏ hàng và đơn hàng chỉ cần làm việc với `Product`.
Electronic ← Laptop, Mobile	Generalization	—	Kế thừa nhiều cấp: Laptop và Mobile cũng là Electronic, và Electronic là Product.
Payment ← PayCash, PayCredit	Generalization	—	Hai hình thức thanh toán của BR-04: COD và thanh toán trực tuyến.

Luồng dữ liệu qua các lớp

Các quan hệ trên phản ánh đúng luồng nghiệp vụ UC-05 → UC-06 → UC-07: `Customer` thêm `Product` vào `Cart` (qua `CartItem`); khi checkout, hệ thống sao chép từng `CartItem` thành `OrderItem` (chốt đơn giá), tạo `Order` thuộc về `Customer`, rồi tạo `Payment` và sau đó `Shipping` theo trạng thái của đơn.

4.1.4 Nhận xét và hướng hoàn thiện

Sơ đồ phân tích bao quát được luồng mua hàng chính (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, vận chuyển) nhưng còn một số điểm sẽ được xử lý ở các mục sau:

- **Thiếu lớp so với Chương 1, 2:** chưa có tài khoản và vai trò (`Account`, `Role`) cho đăng nhập và phân quyền (UC-24, UC-26), danh mục (`Category`), tồn kho (`Inventory`), khuyến mại (`Promotion`), đánh giá (`Review`), yêu cầu hỗ trợ, nhập hàng và lịch sử trạng thái đơn hàng. Các lớp này được bổ sung ở mục 4.3.
- **Thuộc tính dẫn xuất:** `subTotal` và `totalAmount` có thể tính từ dữ liệu khác nên ở mô hình dữ liệu (mục 4.2) sẽ không lưu trùng để tránh sai lệch.
- **Cây kế thừa sản phẩm và khách hàng:** kế thừa rất rõ ở mức khái niệm nhưng khó ánh xạ trực tiếp sang bảng quan hệ và khó thêm ngành hàng mới. Mục 4.2 và 4.3 sẽ đánh giá các cách ánh xạ và chọn phương án phù hợp với phạm vi cài đặt.
- **Chỉ mô tả cấu trúc:** sơ đồ chưa có phương thức và chưa chia tầng; hai nội dung này được thực hiện ở mục 4.3 và 4.4.

4.2 Data Model

4.2.1 Nguyên tắc chuyển từ sơ đồ lớp sang mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu được xây dựng cho cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, xuất phát từ sơ đồ lớp ở mục 4.1 và bổ sung các thực thể của Chương 1, 2. Các quy tắc chuyển đổi được áp dụng thống nhất:

Table 4.3: Quy tắc chuyển lớp thành bảng

Trong sơ đồ lớp	Trong mô hình dữ liệu
Một lớp	Một bảng; mỗi thuộc tính thành một cột; thêm khóa chính `id`.
Quan hệ 1–N	Khóa ngoại đặt ở bảng phía "N" (ví dụ `customer_order.customer_id`).
Quan hệ 1–1 hoặc 1–0..1	Khóa ngoại kèm ràng buộc `UNIQUE`, hoặc dùng chung khóa chính (`customer.id` cũng là khóa ngoại tới `account.id`).

Table 4.3: Quy tắc chuyển lớp thành bảng

Trong sơ đồ lớp	**Trong mô hình dữ liệu**
Composition (Cart–CartItem, Order–OrderItem)	Bảng con có khóa ngoại với `ON DELETE CASCADE`; khóa chính của bảng con là khóa kép (ví dụ `(order_id, product_id)`).
Quan hệ N–N	Bảng trung gian; ở đây `order_item` và `cart_item` là bảng trung gian giữa đơn hàng, giỏ hàng và sản phẩm.
Thuộc tính tính được (`subTotal`, `totalAmount` của giỏ hàng)	Không lưu để tránh sai lệch dữ liệu (chuẩn hóa 3NF); tính khi truy vấn. Riêng `customer_order.total_amount` được lưu vì là giá trị đã chốt tại thời điểm đặt (BR-05).
Kiểu tiền tệ	`DECIMAL(12,2)`, không dùng số thực để tránh sai số làm tròn.
Tên lớp `Order`	Đặt tên bảng `customer_order` vì `ORDER` là từ khóa của SQL.

4.2.2 Quyết định về các cây kế thừa

Cơ sở dữ liệu quan hệ không có khái niệm kế thừa nên có ba cách ánh xạ: (1) mỗi lớp một bảng, (2) chỉ bảng cho các lớp con, (3) gom tất cả vào một bảng. Bản nháp ERD tự sinh từ công cụ dùng cách (1), tạo ra 11 bảng phụ (FullName và các lớp con của Customer, Product, Payment). Mô hình chính thức thay bằng cách gọn hơn, phù hợp với tuyên bố ở Chương 1 (“mỗi sản phẩm được quản lý ở mức một mã hàng với bộ thuộc tính mô tả linh hoạt”).

Table 4.4: Ánh xạ các lớp kế thừa sang bảng

Lớp ở mục 4.1	**Trong mô hình dữ liệu**	**Lý do**
Product, Book, Electronic, Laptop, Mobile, Clothes, Shoes	Bảng `product` với cột `attributes` (JSON) và khóa ngoại `category_id` tới bảng `category`.	Thêm ngành hàng mới chỉ cần thêm một dòng `category`, không phải tạo bảng. Thuộc tính riêng (ISBN, CPU, size...) lưu trong JSON.
Customer, CustomerVIP, CustomerNew	Bảng `customer` với cột `loyalty_tier` (NEW, REGULAR, VIP) và `loyalty_point`.	VIP hay mới là trạng thái thay đổi theo thời gian của cùng một khách, không phải loại khách khác nhau.

Table 4.4: Ánh xạ các lớp kế thừa sang bảng

Lớp ở mục 4.1	**Trong mô hình dữ liệu**	**Lý do**
Payment, PayCash, PayCredit	Bảng `payment` với cột `method` (COD, WALLET, CARD) và `transaction_id`.	Chỉ khác nhau ở một vài thuộc tính; không lưu số thẻ hay mã xác thực để đáp ứng NFR-05.
FullName	Ba cột `first_name`, `middle_name`, `last_name` trong `customer`.	`FullName` chỉ là giá trị mô tả, không cần bảng riêng.

4.2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (ERD)

Mô hình gồm **21 bảng**, chia thành sáu nhóm theo nghiệp vụ:

Table 4.5: Danh sách bảng theo nhóm

Nhóm	**Bảng**	**Mục đích**
Tài khoản	`role`, `account`, `customer`, `address`	Vai trò, đăng nhập, hồ sơ và sổ địa chỉ khách hàng (UC-01, UC-08, UC-24, UC-26).
Danh mục và kho	`category`, `product`, `inventory`, `stock_movement`, `promotion`	Catalogue, tồn kho, lịch sử nhập xuất, mã giảm giá (UC-02, UC-04, UC-10 đến UC-12).
Giỏ hàng	`cart`, `cart_item`	Giỏ hàng hiện hành của khách (UC-05).
Đơn hàng	`customer_order`, `order_item`, `order_status_history`, `payment`, `shipment`	Đặt hàng, thanh toán, vận chuyển và lịch sử đổi trạng thái (UC-06, UC-07, UC-13, UC-14, UC-21).
Hỗ trợ và cung ứng	`review`, `support_request`, `supplier`, `restock_request`	Đánh giá, yêu cầu hỗ trợ, nhập hàng (UC-09, UC-22, UC-23).
AI (Giai đoạn 2)	`interaction_log`	Nhật ký hành vi người dùng cho phân hệ AI (UC-16).

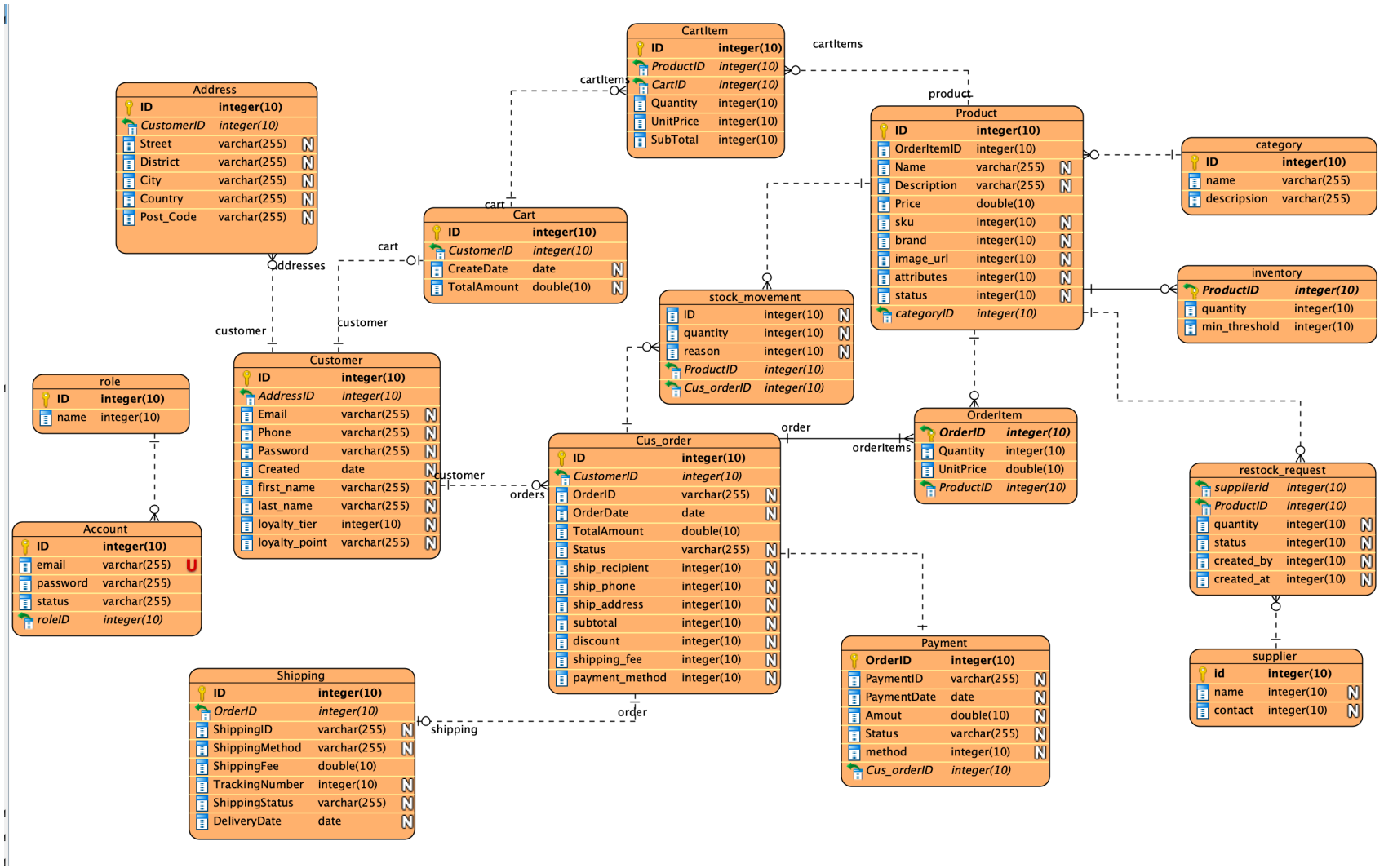


Figure 4.2: Mô hình dữ liệu quan hệ (ERD) của ABC Online Shop

4.2.4 Giải thích quan hệ giữa các bảng

Table 4.6: Quan hệ giữa các bảng

Bảng cha	Bảng con	Bội số	Khóa ngoại và ý nghĩa
role	account	1–N	account.role_id: mỗi tài khoản có đúng một vai trò (BR-10).
account	customer	1–0..1	customer.id vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại: tài khoản của khách hàng có thêm hồ sơ; tài khoản nhân viên thì không.
customer	address	1–N	address.customer_id: một khách lưu nhiều địa chỉ.
customer	cart	1–0..1	cart.customer_id (UNIQUE): mỗi khách một giỏ hàng (BR-02).
cart	cart_item	1–N	cart_item.cart_id, xóa theo giỏ.
category	product	1–N	product.category_id: mỗi sản phẩm thuộc đúng một danh mục (BR-01).
product	inventory	1–1	inventory.product_id dùng chung khóa chính: mỗi sản phẩm có đúng một bản ghi tồn kho.
product	cart_item, order_item	1–N	Hai bảng trung gian giữa sản phẩm với giỏ hàng và đơn hàng.
customer	customer_order	1–N	customer_order.customer_id: một khách đặt nhiều đơn.
promotion	customer_order	1–N (tùy chọn)	customer_order.promotion_id có thể rỗng: đơn không dùng mã giảm giá (BR-05).
customer_order	order_item	1–N	Khóa kép (order_id, product_id), xóa theo đơn; một đơn có ít nhất một dòng hàng.
customer_order	order_status_history	1–N	Ghi lại mỗi lần đổi trạng thái: trạng thái cũ, mới, người đổi, thời điểm (BR-07).
customer_order	payment, shipment	1–0..1	order_id (UNIQUE): đơn có tối đa một giao dịch thanh toán và một vận đơn.

Table 4.6: Quan hệ giữa các bảng

Bảng cha	Bảng con	Bội số	Khóa ngoại và ý nghĩa
customer_order, product, customer	review	1–N	Đánh giá gắn với khách, sản phẩm và đơn; UNIQUE(order_id, product_id) bảo đảm mỗi sản phẩm trong đơn chỉ được đánh giá một lần (BR-09).
customer, customer_order	support_request	1–N	Yêu cầu hỗ trợ của khách, có thể gắn với một đơn.
supplier, product	restock_request	1–N	Yêu cầu nhập hàng gửi nhà cung cấp cho một sản phẩm (BR-11).
product, customer_order	stock_movement	1–N	Lịch sử nhập, xuất, hoàn kho; xuất kho gắn với đơn hàng.
customer, product	interaction_log	1–N (tùy chọn)	Nhật ký hành vi; khách vãng lai không có customer_id.

4.2.5 Ràng buộc toàn vẹn gắn với yêu cầu

Nhiều quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng được cài trực tiếp thành ràng buộc trong cơ sở dữ liệu, nên dữ liệu sai bị từ chối ngay cả khi lỗi nằm ở tầng ứng dụng.

Table 4.7: Ràng buộc trong cơ sở dữ liệu

Yêu cầu	Ràng buộc	Tác dụng
BR-01	product.status chỉ nhận ACTIVE hoặc HIDDEN.	Ẩn thay vì xóa sản phẩm đã có đơn.
BR-02	cart.customer_id UNIQUE.	Mỗi khách một giỏ hàng.
BR-03, NFR-15	CHECK (inventory.quantity >= 0).	Không bao giờ bán vượt tồn kho; cập nhật tồn dùng lệnh có điều kiện quantity >= số lượng mua.
BR-04	payment_method chỉ nhận COD hoặc ONLINE.	Hai hình thức thanh toán hợp lệ.
BR-05	order_item.unit_price, các cột tiền không âm.	Đơn giá chốt tại thời điểm đặt.

Table 4.7: Ràng buộc trong cơ sở dữ liệu

Yêu cầu	Ràng buộc	Tác dụng
BR-07	`customer_order.status` chỉ nhận 7 trạng thái; có bảng `order_status_history`.	Vòng đời đơn rõ ràng, truy vết được.
BR-09	`CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)` và `UNIQUE(order_id, product_id)`.	Điểm đánh giá hợp lệ, mỗi sản phẩm một đánh giá.
BR-11	`inventory.min_threshold`.	Làm căn cứ cảnh báo hàng sắp hết.
UC-07 (A3)	`payment.transaction_id` UNIQUE.	Bỏ qua kết quả thanh toán gửi trùng.
NFR-03, NFR-05	Chỉ có `password_hash`; bảng `payment` không có cột số thẻ.	Không lưu mật khẩu thô và dữ liệu thẻ.

4.2.6 Tạo cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được tạo bằng tập lệnh `schema.sql` (tạo cơ sở dữ liệu `ecommerce`, 21 bảng, ràng buộc và dữ liệu mẫu gồm 7 vai trò, 5 tài khoản, 4 danh mục, 6 sản phẩm, 1 mã giảm giá). Chạy bằng dòng lệnh hoặc MySQL Workbench:

```
mysql -u root -p < schema.sql
mysql -u root -p abc_shop -e "SHOW TABLES;"
```

Kết quả sau khi chạy: danh sách 21 bảng như Hình 4.3, và dữ liệu mẫu trong bảng sản phẩm như Hình 4.4.

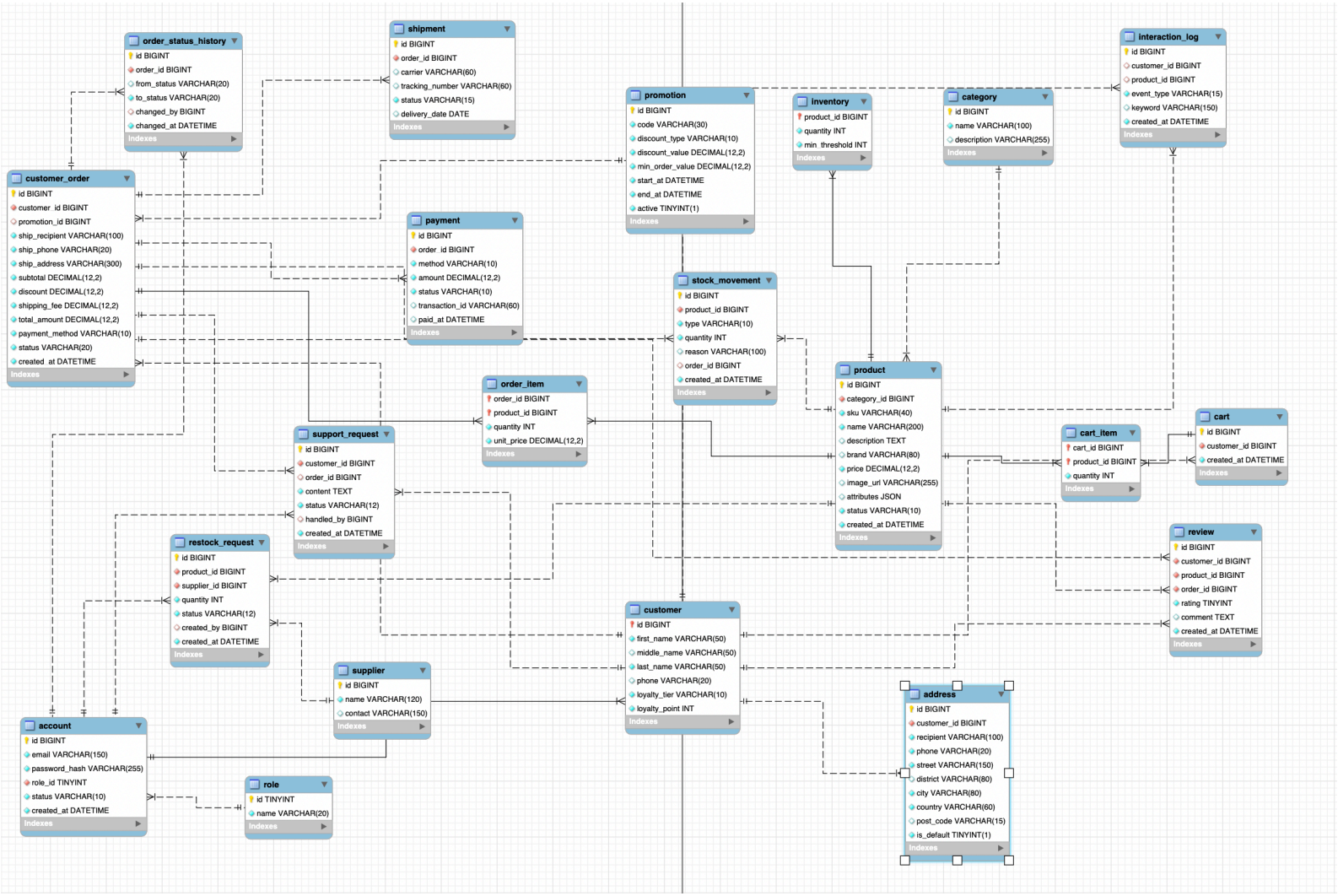


Figure 4.3: Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu abc_shop

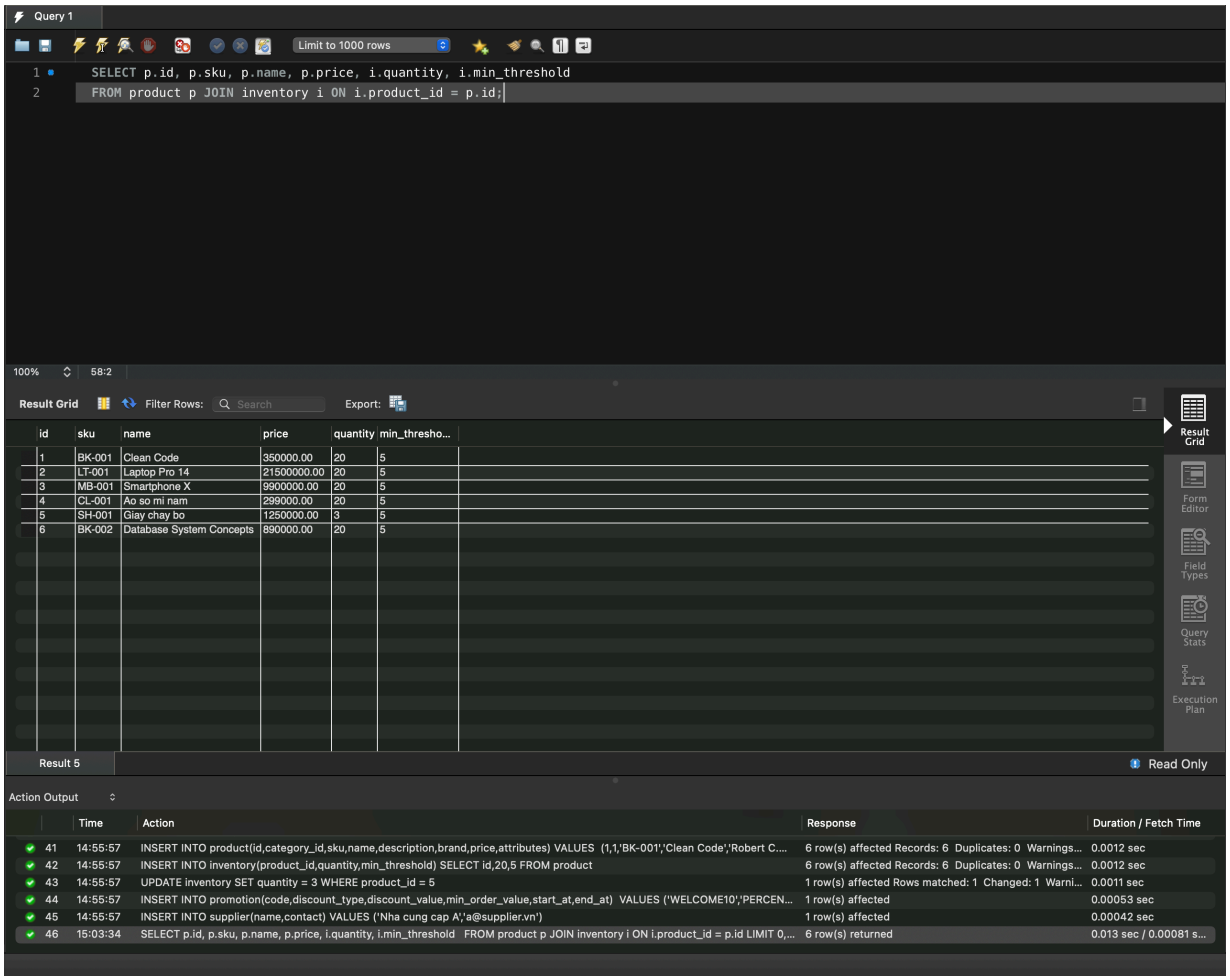


Figure 4.4: Dữ liệu mẫu của bảng product và inventory

Để kiểm tra các ràng buộc hoạt động, hai thao tác sai sau đều bị cơ sở dữ liệu từ chối: đặt tồn kho âm (vi phạm `ck_inventory_qty`) và thêm đánh giá 9 sao (vi phạm `ck_review_rating`). Lệnh trừ kho có điều kiện cho kết quả 0 dòng bị ảnh hưởng khi số lượng yêu cầu lớn hơn tồn kho, đúng với NFR-15.

4.2.7 Kết luận mục 4.2

Mô hình dữ liệu 21 bảng giữ nguyên các thực thể nghiệp vụ của mục 4.1, đồng thời bỏ các bảng chỉ để mô phỏng kế thừa, thêm các bảng còn thiếu so với Chương 1, 2 và chuyển các quy tắc nghiệp vụ thành ràng buộc dữ liệu. Mô hình này là cơ sở để cập nhật sơ đồ lớp thiết kế ở mục 4.3 và cài đặt tầng truy xuất dữ liệu ở Chương 5.

4.3 Class Diagram in Design

4.3.1 Mục đích và cách cập nhật từ sơ đồ phân tích

Sơ đồ lớp thiết kế được hoàn thiện từ sơ đồ phân tích ở mục 4.1 theo hai hướng: (1) **khớp với mô hình dữ liệu** ở mục 4.2 để mỗi lớp tương ứng một bảng, (2) **đủ chi tiết để lập trình**: có kiểu dữ liệu, phương thức và các kiểu liệt kê. Sơ đồ chỉ gồm các lớp thuộc tầng miền (domain); các lớp dịch vụ, truy xuất dữ liệu và giao diện được trình bày ở mục 4.4.

Các thay đổi so với sơ đồ phân tích:

Table 4.8: Thay đổi từ sơ đồ phân tích (4.1) sang sơ đồ thiết kế (4.3)

Ở mục 4.1	**Ở mục 4.3**	**Lý do**
`Order`	`CustomerOrder`	`ORDER` là từ khóa SQL; tên lớp khớp với tên bảng.
`FullName`	Ba thuộc tính `first_name`, `middle_name`, `last_name` và phương thức `full_name()`	Họ tên chỉ là giá trị mô tả, không cần lớp riêng.
`CustomerVIP`, `CustomerNew`	Kiểu liệt kê `LoyaltyTier` và thuộc tính `loyalty_point`	VIP hay mới là trạng thái của cùng một khách và thay đổi theo thời gian.
`Book`, `Electronic`, `Laptop`, `Mobile`, `Clothes`, `Shoes`	Thuộc tính `attributes : dict` và lớp `Category`	Thêm ngành hàng mới không cần sửa mã nguồn; khớp với cột JSON ở 4.2.
`PayCash`, `PayCredit`	Thuộc tính `method : PaymentChannel` và `transaction_id`	Chỉ khác nhau vài thuộc tính; không lưu dữ liệu thẻ (NFR-05).
`Product.stockQuantity`	Lớp `Inventory` với `quantity`, `min_threshold`	Tách tồn kho để có ngưỡng cảnh báo và lịch sử nhập xuất (BR-11).
`subTotal`, `totalAmount` của giỏ hàng, `CartItem.unitPrice`	Phương thức `subtotal()`, `sub_total()`	Giá trị tính được thì tính khi cần, không lưu để tránh sai lệch; giỏ hàng luôn lấy giá hiện tại của sản phẩm.

Table 4.8: Thay đổi từ sơ đồ phân tích (4.1) sang sơ đồ thiết kế (4.3)

Ở mục 4.1	Ở mục 4.3	Lý do
`Shipping`	`Shipment`; phí vận chuyển chuyển sang `CustomerOrder.shipping_fee`	Phí là một phần của tổng tiền đơn hàng (BR-05, BR-06).
Chưa có	`Role`, `Account`, `Category`, `Inventory`, `StockMovement`, `Promotion`, `OrderStatusHistory`, `Review`, `SupportRequest`, `Supplier`, `RestockRequest`, `InteractionLog`	Bổ sung 12 lớp để đáp ứng các use case UC-09, UC-11, UC-12, UC-16, UC-21 đến UC-26 và các quy tắc nghiệp vụ ở Chương 1, 2.
Kiểu dữ liệu sơ bộ (`String`, `double`)	`str`, `int`, `Decimal` (tiền), `datetime`, `date`, `dict`	Kiểu của ngôn ngữ cài đặt (Python); tiền dùng `Decimal` để không sai số làm tròn.

Kết quả: sơ đồ có **21 lớp** (9 lớp giữ từ 4.1 và 12 lớp mới) cùng **12 kiểu liệt kê**.
Sơ đồ lớp thiết kế đầy đủ được trình bày trên một trang ngang riêng ở cuối mục này (Hình 4.5).

4.3.2 Quy ước ký hiệu

Thuộc tính ghi theo dạng `tên : kiểu`; phương thức ghi theo dạng `tên(tham số : kiểu) : kiểu trả về`. Thuộc tính ở mức riêng tư (−) và phương thức ở mức công khai (+). Tên theo quy ước `snake_case` của Python. Khóa ngoại không được vẽ thành thuộc tính mà được thể hiện bằng đường quan hệ, đúng với tư duy hướng đối tượng; khi cài đặt, công cụ ánh xạ tự sinh cột khóa ngoại tương ứng ở mục 4.2.

4.3.3 Các kiểu liệt kê

Các trường trạng thái có tập giá trị cố định được mô hình hóa thành kiểu liệt kê, giúp trình biên dịch và kiểm thử phát hiện giá trị sai ngay từ đầu; chúng cũng khớp với các ràng buộc `CHECK` của cơ sở dữ liệu ở mục 4.2.

Table 4.9: Các kiểu liệt kê

Kiểu	Giá trị	Liên quan
`OrderStatus`	PENDING_PAYMENT, PENDING, CONFIRMED, PACKED, SHIPPING, DELIVERED, CANCELLED	BR-07
`PaymentMethod`	COD, ONLINE	BR-04 (hình thức thanh toán của đơn)
`PaymentChannel`	COD, WALLET, CARD	Kênh thanh toán thực tế của giao dịch
`PaymentStatus`	PENDING, SUCCESS, FAILED	UC-07
`ShipmentStatus`	CREATED, IN_TRANSIT, DELIVERED, FAILED	UC-14
`LoyaltyTier`	NEW, REGULAR, VIP	Thay cho CustomerNew, CustomerVIP
`ProductStatus`	ACTIVE, HIDDEN	BR-01
`DiscountType`	PERCENT, AMOUNT	BR-05
`MovementType`	IN, OUT, RETURN, ADJUST	UC-12
`SupportStatus`	OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED	UC-23
`RestockStatus`	REQUESTED, CONFIRMED, RECEIVED, REJECTED	UC-22
`EventType`	VIEW, SEARCH, ADD_TO_CART, PURCHASE, CLICK_REC	UC-16

4.3.4 Thuộc tính và phương thức của các lớp

Các lớp được chia thành năm nhóm theo nghiệp vụ để dễ trình bày; sơ đồ vẫn là một hình tổng thể duy nhất (Hình 4.5).

Nhóm 1: Tài khoản và khách hàng

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Role	- id : int - name : str	---
Account	- id : int - email : str - password_hash : str - status : str	+ is_active() : bool + lock() : None + unlock() : None + verify_password(raw : str) : bool
Customer	- id : int - first_name : str - middle_name : str - last_name : str - phone : str - loyalty_tier : LoyaltyTier - loyalty_point : int	+ full_name() : str + add_points(points : int) : None + default_address() : Address
Address	- id : int - recipient : str - phone : str - street : str - district : str - city : str - country : str - post_code : str - is_default : bool	+ one_line() : str

Nhóm 2: Danh mục, kho và khuyến mại

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Category	- id : int - name : str - description : str	---

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Product	- id : int - sku : str - name : str - description : str - brand : str - price : Decimal - image_url : str - attributes : dict - status : ProductStatus - created_at : datetime	+ is_visible() : bool + in_stock(quantity : int) : bool + hide() : None + activate() : None
Inventory	- quantity : int - min_threshold : int	+ is_low() : bool + can_fulfill(quantity : int) : bool
StockMovement	- id : int - type : MovementType - quantity : int - reason : str - created_at : datetime	---
Promotion	- id : int - code : str - discount_type : DiscountType - discount_value : Decimal - min_order_value : Decimal - start_at : datetime - end_at : datetime - active : bool	+ is_valid(subtotal : Decimal, now : datetime) : bool + compute_discount(subtotal : Decimal) : Decimal

Nhóm 3: Giỏ hàng

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Cart	- id : int - created_at : datetime	+ add_item(product : Product, quantity : int) : None + update_quantity(product_id : int, quantity : int) : None + remove_item(product_id : int) : None + clear() : None + subtotal() : Decimal + is_empty() : bool
CartItem	- quantity : int	+ sub_total() : Decimal

Nhóm 4: Đơn hàng, thanh toán, vận chuyển

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
CustomerOrder	- id : int - ship_recipient : str - ship_phone : str - ship_address : str - subtotal : Decimal - discount : Decimal - shipping_fee : Decimal - total_amount : Decimal - payment_method : PaymentMethod - status : OrderStatus - created_at : datetime	+ can_be_cancelled() : bool + change_status(new_status : OrderStatus, actor_id : int) : None + item_count() : int
OrderItem	- quantity : int - unit_price : Decimal	+ sub_total() : Decimal
OrderStatusHistory	- id : int - from_status : OrderStatus - to_status : OrderStatus - changed_by : int - changed_at : datetime	---

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Payment	- id : int - method : PaymentChannel - amount : Decimal - status : PaymentStatus - transaction_id : str - paid_at : datetime	+ mark_success(transaction_id : str, at : datetime) : None + mark_failed() : None + is_completed() : bool
Shipment	- id : int - carrier : str - tracking_number : str - status : ShipmentStatus - delivery_date : date	+ mark_in_transit() : None + mark_delivered(on : date) : None

Nhóm 5: Đánh giá, hỗ trợ, nhập hàng, AI

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Review	- id : int - rating : int - comment : str - created_at : datetime	+ is_valid_rating() : bool
SupportRequest	- id : int - content : str - status : SupportStatus - created_at : datetime	+ assign(account_id : int) : None + resolve() : None
Supplier	- id : int - name : str - contact : str	---
RestockRequest	- id : int - quantity : int - status : RestockStatus - created_at : datetime	+ confirm() : None + receive() : None
InteractionLog	- id : int - event_type : EventType - keyword : str - created_at : datetime	---

Ý nghĩa của các phương thức chính

Phương thức	Ý nghĩa và yêu cầu liên quan
`Cart.add_item()`	UC-05: thêm sản phẩm vào giỏ; nếu sản phẩm đã có thì cộng dồn số lượng.
`Cart.subtotal()`	Tổng tạm tính của giỏ; đầu vào của bước tính tổng tiền ở UC-06.
`Product.in_stock()`, `Inventory.can_fulfill()`	Kiểm tra còn đủ hàng (`Validate Shopping Cart`, UC-06, UC-04).
`Inventory.is_low()`	Phát hiện hàng dưới ngưỡng tối thiểu để cảnh báo (BR-11, FR-31).
`Promotion.is_valid()`, `Promotion.compute_discount()`	Kiểm tra mã còn hiệu lực, đạt giá trị tối thiểu và tính tiền giảm (BR-05, luồng rẽ A3 của UC-06).
`CustomerOrder.can_be_cancelled()`	Chỉ hủy khi đơn chưa được đóng gói (BR-08).
`CustomerOrder.change_status()`	Đổi trạng thái đơn và ghi một bản ghi `OrderStatusHistory` (BR-07, FR-34).
`Payment.mark_success()`	Ghi nhận thanh toán thành công và bỏ qua nếu mã giao dịch đã được xử lý (UC-07, luồng rẽ A3).
`Account.verify_password()`	So khớp mật khẩu với bản băm, không lưu mật khẩu thô (NFR-03).
`Customer.full_name()`	Ghép họ tên, thay cho lớp `FullName` ở mục 4.1.
`Review.is_valid_rating()`	Điểm đánh giá từ 1 đến 5 (BR-09).

4.3.5 Quan hệ giữa các lớp

Table 4.16: Quan hệ giữa các lớp trong sơ đồ thiết kế

Lớp A	Loại	Bội số phía A	Bội số phía B	Lớp B	Ý nghĩa
`Role`	Association	1	0..*	`Account`	Mỗi tài khoản có đúng một vai trò (BR-10).

Table 4.16: Quan hệ giữa các lớp trong sơ đồ thiết kế

Lớp A	Loại	Bội số phía A	Bội số phía B	Lớp B	Ý nghĩa
Account	Association	1	0..1	Customer	Tài khoản của khách hàng có thêm hồ sơ; Customer.id dùng chung khóa với Account.id.
Customer	Association	1	0..*	Address	Khách lưu nhiều địa chỉ giao hàng.
Customer	Association	1	0..1	Cart	Mỗi khách một giỏ hàng hiện hành (BR-02).
Cart	Composition	1	0..*	CartItem	Dòng hàng bị xóa khi giỏ bị xóa.
CartItem	Association	0..*	1	Product	Mỗi dòng trong giỏ trỏ tới một sản phẩm.
Category	Association	1	0..*	Product	Mỗi sản phẩm thuộc đúng một danh mục (BR-01).
Product	Composition	1	1	Inventory	Mỗi sản phẩm có đúng một bản ghi tồn kho.
Product	Association	1	0..*	StockMovement	Lịch sử nhập, xuất, hoàn kho của sản phẩm.
Customer	Association	1	0..*	CustomerOrder	Khách đặt nhiều đơn hàng.
Promotion	Association	0..1	0..*	CustomerOrder	Đơn có thể áp dụng một mã giảm giá (BR-05).
CustomerOrder	Composition	1	1..*	OrderItem	Đơn có ít nhất một dòng hàng; dòng hàng bị xóa theo đơn.

Table 4.16: Quan hệ giữa các lớp trong sơ đồ thiết kế

Lớp A	Loại	Bội số phía A	Bội số phía B	Lớp B	Ý nghĩa
`OrderItem`	Association	0..*	1	`Product`	Dòng đơn trỏ tới sản phẩm; đơn giá được chốt trong `OrderItem`.
`CustomerOrder`	Composition	1	0..*	`OrderStatusHistory`	Mỗi lần đổi trạng thái sinh một bản ghi lịch sử (BR-07).
`CustomerOrder`	Association	1	0..1	`Payment`	Mỗi đơn có tối đa một giao dịch thanh toán.
`CustomerOrder`	Association	1	0..1	`Shipment`	Đơn có vận đơn sau khi bàn giao vận chuyển.
`CustomerOrder`	Association	1	0..*	`StockMovement`	Xuất kho và hoàn kho gắn với đơn hàng.
`Customer`	Association	1	0..*	`Review`	Khách viết đánh giá (BR-09).
`Product`	Association	1	0..*	`Review`	Sản phẩm có nhiều đánh giá.
`CustomerOrder`	Association	1	0..*	`Review`	Đánh giá gắn với đơn đã giao; mỗi sản phẩm trong đơn đánh giá một lần.
`Customer`	Association	1	0..*	`SupportRequest`	Khách gửi yêu cầu hỗ trợ.
`CustomerOrder`	Association	0..1	0..*	`SupportRequest`	Yêu cầu hỗ trợ có thể gắn với một đơn.
`Supplier`	Association	1	0..*	`RestockRequest`	Yêu cầu nhập hàng gửi tới nhà cung cấp.
`Product`	Association	1	0..*	`RestockRequest`	Yêu cầu nhập hàng cho một sản phẩm (BR-11).

Table 4.16: Quan hệ giữa các lớp trong sơ đồ thiết kế

Lớp A	Loại	Bội số phía A	Bội số phía B	Lớp B	Ý nghĩa
`Customer`	Association	0..1	0..*	`InteractionLog`	Nhật ký hành vi; khách vãng lai không có tài khoản.
`Product`	Association	0..1	0..*	`InteractionLog`	Sản phẩm được xem, tìm, thêm giỏ (phân hệ AI).

Hướng điều hướng. Với quan hệ composition, lớp cha biết lớp con (ví dụ `Cart` chứa danh sách `CartItem`; `CustomerOrder` chứa `OrderItem` và `OrderStatusHistory`). Với các quan hệ còn lại, lớp ở phía "nhiều" luôn biết lớp ở phía "một" (tương ứng khóa ngoại ở mục 4.2); chiều ngược lại chỉ được thêm khi use case cần, ví dụ `Customer.addresses` để lấy sổ địa chỉ, `CustomerOrder.payment` để xem trạng thái thanh toán.

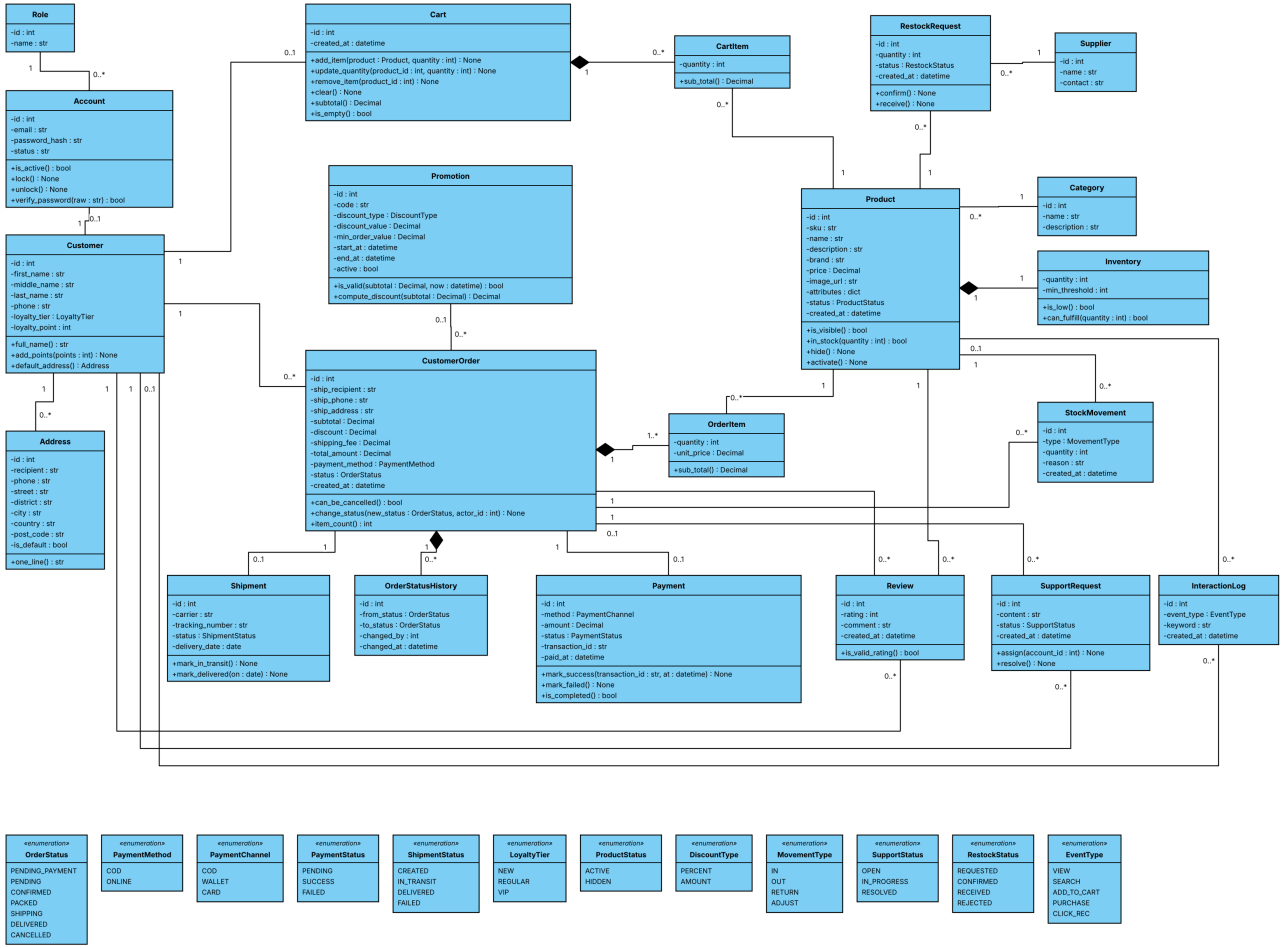


Figure 4.5: Sơ đồ lớp thiết kế (tổng thể)

4.3.6 Giải thích các quyết định thiết kế

1. **Quy tắc nghiệp vụ nằm trong lớp miền.** Mỗi quy tắc chỉ liên quan đến dữ liệu của một lớp được cài thành phương thức của lớp đó: `Promotion.is_valid()` (BR-05), `CustomerOrder.can_be_cancelled()` (BR-08), `Inventory.is_low()` (BR-11), `Product.is_visible()` (BR-01). Nhờ vậy quy tắc có đúng một nơi để sửa và dễ kiểm thử độc lập.

2. **Giá trị tính được thành phương thức.** `subtotal()` và `sub_total()` thay cho các thuộc tính lưu sẵn, tránh trường hợp tổng tiền không khớp với các dòng hàng.

3. **Giá được chốt trong đơn hàng.** `OrderItem.unit_price` là bản sao giá tại thời điểm đặt; `CartItem` không có đơn giá nên giỏ hàng luôn phản ánh giá hiện tại, còn đơn đã đặt không bị ảnh hưởng khi đổi giá (BR-05).

4. **Nghiệp vụ liên quan nhiều lớp không đặt trong lớp miền.** Đặt hàng đòi hỏi kiểm tra giỏ, trừ kho, tạo đơn, ghi lịch sử và làm trống giỏ trong cùng một giao dịch. Phần này thuộc lớp dịch vụ (ví dụ `CheckoutService`) ở mục 4.4, còn lớp miền chỉ cung cấp các thao tác thành phần.

5. **Kiểm tra quyền chuyển trạng thái tách khỏi dữ liệu đơn.** `CustomerOrder.change_status()` chỉ đổi trạng thái và ghi lịch sử; việc ai được phép chuyển từ trạng thái nào sang trạng thái nào được kiểm tra ở lớp dịch vụ theo bảng chuyển trạng thái ở Chương 2.

6. **Kiểu liệt kê thay cho chuỗi tự do.** Các trường trạng thái dùng kiểu liệt kê để tránh sai chính tả và để khớp với ràng buộc `CHECK` ở cơ sở dữ liệu.

7. **Không dùng kế thừa cho dữ liệu thay đổi.** Loại khách hàng, loại thanh toán và ngành hàng được biểu diễn bằng thuộc tính hoặc quan hệ; kế thừa chỉ nên dùng khi các lớp con thực sự có hành vi khác nhau, điều chưa xảy ra trong phạm vi hệ thống này.

4.3.7 Kết luận mục 4.3

Sơ đồ lớp thiết kế gồm 21 lớp miền, 12 kiểu liệt kê và 26 quan hệ, khớp từng lớp với bảng ở mục 4.2 và từng quy tắc nghiệp vụ với một phương thức hoặc ràng buộc cụ thể. Các lớp này là nền tảng để mục 4.4 bổ sung các tầng dịch vụ, truy xuất dữ liệu và giao diện, và là đầu vào để sinh khung mã nguồn ở mục 4.5.

4.4 Layers, Classes and Relationships

4.4.1 Purpose and architecture style

Mục này tổ chức các lớp ở 4.3 vào kiến trúc **phân tầng (layered architecture)** gồm 4 tầng: Presentation, Business, Persistence, Domain; dữ liệu nằm ở MySQL (`abc_shop`, mục 4.2). Mục tiêu: tách giao diện, luật nghiệp vụ và truy cập dữ liệu để dễ kiểm thử, dễ thay đổi (NFR về bảo trì), và để mỗi luật BR chỉ nằm ở một nơi.

4.4.2 Layer overview

Tầng	Package Python	Trách nhiệm
Presentation	`abc_shop/presentation`	Nhận request HTTP, kiểm tra đầu vào, gọi service, trả JSON/mã lỗi. Không chứa luật nghiệp vụ.
Business	`abc_shop/business`	Chứa luật nghiệp vụ BR-01..BR-11, điều phối giao dịch (một service method = một transaction).
Persistence	`abc_shop/persistence`	Truy cập MySQL qua SQLAlchemy; mỗi repository ứng với một nhóm bảng. Không chứa luật nghiệp vụ.
Domain	`abc_shop/domain`	21 lớp thực thể ở mục 4.3 (SQLAlchemy models) cùng các phương thức thuộc về chính đối tượng.

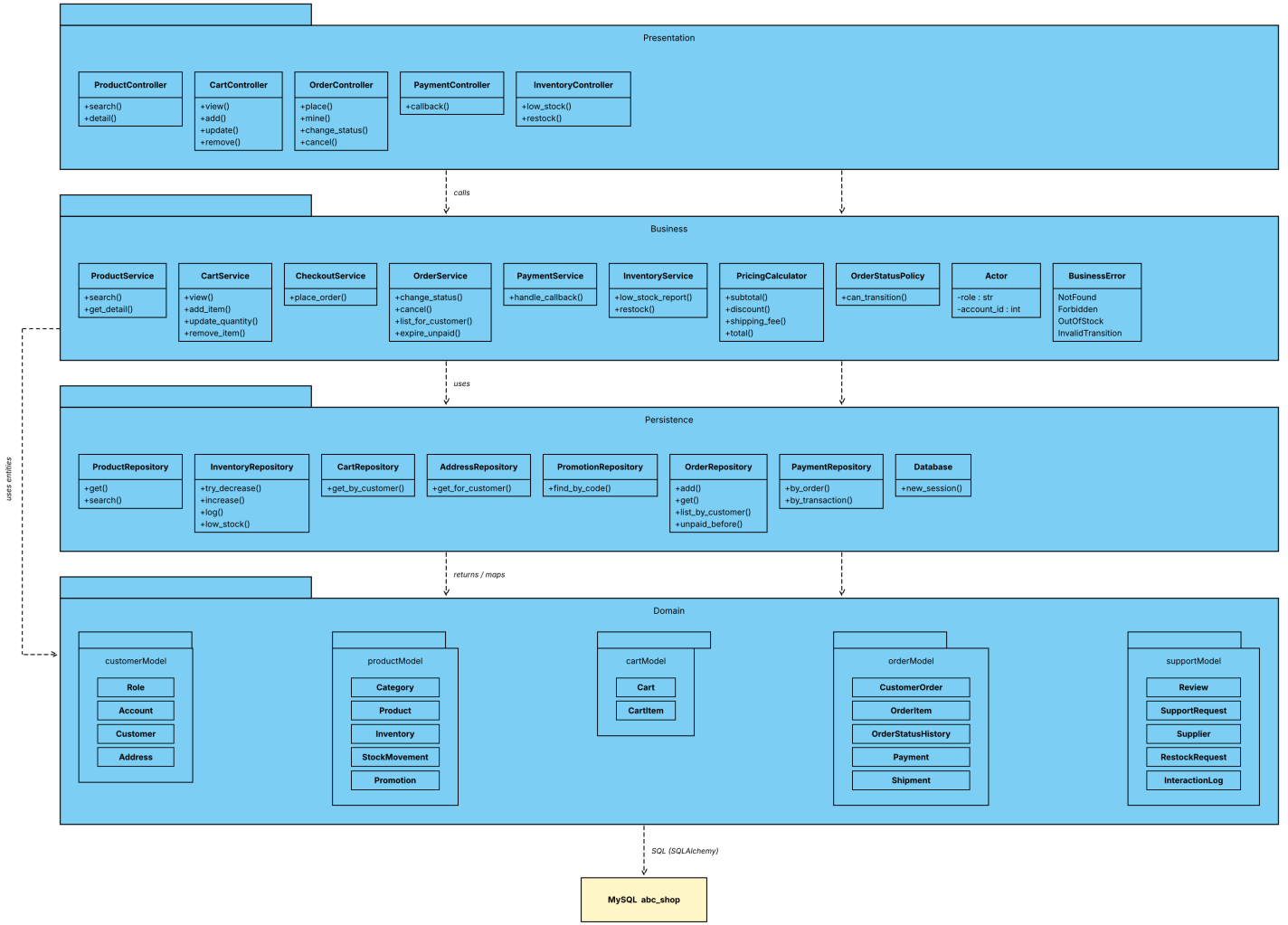


Figure 4.6: Kiến trúc phân tầng của ABC Online Shop

4.4.3 Dependency rules

1. Phụ thuộc chỉ đi **từ trên xuống**: Presentation → Business → Persistence → MySQL.
2. Tầng Domain được mọi tầng sử dụng nhưng **không phụ thuộc** tầng nào (không biết Flask hay Service).
3. Controller không gọi Repository trực tiếp; mọi truy cập dữ liệu đi qua Service.
4. Service là biên giới transaction: mỗi phương thức public được gắn decorator `@transactional`: thành công thì commit, lỗi thì rollback.
5. Lỗi nghiệp vụ là các `BusinessError`; Controller chuyển thành mã HTTP (400/403/404/409).

4.4.4 Presentation layer classes

Lớp	`Phương thức / endpoint`	Phụ thuộc (dùng)
ProductController	`GET /api/products` `GET /api/products/{id}`	ProductService

CartController	`GET /api/cart`
	`POST /api/cart/items`
	`PATCH /api/cart/items/{id}`
	`DELETE /api/cart/items/{id}`
		CartService

OrderController	`POST /api/orders`
	`GET /api/orders`
	`PATCH /api/orders/{id}/status`
	`POST /api/orders/{id}/cancel`
		CheckoutService, OrderService

PaymentController	`POST /api/payments/callback`	PaymentService
InventoryController	`GET /api/inventory/low-stock` `POST /api/inventory/{id}/restock`	InventoryService

4.4.5 Business layer classes

Lớp	`Phương thức / endpoint`	Phụ thuộc (dùng)
ProductService	`search(keyword, category_id, min_price, max_price, sort, page, size) : tuple[list[Product], int]` `get_detail(product_id) : Product`	ProductRepository

CartService	`view(customer_id) : Cart`
	`add_item(customer_id, product_id, qty) : Cart`
	`update_quantity(customer_id, product_id, qty) : Cart`
	`remove_item(customer_id, product_id) : Cart`
		CartRepository, ProductRepository, InventoryRepository

CheckoutService	`place_order(customer_id, address_id, method, promo_code) : CustomerOrder`	CartRepository, AddressRepository, PromotionRepository, InventoryRepository, OrderRepository, PricingCalculator

OrderService	`change_status(order_id, new_status, actor) : CustomerOrder`
	`cancel(order_id, customer_id) : CustomerOrder`
	`list_for_customer(customer_id) : list[CustomerOrder]`
	`expire_unpaid(now) : int`
		OrderRepository, InventoryRepository, OrderStatusPolicy

PaymentService	`handle_callback(order_id, transaction_id, status) : Payment`	PaymentRepository, OrderRepository, OrderService
InventoryService	`low_stock_report() : list[Inventory]` `restock(product_id, qty, staff_id) : Inventory`	InventoryRepository

PricingCalculator	`subtotal(lines) : Decimal`
	`discount(promo, subtotal, now) : Decimal`
	`shipping_fee(subtotal) : Decimal`
	`total(subtotal, discount, shipping) : Decimal`
		—

OrderStatusPolicy	`can_transition(actor, current, target) : bool`	—

Lớp	Phương thức / endpoint	Phụ thuộc (dùng)

BusinessError	`NotFound`
	`Forbidden`
	`OutOfStock`
	`InvalidTransition`
		—

Actor	`role : str` `account_id : int`	—

4.4.6 Persistence layer classes

Lớp	Phương thức / endpoint	Phụ thuộc (dùng)
ProductRepository	`get(id) : Product` `search(...) : list[Product]`	Product

InventoryRepository	`try_decrease(product_id, qty) : bool`
	`increase(product_id, qty) : None`
	`log(...) : None`
	`low_stock() : list[Inventory]`
		Inventory

CartRepository	`get_by_customer(customer_id) : Cart`	Cart
AddressRepository	`get_for_customer(address_id, customer_id) : Address`	Address
PromotionRepository	`find_by_code(code) : Promotion`	Promotion

OrderRepository	`add(order)`
	`get(id, lock) : CustomerOrder`
	`list_by_customer(id)`
	`list_by_status(s)`
	`unpaid_before(cutoff)`
	`add_history(...)`
		CustomerOrder

PaymentRepository	`by_order(order_id) : Payment` `by_transaction(txn) : Payment`	Payment
Database	`engine` `new_session() : Session`	—

4.4.7 Domain layer

Tầng Domain là 21 lớp của mục 4.3, chia 5 nhóm: (1) Account, Role, Customer, Address; (2) Category, Product, Inventory, StockMovement, Promotion; (3) Cart, CartItem; (4) CustomerOrder, OrderItem, OrderStatusHistory, Payment, Shipment; (5) Review, SupportRequest, Supplier, RestockRequest, InteractionLog. Các lớp này được ánh xạ sang bảng bằng SQLAlchemy ORM và giữ các luật chỉ liên quan đến một đối tượng (ví dụ `Inventory.can_fulfill`, `CustomerOrder.can_be_cancelled`).

4.4.8 Relationships between layers

Từ	Đến	Ý nghĩa
Controller	Service	Dependency: controller gọi service, truyền dữ liệu đã kiểm tra, nhận đối tượng domain hoặc lỗi.
Service	Repository	Dependency (hoặc association nếu giữ tham chiếu): service nhận repository qua constructor (dependency injection) để dễ thay bằng đối tượng giả khi test.
Service	PricingCalculator / OrderStatusPolicy	Dependency: lớp tiện ích thuần, không truy cập CSDL (BR-04, BR-05, BR-07).
PaymentService	OrderService	Dependency: callback thanh toán thành công đổi trạng thái đơn qua OrderService để dùng chung luật chuyển trạng thái.
Repository	Domain	Dependency: truy vấn và trả về đối tượng domain.
Repository	Database/MySQL	Dependency: dùng Session; chỉ Repository chứa câu SQL/ORM.
Service / Repository	BusinessError	Dependency: ném `OutOfStock`, `InvalidTransition`, `NotFound`, `Forbidden`.

4.4.9 Key collaboration: place an order

1. `OrderController` nhận `POST /api/orders`, gọi `CheckoutService.place_order`.
2. Service lấy giỏ (`CartRepository`), địa chỉ (`AddressRepository`), khuyến mãi (`PromotionRepository`).
3. Với từng dòng, `InventoryRepository.try_decrease` trừ kho nguyên tử; nếu thất bại ném `OutOfStock` và rollback toàn bộ.

4. `PricingCalculator` tính tạm tính, giảm giá, phí giao, tổng (đơn giá được chụp lại vào `OrderItem`).

5. `OrderRepository.add` lưu đơn kèm lịch sử trạng thái; giỏ được xóa; commit.

6. Controller trả `201` cùng thông tin đơn.

4.4.10 Design decisions

- **Repository tách khỏi Service**: đổi CSDL hoặc ORM không ảnh hưởng luật nghiệp vụ.
- **Service theo ca sử dụng**: CheckoutService, OrderService…tương ứng nhóm UC ở Chương 2.
- **Luật nhiều thực thể đặt ở Service**, luật một thực thể đặt ở Domain (nhất quán với 4.3).
- **Trừ kho nguyên tử trong Repository**, tránh bán vượt tồn khi nhiều khách đặt cùng lúc.
- **Xác thực** mô phỏng bằng header trong bản mẫu; Chương 5 thay bằng đăng nhập thật mà không đổi tầng Business.

4.4.11 Conclusion

Kiến trúc 4 tầng gồm 5 controller, 8 lớp nghiệp vụ và tiện ích, 7 repository cùng 21 lớp domain. Đây là cơ sở để sinh khung mã và cài đặt ở mục 4.5.

4.5 Generate Code

4.5.1 Approach

Mã nguồn được sinh và hoàn thiện từ sơ đồ 4.4 theo ba bước: (1) trong Visual Paradigm dùng *Instant Generator* (Tools → Code → Instant Generator → Python) trên sơ đồ lớp tầng để sinh khung lớp và phương thức; (2) ánh xạ lớp thực thể của 4.3 sang SQLAlchemy ORM khớp với 21 bảng của `schema.sql` (4.2); (3) viết thân phương thức theo luật nghiệp vụ BR-01..BR-11 và kiểm thử bằng `pytest` trên cơ sở dữ liệu MySQL thật. **Công nghệ:** Python 3.11, Flask (tầng Presentation), SQLAlchemy 2 và PyMySQL (tầng Persistence), MySQL 8 (CSDL), pytest (kiểm thử).

4.5.2 Package and class structure

```
abc-shop/
|-- README.md, requirements.txt
|-- sql/schema.sql # 21 tables + sample data (4.2)
|-- abc_shop/
| |-- config.py # DB url, shipping fee, unpaid timeout
| |-- main.py, seed.py
| |-- presentation/ # TANG 1: Flask
| | |-- app.py controllers.py auth.py serializers.py wiring.py
| |-- business/ # TANG 2: luat nghiep vu
| | |-- product_service.py cart_service.py checkout_service.py
| | |-- order_service.py payment_service.py inventory_service.py
```

```
| | |-- pricing.py order_status.py actor.py transaction.py exceptions.py
| |-- persistence/ # TANG 3: truy cap MySQL
| | |-- database.py repositories.py
| |-- domain/ # TANG 4: thuc the
| |-- enums.py models.py
|-- tests/ conftest.py test_domain.py test_api.py
```

Listing 4.1: Cấu trúc thư mục dự án

Package	**Module**	**Lớp / chức năng**
presentation	`controllers.py`	ProductController, CartController, OrderController, PaymentController, InventoryController
presentation	`app.py`, `wiring.py`, `auth.py`, `serializers.py`	create_app (Flask, xử lý lỗi), build_services (dependency injection), require_role (xác thực mô phỏng), chuyển đối tượng sang JSON
business	`product_service.py` ... `inventory_service.py`	ProductService, CartService, CheckoutService, OrderService, PaymentService, InventoryService
business	`pricing.py`, `order_status.py`, `actor.py`, `exceptions.py`, `transaction.py`	PricingCalculator, OrderStatusPolicy, Actor, BusinessError (NotFound, Forbidden, OutOfStock, InvalidTransition), @transactional
persistence	`repositories.py`, `database.py`	ProductRepository, InventoryRepository, CartRepository, AddressRepository, PromotionRepository, OrderRepository, PaymentRepository, Database
domain	`models.py`	21 lớp thực thể của mục 4.3 (Role, Account, Customer, Address, Category, Product, Inventory, StockMovement, Promotion, Cart, CartItem, CustomerOrder, OrderItem, OrderStatusHistory, Payment, Shipment, Review, SupportRequest, Supplier, RestockRequest, InteractionLog)

Package	Module	Lớp / chức năng
domain	`enums.py`	12 enumeration: OrderStatus, PaymentMethod, PaymentChannel, PaymentStatus, ShipmentStatus, LoyaltyTier, ProductStatus, DiscountType, MovementType, SupportStatus, RestockStatus, EventType

4.5.3 Domain layer code

Mỗi lớp của 4.3 là một lớp Python ánh xạ sang một bảng; phương thức nghiệp vụ của một đối tượng nằm ngay trong lớp.

```
class Inventory(Base):
    __tablename__ = "inventory"
    product_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("product.id"), primary_key=True)
    quantity: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=0)
    min_threshold: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=5)

    product: Mapped[Product] = relationship(back_populates="inventory")

    def is_low(self) -> bool: # BR-11
        return self.quantity <= self.min_threshold

    def can_fulfill(self, quantity: int) -> bool:
        return self.quantity >= quantity

class Cart(Base):
    __tablename__ = "cart"
    id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True, autoincrement=True)
    customer_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("customer.id"), unique=True)

    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, server_default=func.now())

    items: Mapped[list["CartItem"]] = relationship(back_populates="cart", cascade="all, delete-orphan")

    def add_item(self, product: Product, quantity: int) -> None:
        for it in self.items:
            if it.product_id == product.id:
                it.quantity += quantity
                return
        self.items.append(CartItem(product_id=product.id, product=product, quantity=quantity))

    def update_quantity(self, product_id: int, quantity: int) -> None:
        for it in self.items:
            if it.product_id == product_id:
                if quantity <= 0:
                    self.items.remove(it)
                else:
                    it.quantity = quantity
                return

    def remove_item(self, product_id: int) -> None:
```

```
        self.items[:] = [it for it in self.items if it.product_id != product_id]

    def clear(self) -> None:
        self.items.clear()

    def subtotal(self) -> Decimal:
        return sum((it.sub_total() for it in self.items), Decimal("0"))

    def is_empty(self) -> bool:
        return not self.items
```

Listing 4.2: Inventory và Cart (rút gọn từ models.py)

```
class CustomerOrder(Base):
    __tablename__ = "customer_order"
    id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True, autoincrement=True)
    customer_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("customer.id"))
    promotion_id: Mapped[Optional[int]] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("promotion.id"))
    ship_recipient: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
    ship_phone: Mapped[str] = mapped_column(String(20))
    ship_address: Mapped[str] = mapped_column(String(300))
    subtotal: Mapped[Decimal] = mapped_column(Numeric(12, 2))
    discount: Mapped[Decimal] = mapped_column(Numeric(12, 2), default=0)
    shipping_fee: Mapped[Decimal] = mapped_column(Numeric(12, 2), default=0)
    total_amount: Mapped[Decimal] = mapped_column(Numeric(12, 2))
    payment_method: Mapped[str] = mapped_column(String(10))
    status: Mapped[str] = mapped_column(String(20))
    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, server_default=func.now())

    items: Mapped[list["OrderItem"]] = relationship(back_populates="order", cascade="all, delete-orphan")
    history: Mapped[list["OrderStatusHistory"]] = relationship(back_populates="order", cascade="all, delete-
        orphan")
    payment: Mapped[Optional["Payment"]] = relationship(back_populates="order", uselist=False)
    shipment: Mapped[Optional["Shipment"]] = relationship(back_populates="order", uselist=False)

    def can_be_cancelled(self) -> bool: # BR-08: before the parcel is handed to the carrier
        return self.status in (OrderStatus.PENDING_PAYMENT.value, OrderStatus.PENDING.value,
                               OrderStatus.CONFIRMED.value)

    def change_status(self, new_status: OrderStatus, actor_id: Optional[int]) -> None:
        """Record the transition; whether the actor is allowed is decided by OrderStatusPolicy."""
        self.history.append(OrderStatusHistory(from_status=self.status, to_status=new_status.value,
                                               changed_by=actor_id))
        self.status = new_status.value

    def item_count(self) -> int:
        return sum(i.quantity for i in self.items)
```

Listing 4.3: CustomerOrder: luật hủy đơn và ghi lịch sử trạng thái

4.5.4 Persistence layer code

Chỉ tầng này chứa truy vấn. Trừ kho bằng một câu lệnh UPDATE có điều kiện nên không bán vượt tồn dù nhiều khách đặt cùng lúc (NFR-15).

```
class InventoryRepository:
    def __init__(self, s: Session):
```

```
        self.s = s

    def try_decrease(self, product_id: int, qty: int) -> bool:
        """Atomic conditional update: no overselling even with concurrent orders (NFR-15)."""
        res = self.s.execute(
            update(Inventory)
            .where(Inventory.product_id == product_id, Inventory.quantity >= qty)
            .values(quantity=Inventory.quantity - qty)
        )
        return res.rowcount == 1

    def increase(self, product_id: int, qty: int) -> None:
        self.s.execute(update(Inventory).where(Inventory.product_id == product_id)
                       .values(quantity=Inventory.quantity + qty))

    def log(self, product_id: int, type_: str, qty: int, reason: str, order_id: Optional[int]) -> None:
        self.s.add(StockMovement(product_id=product_id, type=type_, quantity=qty, reason=reason, order_id=
             order_id))

    def low_stock(self) -> list[Inventory]:
        return list(self.s.scalars(select(Inventory).where(Inventory.quantity <= Inventory.min_threshold)))
```

Listing 4.4: InventoryRepository

4.5.5 Business layer code

```
S = OrderStatus

# actor -> set of (from, to) it may perform (FR-34, NFR-06)
ALLOWED = {
    "CUSTOMER": {(S.PENDING_PAYMENT, S.CANCELLED), (S.PENDING, S.CANCELLED), (S.CONFIRMED, S.CANCELLED)},
    "SERVICE": {(S.PENDING, S.CONFIRMED), (S.PENDING, S.CANCELLED), (S.CONFIRMED, S.CANCELLED)},
    "WAREHOUSE": {(S.CONFIRMED, S.PACKED)},
    "SHIPPING": {(S.PACKED, S.SHIPPING), (S.SHIPPING, S.DELIVERED), (S.SHIPPING, S.CANCELLED)},
    "SYSTEM": {(S.PENDING_PAYMENT, S.PENDING), (S.PENDING_PAYMENT, S.CANCELLED)},
}


class OrderStatusPolicy:
    """Who may move an order from one status to another."""

    @staticmethod
    def can_transition(actor: str, current: OrderStatus, target: OrderStatus) -> bool:
        return (current, target) in ALLOWED.get(actor, set())
```

Listing 4.5: OrderStatusPolicy: ai được chuyển trạng thái nào (BR-07)

```
"""Every public service method is one database transaction: commit on success, rollback on any error."""
from functools import wraps


def transactional(method):
    @wraps(method)
    def wrapper(self, *args, **kwargs):
        try:
            result = method(self, *args, **kwargs)
            self.session.commit()
```

```
            return result
        except Exception:
            self.session.rollback()
            raise
    return wrapper
```

Listing 4.6: Decorator @transactional

```
class CheckoutService:
    """UC-05 Place order. One transaction: reserve stock -> price -> save order -> clear cart.
    If any line is out of stock the whole transaction is rolled back (BR-02, BR-03)."""

    def __init__(self, session, carts: CartRepository, addresses: AddressRepository,
                 promotions: PromotionRepository, inventory: InventoryRepository,
                 orders: OrderRepository, pricing: PricingCalculator = PricingCalculator):
        self.session, self.carts, self.addresses = session, carts, addresses
        self.promotions, self.inventory, self.orders, self.pricing = promotions, inventory, orders, pricing

    @transactional
    def place_order(self, customer_id: int, address_id: int, method: PaymentMethod,
                    promo_code: Optional[str] = None, now: Optional[datetime] = None) -> CustomerOrder:
        now = now or datetime.now()
        cart = self.carts.get_by_customer(customer_id)
        if cart is None or cart.is_empty():
            raise BusinessError("Cart is empty")
        address = self.addresses.get_for_customer(address_id, customer_id)
        if address is None:
            raise NotFound("Delivery address not found")
        promo = None
        if promo_code:
            promo = self.promotions.find_by_code(promo_code)

        lines = sorted(cart.items, key=lambda i: i.product_id) # fixed order avoids deadlocks
        for it in lines:
            if not it.product.is_visible():
                raise BusinessError(f"{it.product.name} is no longer available")
            if not self.inventory.try_decrease(it.product_id, it.quantity):
                raise OutOfStock(f"{it.product.name}: not enough stock")

        subtotal = cart.subtotal()
        if promo_code and (promo is None or not promo.is_valid(subtotal, now)):
            raise BusinessError("Promotion code is not valid")
        discount = self.pricing.discount(promo, subtotal, now)
        shipping = self.pricing.shipping_fee(subtotal)
        initial = OrderStatus.PENDING_PAYMENT if method == PaymentMethod.ONLINE else OrderStatus.PENDING

        order = CustomerOrder(
            customer_id=customer_id, promotion_id=promo.id if promo and discount else None,
            ship_recipient=address.recipient, ship_phone=address.phone, ship_address=address.one_line(),
            subtotal=subtotal, discount=discount, shipping_fee=shipping,
            total_amount=self.pricing.total(subtotal, discount, shipping),
            payment_method=method.value, status=initial.value,
        )
        for it in lines: # price snapshot (BR-03)
            order.items.append(OrderItem(product_id=it.product_id, quantity=it.quantity,
                                         unit_price=it.product.price))
        order.history.append(OrderStatusHistory(from_status=None, to_status=initial.value, changed_by=
             customer_id))
        order.payment = Payment(method="CARD" if method == PaymentMethod.ONLINE else "COD",
```

```
                            amount=order.total_amount)
        self.orders.add(order)
        for it in lines:
            self.inventory.log(it.product_id, MovementType.OUT.value, it.quantity, "ORDER", order.id)
        cart.clear()
        return order
```

Listing 4.7: CheckoutService.place_order: một giao dịch cho toàn bộ quy trình đặt hàng

```
class OrderService:
    """UC-08 Track orders, UC-09 Cancel order, UC-10..12 Process order (BR-07, BR-08)."""

    def __init__(self, session, orders: OrderRepository, inventory: InventoryRepository,
                 policy: OrderStatusPolicy = OrderStatusPolicy):
        self.session, self.orders, self.inventory, self.policy = session, orders, inventory, policy

    def list_for_customer(self, customer_id: int) -> list[CustomerOrder]:
        return self.orders.list_by_customer(customer_id)

    def _get_locked(self, order_id: int) -> CustomerOrder:
        order = self.orders.get(order_id, lock=True)
        if order is None:
            raise NotFound("Order not found")
        return order

    def _apply(self, order: CustomerOrder, new_status: OrderStatus, actor: Actor) -> None:
        current = OrderStatus(order.status)
        if not self.policy.can_transition(actor.role, current, new_status):
            raise InvalidTransition(f"{actor.role} cannot change {current.value} -> {new_status.value}")
        order.change_status(new_status, actor.account_id)
        if new_status == OrderStatus.CANCELLED: # give the stock back
            for it in order.items:
                self.inventory.increase(it.product_id, it.quantity)
                self.inventory.log(it.product_id, MovementType.RETURN.value, it.quantity, "CANCEL", order.id)

    @transactional
    def change_status(self, order_id: int, new_status: OrderStatus, actor: Actor) -> CustomerOrder:
        order = self._get_locked(order_id)
        self._apply(order, new_status, actor)
        return order

    @transactional
    def cancel(self, order_id: int, customer_id: int) -> CustomerOrder:
        order = self._get_locked(order_id)
        if order.customer_id != customer_id:
            raise Forbidden("This is not your order")
        if not order.can_be_cancelled():
            raise InvalidTransition("The order can no longer be cancelled")
        self._apply(order, OrderStatus.CANCELLED, Actor("CUSTOMER", customer_id))
        return order

    @transactional
    def expire_unpaid(self, now: Optional[datetime] = None) -> int:
        """Run by a scheduler: cancel online orders unpaid for 15 minutes (BR-04)."""
        now = now or datetime.now()
        cutoff = now - timedelta(minutes=config.UNPAID_ORDER_TIMEOUT_MINUTES)
        expired = self.orders.unpaid_before(cutoff)
        for order in expired:
            self._apply(self._get_locked(order.id), OrderStatus.CANCELLED, SYSTEM)
```

```
        return len(expired)
```

Listing 4.8: OrderService: đổi trạng thái, hủy đơn, tự hủy đơn chưa thanh toán

```
class PaymentService:
    """UC-07 Pay online. The gateway callback is idempotent: the same transaction_id is applied once."""

    def __init__(self, session, payments: PaymentRepository, orders: OrderRepository, order_service:
         OrderService):
        self.session, self.payments, self.orders, self.order_service = session, payments, orders, order_service

    @transactional
    def handle_callback(self, order_id: int, transaction_id: str, status: PaymentStatus,
                        now: Optional[datetime] = None) -> Payment:
        known = self.payments.by_transaction(transaction_id)
        if known is not None: # duplicate callback -> no effect
            return known
        payment = self.payments.by_order(order_id)
        if payment is None:
            raise NotFound("Payment not found")
        order = self.order_service._get_locked(order_id)
        if status == PaymentStatus.SUCCESS:
            payment.mark_success(transaction_id, now or datetime.now())
            self.order_service._apply(order, OrderStatus.PENDING, SYSTEM)
        else:
            payment.mark_failed() # customer may retry before timeout
        return payment
```

Listing 4.9: PaymentService: callback thanh toán idempotent

4.5.6 Presentation layer code

```
class OrderController:
    def register(self, app: Flask) -> None:
        app.add_url_rule("/api/orders", view_func=self.place, methods=["POST"])
        app.add_url_rule("/api/orders", endpoint="my_orders", view_func=self.mine)
        app.add_url_rule("/api/orders/<int:order_id>/status", view_func=self.change_status, methods=["PATCH"])
        app.add_url_rule("/api/orders/<int:order_id>/cancel", view_func=self.cancel, methods=["POST"])

    @require_role("CUSTOMER")
    def place(self):
        b = _body()
        order = g.services.checkout.place_order(
            g.actor.account_id, int(b["address_id"]), PaymentMethod(b.get("payment_method", "COD")),
            b.get("promo_code"))
        return jsonify(order_json(order)), 201

    @require_role("CUSTOMER")
    def mine(self):
        return jsonify([order_json(o) for o in g.services.orders.list_for_customer(g.actor.account_id)])

    @require_role("SERVICE", "WAREHOUSE", "SHIPPING")
    def change_status(self, order_id: int):
        new = OrderStatus(_body()["status"])
        return jsonify(order_json(g.services.orders.change_status(order_id, new, g.actor)))

    @require_role("CUSTOMER")
```

```
    def cancel(self, order_id: int):
        return jsonify(order_json(g.services.orders.cancel(order_id, g.actor.account_id)))
```

Listing 4.10: OrderController

```
def create_app(db: Database | None = None) -> Flask:
    app = Flask(__name__)
    db = db or Database()

    @app.before_request
    def open_session():
        g.session = db.new_session()
        g.services = build_services(g.session)

    @app.teardown_request
    def close_session(_exc):
        s = g.pop("session", None)
        if s is not None:
            s.close()

    @app.errorhandler(BusinessError)
    def business_error(e: BusinessError):
        return jsonify(error=e.code, message=e.message), e.http_status

    @app.errorhandler(KeyError)
    @app.errorhandler(ValueError)
    def bad_input(e):
        return jsonify(error="BAD_REQUEST", message=f"Invalid input: {e}"), 400

    for c in (ProductController(), CartController(), OrderController(), PaymentController(),
              InventoryController()):
        c.register(app)
    return app
```

Listing 4.11: create_app: mở session theo request và chuyển BusinessError thành mã HTTP

HTTP	**Đường dẫn**	**Vai trò**	**Use case / service**
GET	`/api/products`, `/api/products/{id}`	Mọi người	UC-01, UC-02 / ProductService
GET POST PATCH DELETE	`/api/cart`, `/api/cart/items[/{id}]`	CUSTOMER	UC-03 / CartService
POST	`/api/orders`	CUSTOMER	UC-05 / CheckoutService
GET	`/api/orders`	CUSTOMER	UC-08 / OrderService
POST	`/api/orders/{id}/cancel`	CUSTOMER	UC-09 / OrderService

HTTP	Đường dẫn	Vai trò	Use case / service
PATCH	`/api/orders/{id}/status`	SERVICE, WAREHOUSE, SHIPPING	UC-10..12 / OrderService
POST	`/api/payments/callback`	Cổng thanh toán	UC-07 / PaymentService
GET POST	`/api/inventory/low-stock`, `/api/inventory/{id}/restock`	WAREHOUSE, ADMIN	UC-13, UC-14 / InventoryService

4.5.7 Build and run

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
mysql -u root -p < sql/schema.sql # tao database abc_shop + du lieu mau
export DATABASE_URL='mysql+pymysql://root:PASSWORD@localhost:3306/abc_shop?charset=utf8mb4'
python -m abc_shop.seed # dat mat khau mau
python -m abc_shop.main # http://127.0.0.1:5000
```

Listing 4.12: Các lệnh cài đặt và chạy

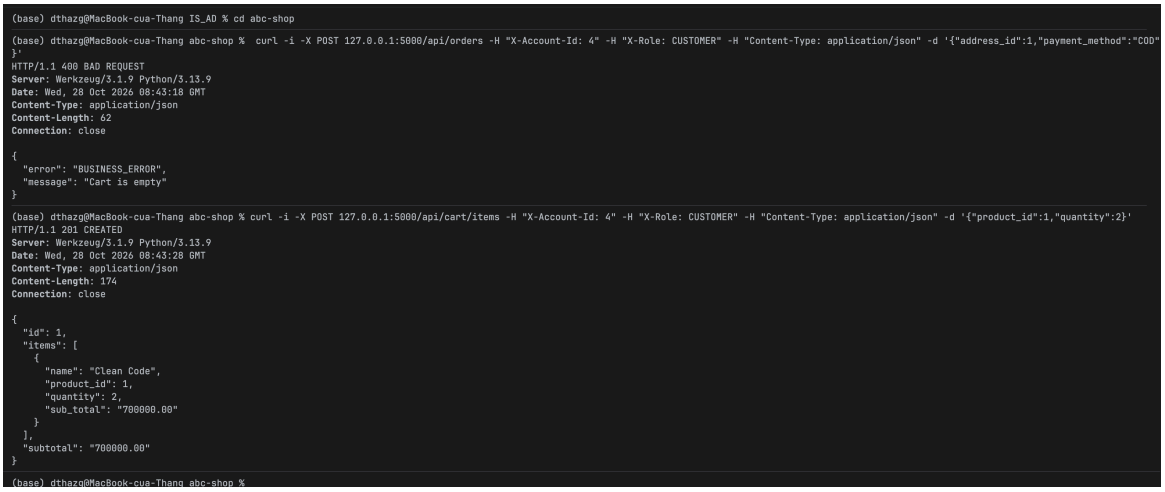


Figure 4.7: Gọi thử API (curl hoặc Postman): thêm vào giỏ và đặt hàng

4.5.8 Testing

Bộ kiểm thử gồm 23 test chạy trên MySQL thật (cơ sở dữ liệu `abc_shop_test` được dựng lại từ `schema.sql` cho mỗi test), gồm 7 test đơn vị cho lớp domain và 16 test tích hợp qua HTTP.

Test	Luật được kiểm tra
`test_cart_rejects_more_than_stock`	BR-02: số lượng trong giỏ không vượt tồn kho
`test_place_cod_order_...`	Đặt hàng COD trừ kho và xóa giỏ
`test_online_order_waits_for_payment`	Đơn ONLINE ở trạng thái PENDING_PAYMENT
`test_checkout_rolls_back_...`	Một dòng hết hàng thì hủy cả giao dịch
`test_only_last_units_are_sold_under_concurrency`	6 khách tranh 3 sản phẩm cuối: đúng 3 thành công, tồn không âm
`test_promotion_and_shipping_are_applied`	BR-05, BR-06: giảm giá và phí giao
`test_customer_cancel_restores_stock`	BR-08: hủy đơn hoàn kho
`test_status_flow_and_invalid_transitions`	BR-07: chỉ chuyển trạng thái hợp lệ theo vai trò
`test_payment_callback_is_idempotent`	Callback trùng không xử lý hai lần
`test_unpaid_online_orders_expire_...`	BR-04: quá 15 phút tự hủy và hoàn kho
`test_wrong_role_and_no_login`	401 khi chưa đăng nhập, 403 khi sai vai trò
`test_low_stock_report_for_warehouse`	BR-11: báo cáo tồn thấp

```
tests/test_api.py::test_search_only_returns_active_products PASSED [ 4%]
tests/test_api.py::test_cart_rejects_more_than_stock PASSED [ 8%]
tests/test_api.py::test_place_cod_order_decreases_stock_and_clears_cart PASSED [ 13%]
tests/test_api.py::test_online_order_waits_for_payment PASSED [ 17%]
tests/test_api.py::test_checkout_rolls_back_when_one_line_is_out_of_stock PASSED [ 21%]
tests/test_api.py::test_empty_cart_cannot_checkout PASSED [ 26%]
tests/test_api.py::test_promotion_and_shipping_are_applied PASSED [ 30%]
tests/test_api.py::test_invalid_promo_is_rejected PASSED [ 34%]
tests/test_api.py::test_only_last_units_are_sold_under_concurrency PASSED [ 39%]
tests/test_api.py::test_customer_cancel_restores_stock PASSED [ 43%]
tests/test_api.py::test_customer_cannot_cancel_someone_elses_order PASSED [ 47%]
tests/test_api.py::test_status_flow_and_invalid_transitions PASSED [ 52%]
tests/test_api.py::test_wrong_role_and_no_login PASSED [ 56%]
tests/test_api.py::test_payment_callback_is_idempotent PASSED [ 60%]
tests/test_api.py::test_unpaid_online_orders_expire_and_release_stock PASSED [ 65%]
tests/test_api.py::test_low_stock_report_for_warehouse PASSED [ 69%]
tests/test_domain.py::test_full_name_skips_empty_middle_name PASSED [ 73%]
tests/test_domain.py::test_inventory_low_and_fulfill PASSED [ 78%]
tests/test_domain.py::test_cart_subtotal_and_add_merges_same_product PASSED [ 82%]
tests/test_domain.py::test_promotion_percent_and_min_order PASSED [ 86%]
tests/test_domain.py::test_shipping_fee_rule PASSED [ 91%]
tests/test_domain.py::test_cancel_rule_and_history PASSED [ 95%]
tests/test_domain.py::test_status_policy_by_actor PASSED [100%]
============================== 23 passed in 5.04s ==============================
```

Listing 4.13: Kết quả pytest -v

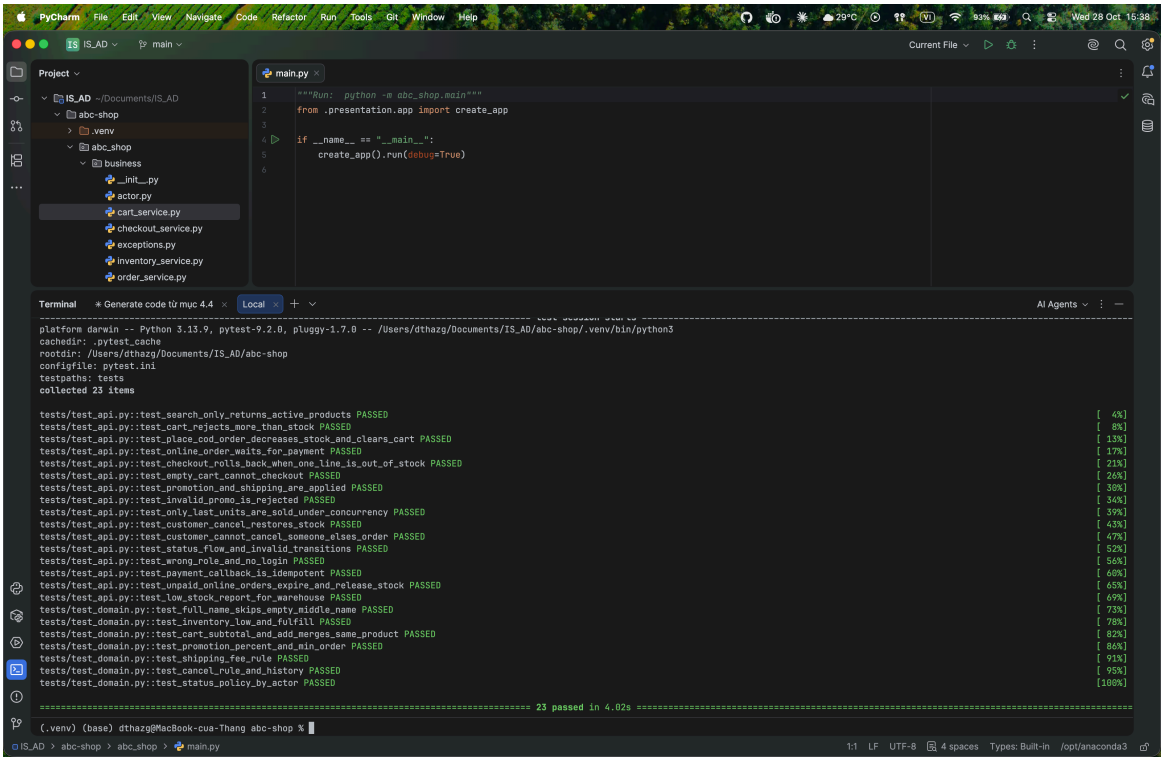


Figure 4.8: Ảnh chụp kết quả chạy pytest

4.5.9 Conclusion

Mã nguồn gồm 5 controller, 6 service, 7 repository và 21 lớp thực thể, tổ chức đúng 4 tầng của mục 4.4, và vượt qua 23 test. Các giới hạn của bản mẫu: xác thực mô phỏng bằng header (thay bằng đăng nhập thật ở Chương 5), chưa có giao diện web, cổng thanh toán được giả lập qua callback.